

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

INFORME DEL PROYECTO INTEGRADOR

VetSalud ERP

Sistema integral de ventas y gestión para una clínica veterinaria

INTEGRANTES:

Arango Lecca, Luis Jeanpier – U21319798
Mamani Calizaya, Luis Fernando – U26244094
Sanchez Cabrera, Javier Jean Piere – U23251087
Tuñoque Alvarado, Easy Javier – U25317096

CURSO: Curso Integrador I: Sistemas – Software (sección 20055)

DOCENTE: Ing. Irani Guillén Gómez
CICLO: 2026-2 (agosto a diciembre de 2026)

Avance de Proyecto Final 3 (APF3) · 26 de octubre de 2026
Repositorio: https://github.com/JeanUniSoft/vetsalud-erp

Contenido

1. Resumen ejecutivo....4
2. Introducción....5
2.1 Contexto y justificación....5
2.2 Objetivo general....5
2.3 Objetivos específicos....5
3. Análisis del contexto de la empresa....7
3.1 Descripción de la empresa....7
3.2 Visión....7
3.3 Misión....7
3.4 Entorno interno y externo....8
3.5 Estrategias actuales....8
3.6 Planes de la empresa....9
3.7 Problema identificado....9
3.8 Alcance de la solución....10
3.9 Canvas del modelo de negocio....11
4. Planteamiento de alternativas de solución....12
4.1 Alternativa A: ERP web modular Java MVC....12
4.2 Alternativa B: aplicación de escritorio JavaFX....16
4.3 Alternativa C: plataforma PWA con servicios Java....20
4.4 Comparación de las alternativas....25
4.5 Evaluación ponderada y selección....25
5. Diseño de la solución....27
5.1 Project Charter básico de la solución seleccionada....27
5.2 Diagrama de Gantt....29
5.3 WBS (Work Breakdown Structure)....31
5.4 Gestión del alcance mediante las herramientas....32
5.5 Especificación funcional de la solución seleccionada....32
5.6 Diseño técnico de la solución....48
6. Construcción de la solución....58
6.1 Organización del código y arquitectura de paquetes....58
6.2 Diagramas de clases....59
6.3 Base de datos implementada....69
6.4 Aplicación de MVC, DAO, SOLID y TDD....70
6.5 Aspectos de seguridad....73
6.6 Recursos Java y composición del código....74
6.7 Control de versiones con Git y GitHub....75
6.8 Implementación de las interfaces gráficas....78
6.9 Funcionalidades del código fuente....99
7. Resultados y verificación....102
7.1 Pruebas unitarias automatizadas....102
7.2 Pruebas de reglas de negocio en la base de datos....104

7.3 Pruebas funcionales por pantalla.....105
7.4 Matriz de trazabilidad y coherencia.....107
7.5 Cumplimiento de requisitos no funcionales.....108
7.6 Avance respecto del cronograma y trabajo pendiente.....110
8. Conclusiones y recomendaciones.....111
8.1 Conclusiones.....111
8.2 Recomendaciones.....111
9. Referencias bibliográficas.....112
10. Anexos.....114
10.1 Manual de instalación y ejecución.....114
10.2 Usuarios de demostración.....114
10.3 Estructura del repositorio.....114

1. Resumen ejecutivo

La Clínica Veterinaria VetSalud Integral S.A.C. se plantea como una organización de referencia académica de tamaño mediano que presta consultas, vacunación, procedimientos ambulatorios, servicios de farmacia y venta de productos para mascotas. Su operación cotidiana depende de historias clínicas en papel, hojas de cálculo independientes y registros manuales de caja e inventario. Esta fragmentación obliga a duplicar información, dificulta conocer el stock real y retrasa la atención del cliente y de su mascota.

El problema central consiste en la ausencia de una plataforma única que conecte los procesos clínicos, comerciales y administrativos. Como consecuencia, la información de clientes y mascotas no se encuentra disponible en el momento oportuno, los movimientos de medicamentos carecen de trazabilidad completa y la administración obtiene reportes tardíos para controlar ventas, citas, caja y productividad.

La solución seleccionada es VetSalud ERP, un aplicativo web modular Java MVC que integra clientes, mascotas, citas, atención clínica, procedimientos, recetas, farmacia, inventario, ventas y caja para una sede. Se conservan las tres alternativas con cinco diseños cada una y se construyó la alternativa A como versión 0.4.0: un WAR Maven para Apache Tomcat 9 con JDK 25 y PostgreSQL 18, con las doce pantallas comprometidas, 237 pruebas automatizadas en verde y su historial publicado en GitHub (https://github.com/JeanUniSoft/vetsalud-erp).

2. Introducción

2.1 Contexto y justificación

Una clínica veterinaria combina actividades asistenciales y comerciales que deben ejecutarse de forma coordinada. La recepción registra al propietario y a la mascota, agenda la atención y controla la llegada; el médico consulta antecedentes y documenta el diagnóstico; farmacia valida recetas, lotes y existencias; finalmente, caja integra servicios y productos en una venta. Cuando estos datos permanecen en soportes separados, cada área trabaja con una versión distinta de la realidad.

La digitalización integral se justifica por la necesidad de reducir tiempos improductivos, conservar una historia clínica trazable, evitar ventas de productos vencidos o sin stock y disponer de información gerencial oportuna. La propuesta no se limita a un sistema de ventas: adopta la lógica de un ERP pequeño, porque integra módulos con maestros compartidos, reglas de negocio comunes, seguridad por roles y transacciones que actualizan simultáneamente la historia clínica, el inventario y la caja.

La especificación utiliza requisitos identificables, criterios verificables y trazabilidad conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (International Organization for Standardization et al., 2018). La gestión del alcance y del cronograma toma como referencia el estándar de dirección de proyectos del Project Management Institute (2025). Los modelos de procesos e interacción utilizan conceptos de BPMN y UML (Object Management Group, 2014, 2017).

2.2 Objetivo general

Analizar, diseñar, construir y verificar un aplicativo web Java que integre el ciclo de atención y venta de una clínica veterinaria de una sede, con trazabilidad entre problema, alcance, requisitos, arquitectura, interfaz, código y evidencia de pruebas.

2.3 Objetivos específicos

1. Caracterizar la empresa, su misión, visión, entorno, estrategias, planes y problema operativo.
2. Delimitar el alcance funcional y no funcional de la solución propuesta.

3. Plantear y comparar tres alternativas de solución basadas en TIC, cada una con al menos cinco pantallas y más del 50 % de participación de Java.
4. Planificar el proyecto mediante un Project Charter, un cronograma de Gantt y una WBS orientada a entregables.
5. Modelar los actores, casos de uso, requisitos funcionales, requisitos no funcionales y reglas de negocio bajo una estructura SRS.
6. Diseñar e implementar la arquitectura, los módulos, el proceso integral y el modelo de datos, y demostrar su funcionamiento mediante una interfaz navegable, pruebas automatizadas y un repositorio Git publicado en GitHub.

3. Análisis del contexto de la empresa

3.1 Descripción de la empresa

Para fines académicos se define la Clínica Veterinaria VetSalud Integral S.A.C., ubicada en Lima Metropolitana. La organización opera en una sede, atiende animales de compañía y mantiene una farmacia interna. Su estructura contempla dirección, recepción, médicos veterinarios, técnicos, farmacia-almacén, caja y administración. La empresa dispone de equipos informáticos básicos, pero no cuenta con una plataforma que integre sus procesos.

Tabla 1

Caracterización de la organización analizada

Elemento	Descripción
Tipo de empresa	Clínica veterinaria mediana de atención ambulatoria y venta de productos.
Sede y mercado	Una sede en Lima Metropolitana; propietarios de mascotas y organizaciones con convenios.
Personal referencial	26 colaboradores: dirección, ocho médicos, seis técnicos, cuatro personas en recepción-caja, cuatro en farmacia-almacén y tres administrativas.
Servicios	Consultas, vacunación, procedimientos, laboratorio tercerizado, farmacia y venta de alimentos y accesorios.
Canales	Atención presencial, llamadas, mensajería empresarial y redes sociales.
Situación tecnológica	Computadoras conectadas en red, documentos impresos, hojas de cálculo y sistema de caja aislado.

3.2 Visión

Visión: Ser una clínica veterinaria reconocida en Lima por brindar atención integral, segura y oportuna, apoyada en procesos digitales que fortalezcan la confianza de los propietarios y el bienestar de sus mascotas.

3.3 Misión

Misión: Cuidar la salud de los animales de compañía mediante servicios veterinarios responsables, un equipo comprometido y una gestión coordinada que

asegure continuidad clínica, disponibilidad de medicamentos y trato cercano al cliente.

3.4 Entorno interno y externo

Tabla 2

Factores del entorno y su implicancia para el proyecto

Ámbito	Factor	Situación observada	Implicancia
Interno	Personas	El personal conoce el proceso, pero registra información de manera diferente.	Se requieren reglas, roles y capacitación.
Interno	Procesos	Existen registros repetidos y pasos manuales entre recepción, clínica, farmacia y caja.	El diseño debe integrar el flujo de extremo a extremo.
Interno	Tecnología	Hay equipos y red local, pero los datos se encuentran dispersos.	Es viable una plataforma web centralizada.
Interno	Control	Los reportes se consolidan al cierre del día o de la semana.	Se necesitan indicadores en tiempo real.
Externo	Clientes	Los propietarios esperan rapidez, recordatorios y acceso a la información de sus mascotas.	La experiencia debe ser simple y trazable.
Externo	Proveedores	Medicamentos e insumos se controlan por lote y vencimiento.	El inventario debe conservar trazabilidad.
Externo	Competencia	Otras clínicas utilizan canales digitales y atención programada.	La solución debe mejorar oportunidad y servicio.
Externo	Riesgos	Existen amenazas de pérdida, acceso indebido y alteración de datos clínicos.	Se requieren seguridad, auditoría y respaldo.

3.5 Estrategias actuales

- Captación de clientes mediante redes sociales, recomendaciones y campañas de vacunación.
- Atención personalizada y seguimiento manual por llamadas o mensajería.

- Compras de farmacia basadas en revisión visual, mínimos referenciales y experiencia del encargado.
- Promociones cruzadas entre consulta, vacunación, farmacia y planes preventivos.
- Consolidación periódica de ventas y gastos en hojas de cálculo para la administración.

3.6 Planes de la empresa

- Estandarizar la atención desde el registro de llegada hasta el pago.
- Digitalizar progresivamente las historias clínicas y documentos asociados.
- Reducir pérdidas por vencimientos, diferencias de inventario y ventas no registradas.
- Implementar indicadores de citas, productividad, servicios, ventas y rotación de productos.
- Habilitar recordatorios de citas y controles sin construir una aplicación móvil en la primera etapa.

3.7 Problema identificado

Problema central: La clínica no dispone de un sistema integrado que conecte clientes, mascotas, citas, procedimientos, historia clínica, farmacia, inventario, ventas y caja; por ello, la información se duplica, pierde oportunidad y presenta errores que afectan la atención y el control del negocio.

Tabla 3

Causas y efectos del problema

Causas principales	Efectos operativos y empresariales
Historias clínicas en papel y archivos separados.	Búsqueda lenta de antecedentes, riesgo de pérdida y datos incompletos.
Registros independientes de clientes, citas y ventas.	Duplicidad de datos, errores de digitación y menor trazabilidad.
Inventario controlado manualmente o en hojas de cálculo.	Diferencias de stock, productos próximos a vencer y compras tardías.
Caja y servicios sin integración con la atención.	Cobros omitidos, cierres demorados y dificultad para conciliar.
Reportes elaborados de forma manual.	Decisiones tardías y escasa visibilidad sobre productividad y rentabilidad.

3.8 Alcance de la solución

Tabla 4

Alcance incluido y exclusiones de la primera versión

Incluye	No incluye en esta etapa
Autenticación, usuarios, roles, permisos y auditoría.	Aplicación móvil nativa para Android o iOS.
Registro de clientes, mascotas, contactos y antecedentes básicos.	Telemedicina, videollamadas o diagnóstico automatizado.
Agenda, confirmación, reprogramación, cancelación y control de llegada.	Integración con agendas de clínicas externas.
Consulta, diagnóstico, procedimientos, recetas, indicaciones e historia clínica.	Equipos biomédicos conectados o inteligencia artificial clínica.
Catálogo, lotes, vencimientos, movimientos, alertas y kardex de farmacia.	Contabilidad financiera completa, planillas o compras avanzadas.
Ventas, pagos, descuentos autorizados, comprobante interno y cierre de caja.	Integración directa con facturación electrónica gubernamental.
Paneles, reportes, exportación y copias de seguridad.	Gestión multisedes en la primera liberación.

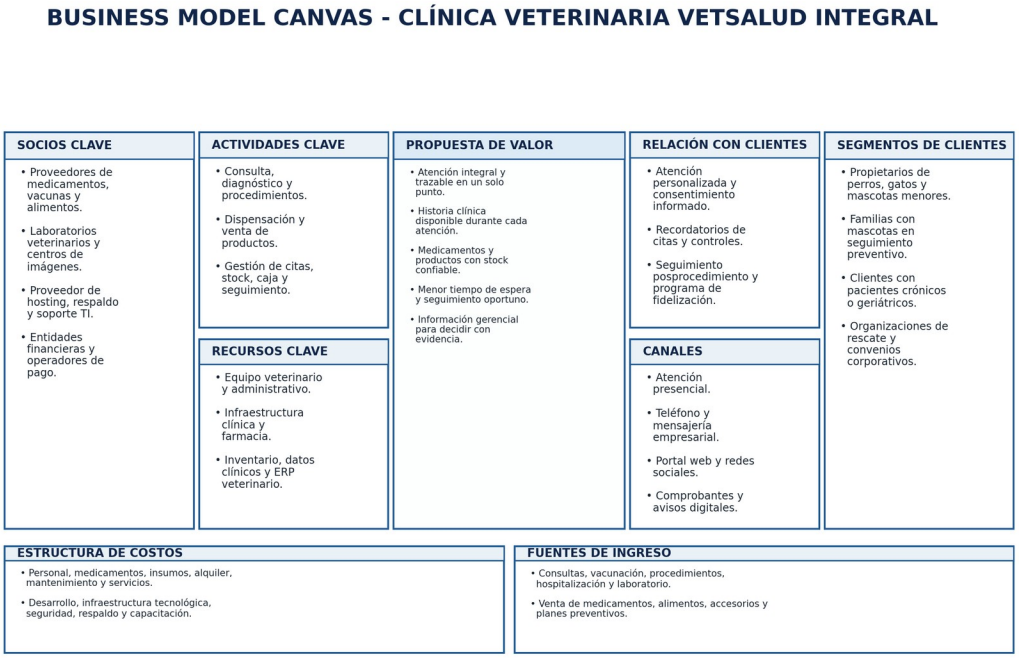
La frontera del sistema se establece en los procesos internos de una sede. Los servicios externos, como correo de recordatorios o impresión, se consumen únicamente como apoyo y no modifican la responsabilidad principal del ERP.

3.9 Canvas del modelo de negocio

El Business Model Canvas vincula la propuesta de valor de la clínica con sus segmentos, canales, recursos, actividades, socios, estructura de costos y fuentes de ingreso. Su aplicación permite representar de forma visual la lógica del negocio y contrastar la solución informática con la creación y entrega de valor (Osterwalder & Pigneur, 2010). La plataforma no cambia la esencia asistencial del negocio; la fortalece al convertir la información clínica y comercial en un recurso compartido y controlado.

Figura 1

Business Model Canvas de la Clínica Veterinaria VetSalud Integral



4. Planteamiento de alternativas de solución

Las tres alternativas comparten el alcance funcional para comparar arquitectura, costo, adopción y mantenimiento. Su participación de Java es una estimación del esfuerzo de construcción: 72 % en A, 82 % en B y 60 % en C. Esta estimación de planificación se distingue de la medición del código efectivamente desarrollado para la alternativa A, presentada en la sección 6.6.

4.1 Alternativa A: ERP web modular Java MVC

Aplicación web centralizada con controladores (servlets), servicios y DAO en Java, vistas JSP con JSTL generadas en el servidor y estilos CSS. Maven produce un WAR para Apache Tomcat 9 y un lanzador con Tomcat embebido para el desarrollo. Los datos residen en PostgreSQL, que además protege las reglas de negocio con restricciones, triggers y funciones. Esta alternativa permite acceder desde los equipos autorizados sin instalar un cliente de escritorio en cada puesto.

Tabla 5

Composición tecnológica de la alternativa A

Componente	**Tecnología**	**Participación estimada**	**Aporte**
Control, dominio, seguridad y servicios	Java 25, Servlets, clases de servicio y validación	46 %	Reglas clínicas, comerciales y autorización.
Persistencia	Java DAO y JDBC	26 %	Transacciones, consultas y acceso a datos.
Presentación	JSP + JSTL, CSS y JavaScript mínimo	18 %	Interfaz web y validaciones de experiencia.
Datos	PostgreSQL 18 con restricciones, triggers, funciones y vistas	7 %	Modelo relacional, restricciones e índices.
Configuración y automatización	Maven, Tomcat 9 y pruebas	3 %	Construcción, despliegue y control técnico.

Participación de Java: 72 % del esfuerzo corresponde a componentes Java: controladores, seguridad, servicios, reglas de dominio y persistencia.

4.1.1 Ventajas y limitaciones

Ventajas principales:

- Acceso desde cualquier equipo autorizado sin instalar el sistema en cada terminal.
- Arquitectura modular compatible con la infraestructura académica y operativa disponible.
- Mantenimiento centralizado y curva de aprendizaje moderada para el equipo.
- Permite incorporar nuevos módulos sin reemplazar el núcleo de la solución.

Limitaciones principales:

- Requiere disponibilidad del servidor y de la red interna.
- La primera versión no trabaja sin conexión ni incluye una aplicación móvil nativa.
- La integración con facturación electrónica y multisedes queda para una etapa posterior.

4.1.2 Pantallas propuestas

Tabla 6

Cobertura de las cinco pantallas de la alternativa A

N.°	**Pantalla**	**Finalidad**	**Cobertura**
1	Panel principal	Resume citas, atenciones, ventas y alertas de stock para la gestión diaria.	RF-32 a RF-35
2	Clientes y mascotas	Centraliza la identificación del propietario, los contactos y la ficha de cada mascota.	RF-05 a RF-08
3	Ventas y farmacia	Integra productos, lotes, receta, stock, pagos y emisión del comprobante.	RF-20 a RF-31
4	Historia clínica	Presenta antecedentes y permite registrar, firmar y consultar atenciones.	RF-13 a RF-19
5	Citas y procedimientos	Organiza la agenda por profesional, estado de atención y recurso clínico.	RF-09 a RF-12

Figura 2

Alternativa A: Panel principal. Resume citas, atenciones, ventas y alertas de stock para la gestión diaria

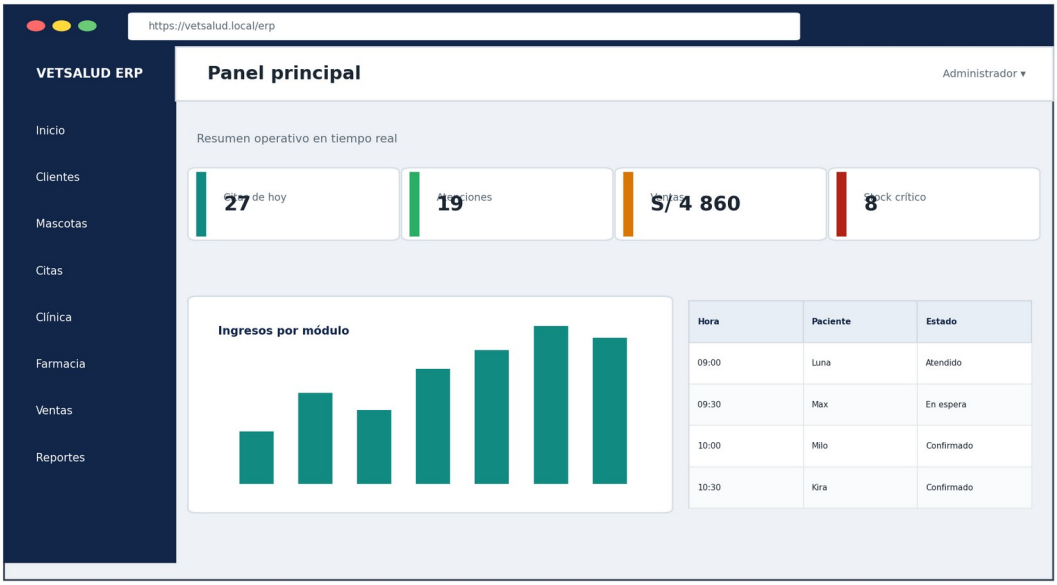


Figura 3

Alternativa A: Clientes y mascotas. Centraliza la identificación del propietario, los contactos y la ficha de cada mascota

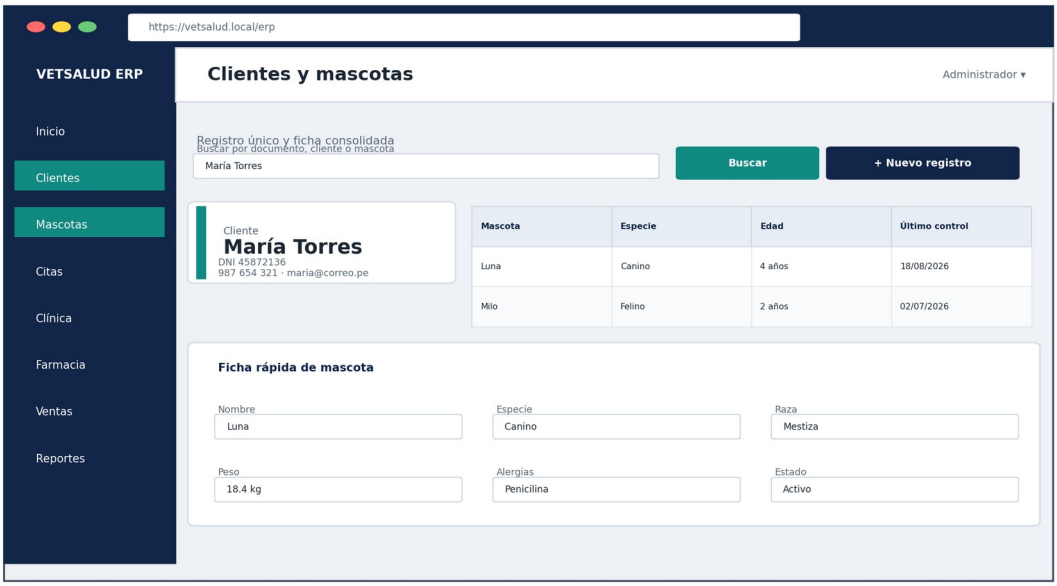


Figura 4

Alternativa A: Ventas y farmacia. Integra productos, lotes, receta, stock, pagos y emisión del comprobante

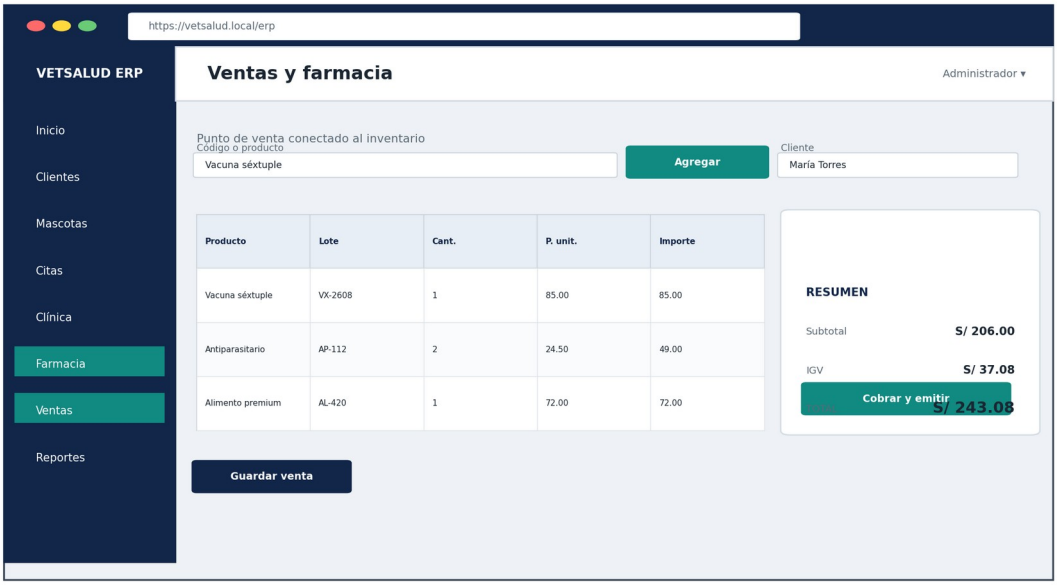


Figura 5

Alternativa A: Historia clínica. Presenta antecedentes y permite registrar, firmar y consultar atenciones

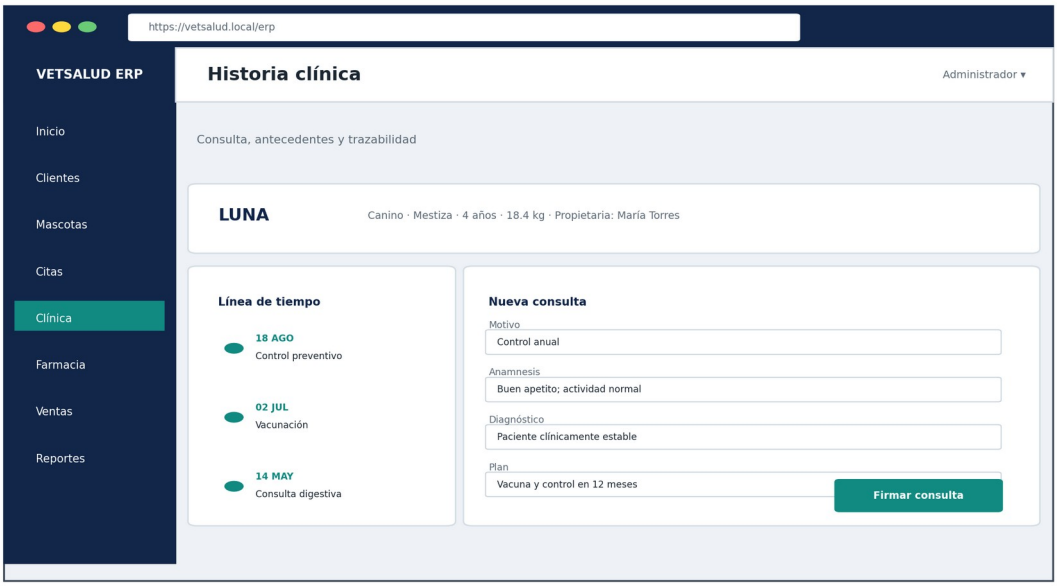
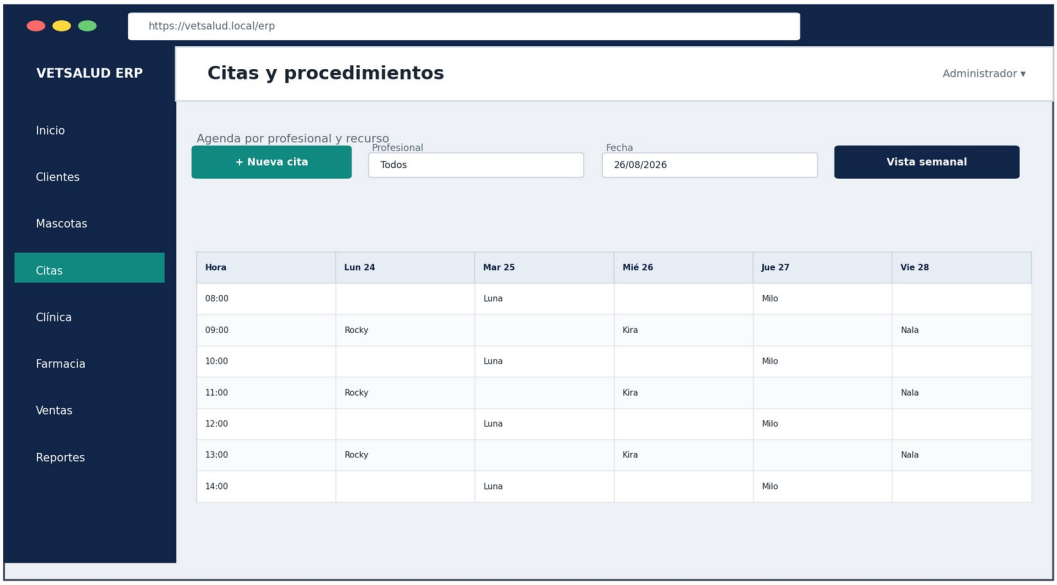


Figura 6

Alternativa A: Citas y procedimientos. Organiza la agenda por profesional, estado de atención y recurso clínico



4.2 Alternativa B: aplicación de escritorio JavaFX

Aplicación cliente-servidor instalada en los equipos de recepción, consultorios, farmacia y caja. JavaFX resuelve la interfaz y Java concentra la lógica, la persistencia y las comunicaciones con el servidor de base de datos. Su funcionamiento en una red local es directo, pero la instalación y actualización de cada terminal incrementan el esfuerzo operativo.

Tabla 7

Composición tecnológica de la alternativa B

Componente	Tecnología	Participación estimada	Aporte
Interfaz de escritorio	JavaFX	22 %	Formularios, tablas, agenda y navegación.
Dominio y servicios	Java 25	35 %	Reglas clínicas y comerciales.
Persistencia e integración	Java, JDBC/JPA	25 %	Acceso a datos y transacciones.
Datos	PostgreSQL y SQL	10 %	Persistencia centralizada.
Configuración y despliegue	Maven y empaquetado	8 %	Instalación y actualización por terminal.

Participación de Java: 82 % de la solución se implementa con Java al incluir la interfaz JavaFX, la lógica de negocio y la persistencia.

4.2.1 Ventajas y limitaciones

Ventajas principales:

- Alta participación de Java y respuesta rápida dentro de la red local.
- Acceso directo a periféricos de impresión y operación familiar para usuarios de escritorio.
- Puede aislar el tráfico de datos dentro de la clínica.

Limitaciones principales:

- Instalación, configuración y actualización en cada terminal.
- Menor flexibilidad para el acceso remoto o desde dispositivos heterogéneos.
- Mayor riesgo de versiones distintas y mayor dependencia del sistema operativo de cada equipo.

4.2.2 Pantallas propuestas

Tabla 8

Cobertura de las cinco pantallas de la alternativa B

N.°	Pantalla	Finalidad	Cobertura
1	Panel de operaciones	Concentra indicadores en una aplicación JavaFX instalada en cada terminal.	RF-32 a RF-35
2	Mantenimiento de clientes	Utiliza formularios de escritorio para maestros de clientes y mascotas.	RF-05 a RF-08
3	Inventario	Controla lotes, vencimientos, mínimos y estados de disponibilidad.	RF-20 a RF-25
4	Consulta clínica	Registra signos, examen, diagnóstico, procedimiento e indicaciones.	RF-13 a RF-19
5	Caja y cierre	Administra ventas del turno, medios de pago, arqueo y diferencias.	RF-26 a RF-31

Figura 7

Alternativa B: Panel de operaciones. Concentra indicadores en una aplicación JavaFX instalada en cada terminal

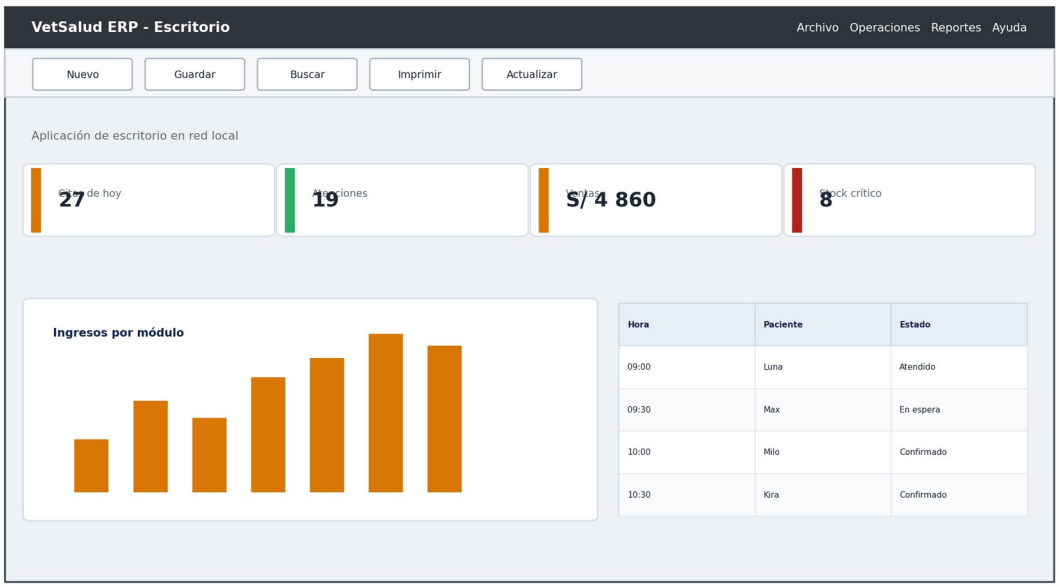


Figura 8

Alternativa B: Mantenimiento de clientes. Utiliza formularios de escritorio para maestros de clientes y mascotas

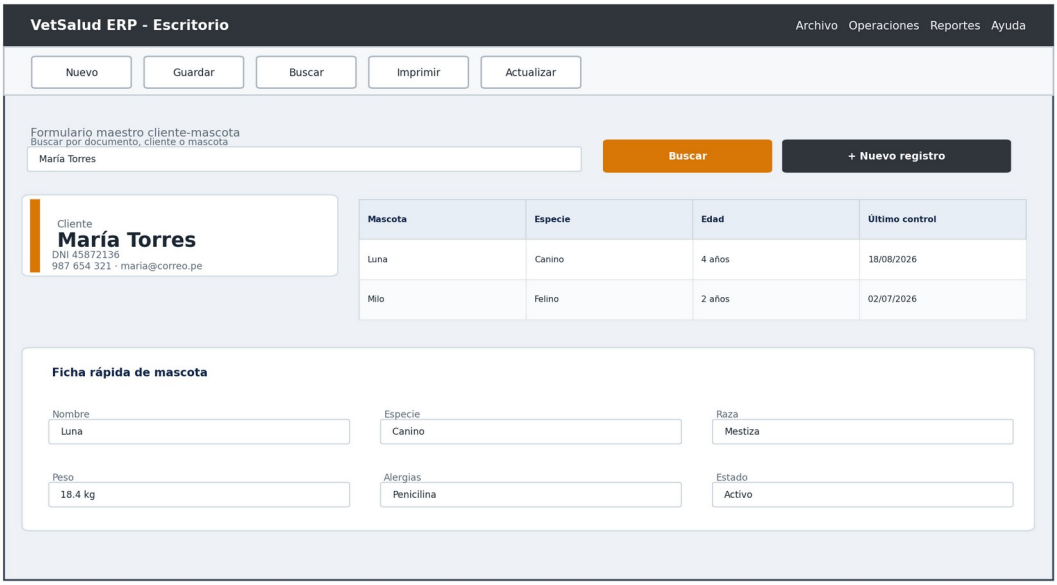


Figura 9

Alternativa B: Inventario. Controla lotes, vencimientos, mínimos y estados de disponibilidad

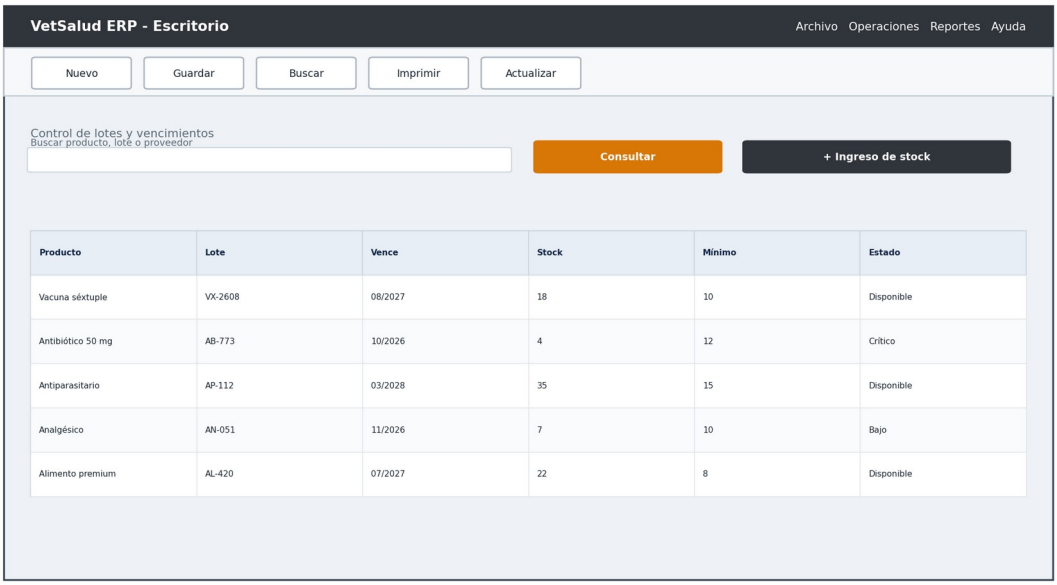


Figura 10

Alternativa B: Consulta clínica. Registra signos, examen, diagnóstico, procedimiento e indicaciones

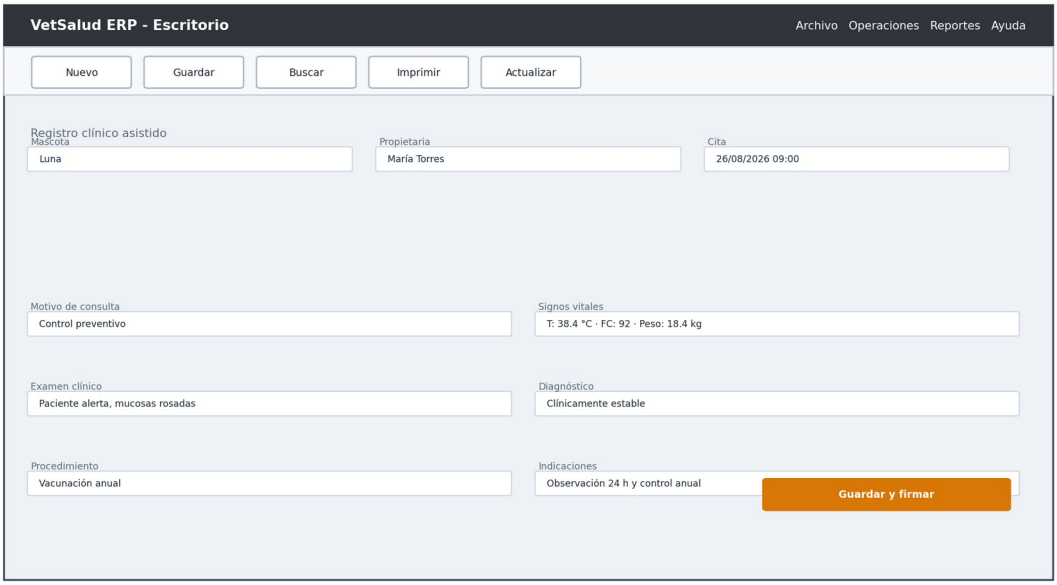
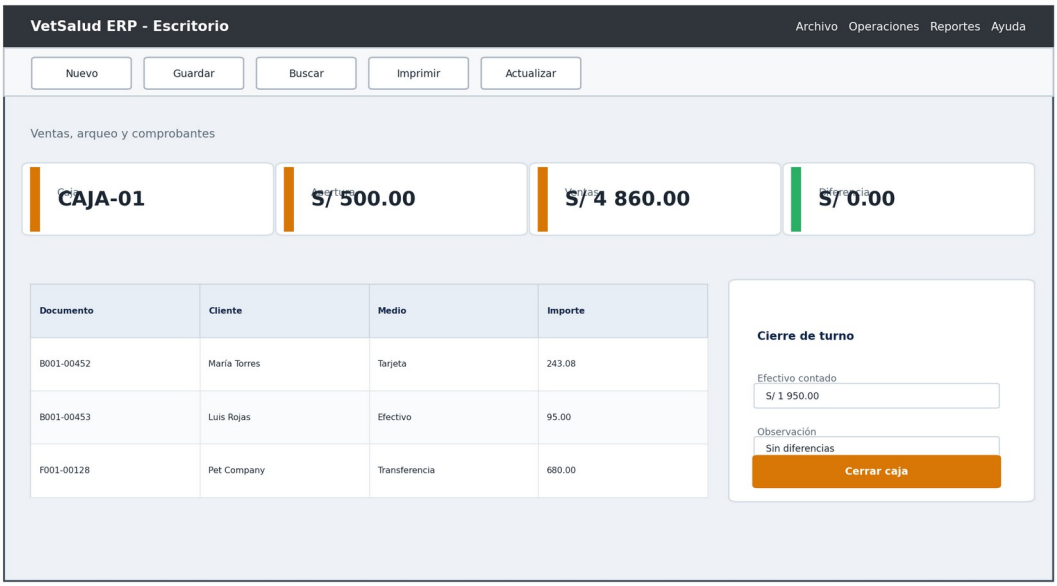


Figura 11

Alternativa B: Caja y cierre. Administra ventas del turno, medios de pago, arqueo y diferencias



4.3 Alternativa C: plataforma PWA con servicios Java

Plataforma responsiva alojada en la nube, con una PWA para personal y clientes y servicios Java separados por dominios. Facilita el crecimiento, el acceso

multicanal y la futura operación multisedes, pero exige mayor inversión, observabilidad, automatización y conocimientos de arquitectura distribuida.

Tabla 9

Composición tecnológica de la alternativa C

Componente	**Tecnología**	**Participación estimada**	**Aporte**
Servicios de negocio	Java y APIs REST	48 %	Servicios de clientes, clínica, inventario y ventas.
Seguridad e integración	Java	12 %	Autenticación, autorización y eventos.
PWA responsiva	TypeScript, HTML y CSS	25 %	Interfaz para personal y clientes.
Datos	PostgreSQL y SQL	8 %	Persistencia por dominios.
Infraestructura	Contenedores, proxy y monitoreo	7 %	Despliegue, escalamiento y observabilidad.

Participación de Java: 60 % de la construcción corresponde a servicios, seguridad e integración desarrollados en Java.

4.3.1 Ventajas y limitaciones

Ventajas principales:

- Escalabilidad, acceso multicanal y capacidad para evolucionar hacia multisedes.
- Portal responsivo para clientes y separación clara de dominios funcionales.
- Mayor facilidad para integrar servicios externos en fases posteriores.

Limitaciones principales:

- Costo y complejidad de desarrollo, pruebas, despliegue y monitoreo más elevados.
- Dependencia de conectividad y de competencias técnicas especializadas.
- Sobredimensionamiento para una sola sede y para el plazo académico disponible.

4.3.2 Pantallas propuestas

Tabla 10

Cobertura de las cinco pantallas de la alternativa C

N.°	Pantalla	Finalidad	Cobertura
1	Panel multicanal	Ofrece indicadores consolidados y alertas desde una arquitectura modular en la nube.	RF-32 a RF-38
2	Portal del cliente	Permite consultar mascotas, citas y recordatorios desde un diseño responsivo.	RF-09, RF-19, RF-37
3	Farmacia e inventario	Muestra stock, lotes, vencimientos y alertas operativas.	RF-20 a RF-25
4	Historia clínica	Presenta la evolución clínica como una línea de tiempo compartida.	RF-13 a RF-19
5	Analítica administrativa	Integra indicadores comerciales, clínicos y de servicio.	RF-32 a RF-36

Figura 12

Alternativa C: Panel multicanal. Ofrece indicadores consolidados y alertas desde una arquitectura modular en la nube

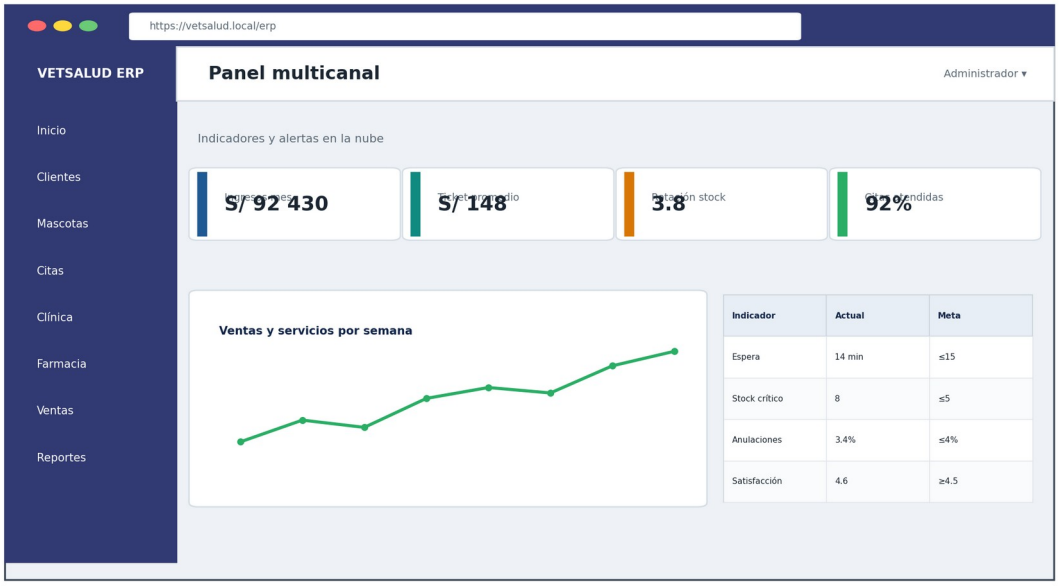


Figura 13

Alternativa C: Portal del cliente. Permite consultar mascotas, citas y recordatorios desde un diseño responsivo

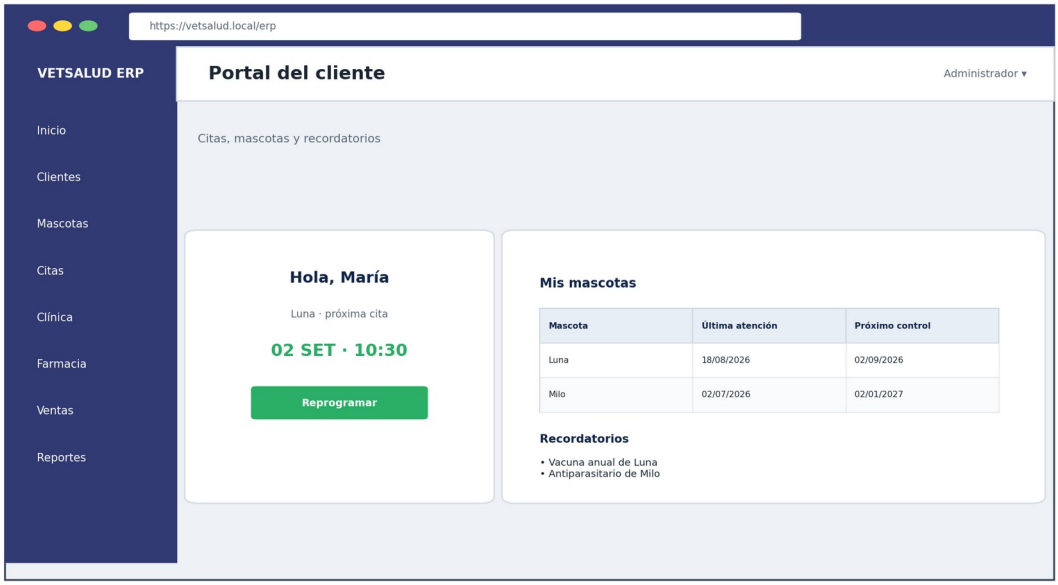


Figura 14

Alternativa C: Farmacia e inventario. Muestra stock, lotes, vencimientos y alertas operativas

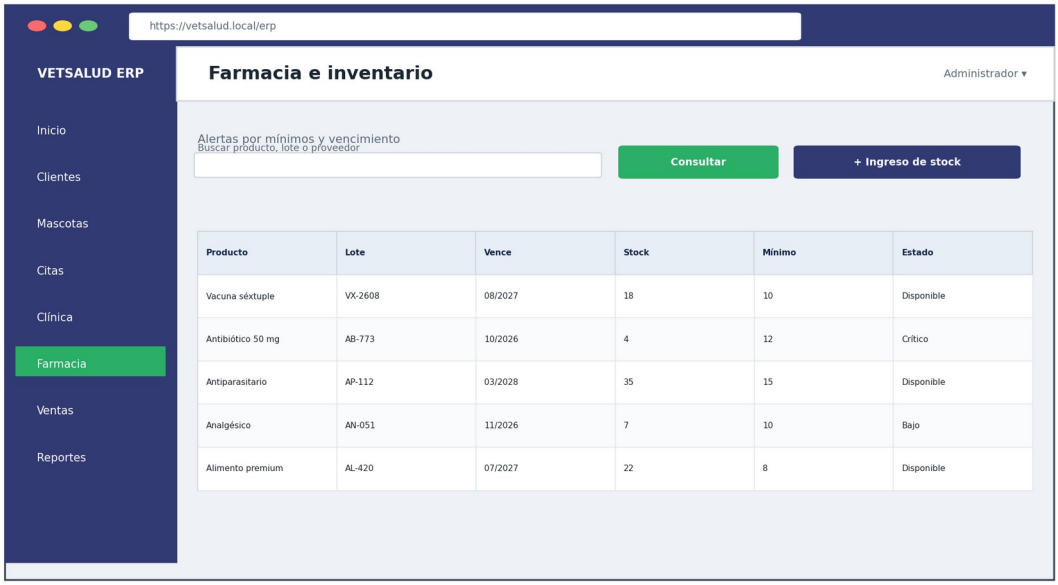


Figura 15

Alternativa C: Historia clínica. Presenta la evolución clínica como una línea de tiempo compartida

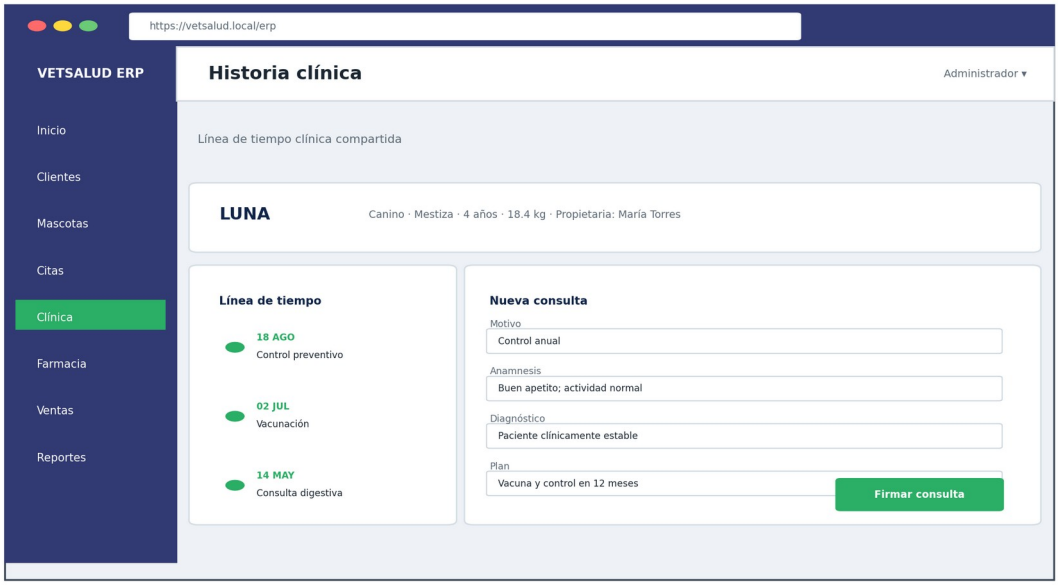
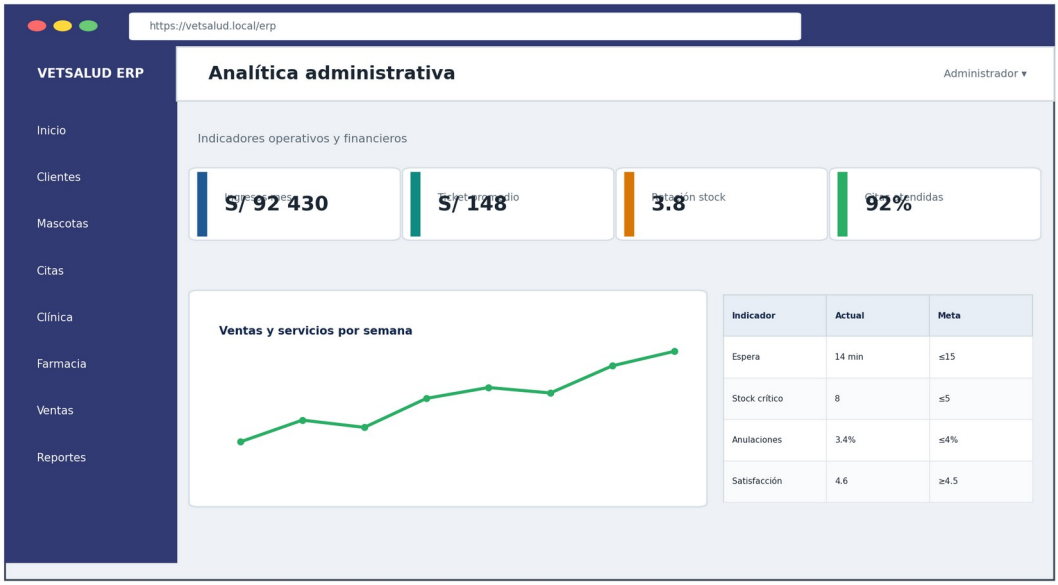


Figura 16

Alternativa C: Analítica administrativa. Integra indicadores comerciales, clínicos y de servicio



4.4 Comparación de las alternativas

Tabla 11

Comparación cualitativa de las alternativas

Criterio	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C
Cobertura funcional	Completa e integrada	Completa en red local	Completa y extensible
Participación Java	72 %	82 %	60 %
Acceso	Navegador en equipos autorizados	Aplicación instalada	Web/PWA desde múltiples canales
Complejidad	Media	Media	Alta
Costo referencial	Medio	Medio-bajo	Alto
Mantenimiento	Centralizado	Por terminal	Centralizado, con mayor operación
Escalabilidad	Adecuada para una sede y crecimiento gradual	Limitada	Alta
Factibilidad en 16 semanas	Alta	Media-alta	Media-baja

4.5 Evaluación ponderada y selección

Tabla 12

Matriz de evaluación ponderada, escala de 1 a 5

Criterio	Peso	A	B	C
Cobertura funcional	30 %	5	4	5
Costo	20 %	4	4	2
Tiempo de implementación	15 %	4	4	2
Facilidad de adopción	15 %	5	3	4
Escalabilidad	10 %	4	2	5
Mantenibilidad y seguridad	10 %	4	3	5
Puntaje ponderado	100 %	4.45	3.55	3.80

Decisión: Se selecciona la alternativa A, ERP web modular Java MVC, por obtener 4.45 puntos y ofrecer la mejor relación entre cobertura, costo, plazo,

facilidad de uso y crecimiento. La alternativa C es técnicamente más escalable, pero su complejidad no se justifica para una sede y un horizonte de 16 semanas.

5. Diseño de la solución

5.1 Project Charter básico de la solución seleccionada

Tabla 13

Datos generales del Project Charter

Campo	**Definición**
Nombre del proyecto	VetSalud ERP - Sistema integral de ventas y gestión veterinaria.
Patrocinador	Gerencia de la Clínica Veterinaria VetSalud Integral S.A.C.
Jefe del proyecto	Coordinación del equipo académico.
Periodo	31 de agosto al 18 de diciembre de 2026; 16 semanas.
Presupuesto referencial	S/ 24 000 para análisis, diseño, desarrollo, pruebas, despliegue y capacitación.
Necesidad de negocio	Centralizar la información clínica, comercial y administrativa para disminuir errores, tiempos de espera y diferencias de control.
Objetivo del proyecto	Construir y validar un MVP web que cubra los módulos definidos, con respuesta menor o igual a 3 segundos en el 95 % de operaciones habituales y trazabilidad de las transacciones críticas.

Tabla 14

Alcance, entregables y criterios de éxito del Project Charter

Componente	**Contenido**
Alcance	Seguridad, clientes, mascotas, citas, historia clínica, procedimientos, recetas, farmacia, inventario, ventas, caja, reportes, auditoría y respaldo para una sede.
Entregables	SRS, modelos de casos de uso, prototipos, arquitectura, modelo de datos, código del MVP, plan y evidencias de pruebas, manuales, despliegue y capacitación.
Criterios de éxito	Cobertura de requisitos prioritarios; cero stock negativo; historia clínica trazable; cierre de caja conciliado; 95 % de consultas habituales en ≤3 s; aprobación de usuarios clave.
Exclusiones	Aplicación móvil nativa, multisedes, telemedicina, IA clínica, contabilidad completa y facturación electrónica gubernamental.
Supuestos	Disponibilidad semanal de usuarios clave, equipos operativos, red estable, datos maestros accesibles y colaboración del personal.
Restricciones	Dieciséis semanas, presupuesto referencial, equipo académico, Tomcat 9, JDK 25.0.2 y alcance de una sede.

Tabla 15

Riesgos iniciales y respuestas

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Respuesta
Resistencia del personal al cambio	Media	Alta	Participación temprana, demostraciones y capacitación por rol.
Datos históricos incompletos	Alta	Media	Migración mínima, depuración y registro de observaciones.
Ampliación no controlada del alcance	Media	Alta	Línea base, priorización y control de cambios.
Errores en stock o caja durante integración	Media	Alta	Transacciones atómicas, pruebas de conciliación y respaldo.
Vulnerabilidad o acceso no autorizado	Media	Alta	Roles, sesiones, cifrado, auditoría y pruebas de seguridad.
Retraso en módulos críticos	Media	Alta	Desarrollo incremental, integración continua y reserva de contingencia.

5.2 Diagrama de Gantt

El cronograma organiza el proyecto en dieciséis semanas y permite ejecutar en paralelo la especificación, el diseño y la construcción cuando existe una dependencia controlada. Las semanas 13 a 15 concentran la integración y las pruebas, mientras que la última semana se reserva para capacitación, despliegue y cierre.

Figura 17

Cronograma de Gantt del proyecto en dieciséis semanas

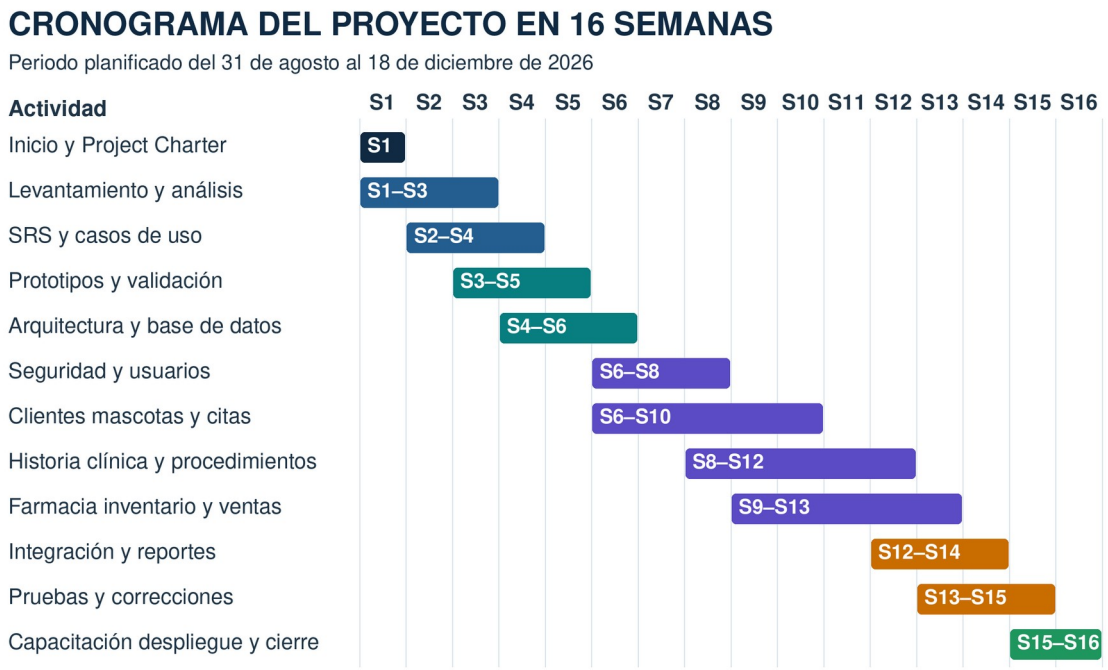


Tabla 16

Hitos principales del cronograma

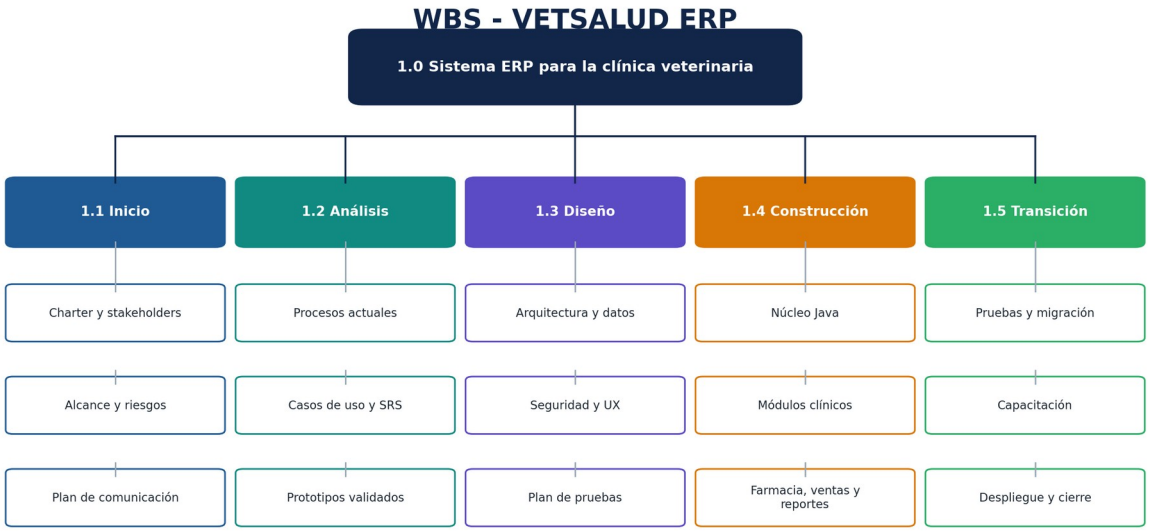
Hito	Semana	Criterio de término
H1. Alcance aprobado	S2	Charter, actores y fronteras validados.
H2. SRS validado	S4	Casos de uso, RF y RNF priorizados.
H3. Diseño aprobado	S6	Prototipos, arquitectura y modelo de datos aceptados.
H4. Módulos integrados	S13	Flujo clínico-comercial ejecutado de extremo a extremo.
H5. Pruebas aprobadas	S15	Incidencias críticas cerradas y criterios de aceptación cumplidos.
H6. Despliegue y cierre	S16	Usuarios capacitados, respaldo ejecutado y acta de aceptación.

5.3 WBS (Work Breakdown Structure)

La WBS descompone el proyecto por entregables y evita confundir el alcance con una lista aislada de actividades. Cada paquete de trabajo produce un resultado verificable que puede asignarse, estimarse y aceptarse.

Figura 18

Estructura de desglose del trabajo de VetSalud ERP



Descomposición orientada a entregables; cada paquete de trabajo posee responsable y criterio de aceptación.

Tabla 17

Diccionario resumido de la WBS

ID	Paquete	Entregable verificable	Responsable
1.1	Inicio	Charter, mapa de interesados, alcance y riesgos.	Jefe de proyecto
1.2	Análisis	Procesos actuales, casos de uso, SRS y prototipos validados.	Analista funcional
1.3	Diseño	Arquitectura, datos, seguridad, UX y plan de pruebas.	Arquitecto / diseñador
1.4	Construcción	Núcleo Java y módulos integrados con evidencias técnicas.	Equipo de desarrollo
1.5	Transición	Pruebas finales, migración, capacitación, despliegue y cierre.	Equipo completo

5.4 Gestión del alcance mediante las herramientas

Tabla 18

Relación entre herramienta y control del alcance

Herramienta	Decisión que controla	Forma de cobertura
Project Charter	Qué problema se resuelve, para quién y con qué restricciones.	Autoriza el proyecto, fija objetivo, exclusiones, presupuesto, riesgos y criterios de éxito.
Gantt	Cuándo se produce cada entregable y qué actividades dependen de otras.	Distribuye el trabajo, visibiliza hitos y reserva tiempo para integración y pruebas.
WBS	Qué entregables forman parte del proyecto y cómo se descomponen.	Evita omisiones, asigna responsables y conecta paquetes de trabajo con resultados aceptables.

En conjunto, el Charter establece la línea base, la WBS traduce esa línea base en entregables y el Gantt ubica dichos entregables en el tiempo. Así, una solicitud nueva puede evaluarse respecto del alcance, del paquete afectado y del impacto sobre fechas y recursos.

5.5 Especificación funcional de la solución seleccionada

5.5.1 Perspectiva del sistema

VetSalud ERP es una aplicación web modular de uso interno, con un acceso limitado para clientes. Comparte maestros de clientes, mascotas, usuarios, productos, servicios y parámetros. Las operaciones clínicas y comerciales se conectan mediante identificadores y transacciones, de modo que una consulta puede generar procedimientos y recetas; posteriormente, la farmacia dispensa productos y caja integra el cobro sin volver a digitar la información.

Tabla 19

Actores y responsabilidades

Actor	Responsabilidad dentro del sistema
Recepcionista	Registrar clientes y mascotas, gestionar citas, controlar llegada y preparar la cuenta.
Médico veterinario	Consultar antecedentes, registrar atención, diagnóstico, procedimientos, receta, indicaciones y firma.
Técnico veterinario	Apoyar signos vitales y procedimientos dentro de los permisos asignados.
Farmacia / almacén	Gestionar catálogo, lotes, ingresos, kardex, alertas, ajustes autorizados y dispensación.
Cajero	Procesar ventas, pagos, comprobantes, anulaciones autorizadas y cierre de turno.
Administrador	Configurar usuarios, roles, parámetros, reportes y autorizaciones excepcionales.
Cliente	Consultar sus mascotas, citas y recordatorios autorizados.

5.5.2 Diagramas de casos de uso

Figura 19

Casos de uso generales de VetSalud ERP

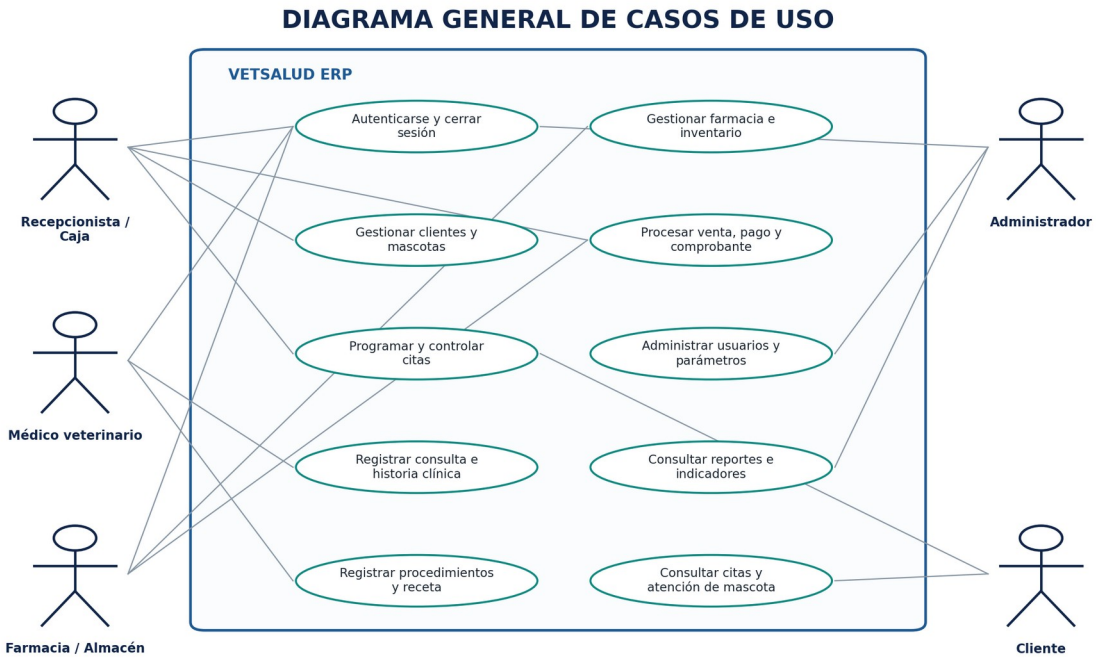


Figura 20

Casos de uso del subsistema clínico

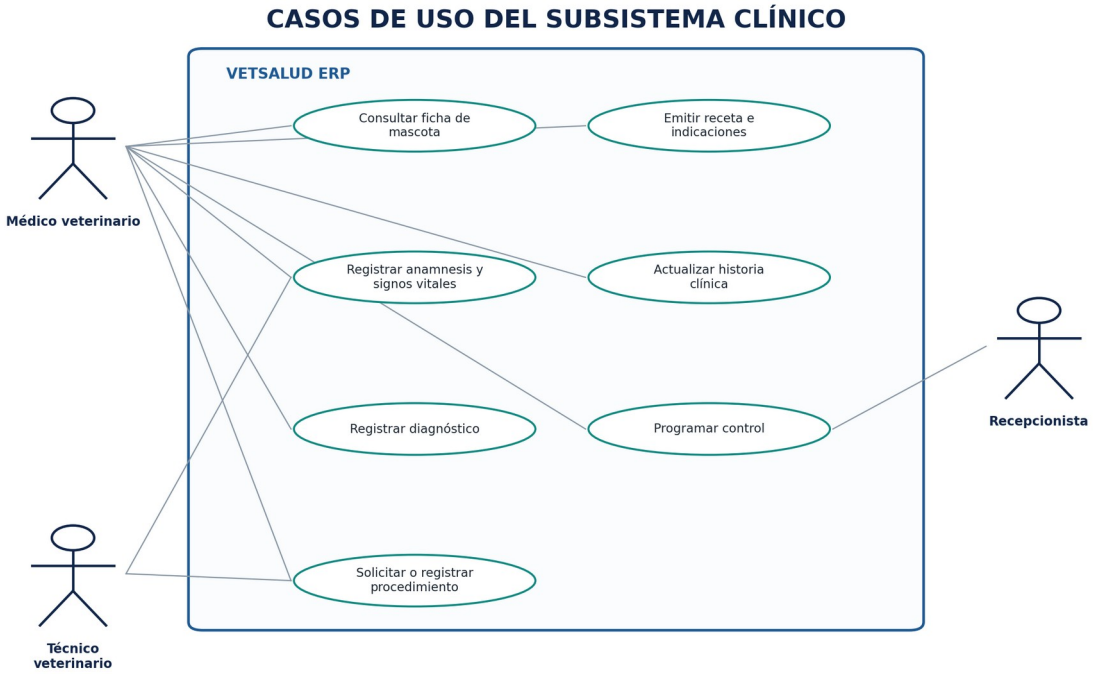
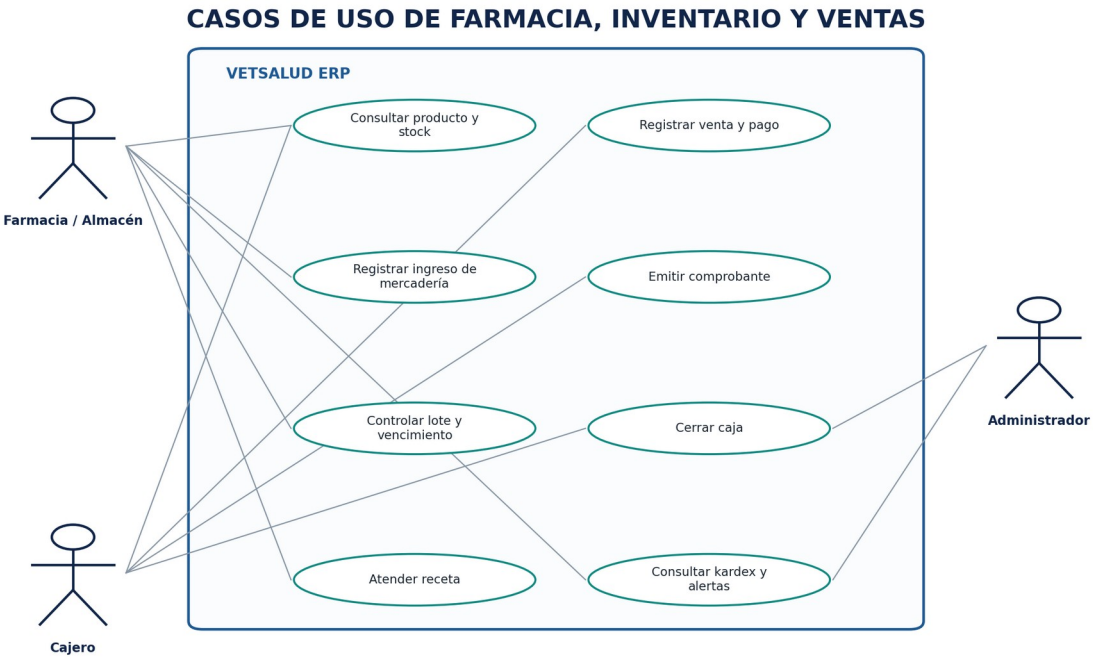


Figura 21

Casos de uso de farmacia, inventario y ventas



5.5.3 Catálogo de casos de uso

Tabla 20

Catálogo de casos de uso del sistema

ID	Caso de uso	Actor principal	Resultado
UC-01	Autenticarse	Todos los usuarios	Acceso según rol y sesión auditada.
UC-02	Gestionar clientes y mascotas	Recepción	Registro único y ficha vinculada.
UC-03	Programar cita	Recepción / Cliente	Cita válida sin conflicto de horario.
UC-04	Controlar llegada y atención	Recepción	Estado actualizado en la agenda.
UC-05	Registrar consulta	Médico veterinario	Atención firmada en la historia clínica.
UC-06	Registrar procedimiento	Médico / Técnico	Procedimiento, resultado e importe vinculados.
UC-07	Emitir receta	Médico veterinario	Receta legible y trazable.
UC-08	Gestionar catálogo	Farmacia / Administrador	Productos y servicios vigentes.
UC-09	Registrar ingreso de stock	Farmacia / Almacén	Lote, vencimiento, cantidad y costo registrados.
UC-10	Controlar inventario	Farmacia / Almacén	Kardex, mínimos, vencimientos y ajustes.
UC-11	Procesar venta y pago	Caja	Venta confirmada, stock actualizado y comprobante.
UC-12	Cerrar caja	Caja / Administrador	Turno conciliado con diferencias justificadas.
UC-13	Administrar usuarios y roles	Administrador	Accesos vigentes con privilegio mínimo.
UC-14	Consultar reportes	Administrador	Indicadores filtrados y exportables.
UC-15	Consultar citas y atenciones	Cliente	Información autorizada de sus mascotas.

5.5.4 Especificaciones de casos de uso prioritarios

5.5.4.1 UC-02 Gestionar clientes y mascotas

Campo	Especificación
Actor principal	Recepcionista
Disparador	El cliente solicita una atención o actualización.
Precondiciones	El usuario inició sesión y posee permiso de registro.
Flujo principal	1. Buscar al cliente por documento, nombre o teléfono. 2. Si no existe, registrar sus datos y validar duplicidad. 3. Registrar o seleccionar la mascota vinculada. 4. Completar datos clínicos básicos y alertas. 5. Confirmar y guardar la ficha única.
Alternativas / excepciones	1. Si el documento ya existe, el sistema muestra la ficha y evita duplicar. 2. Si cambia el propietario, se solicita autorización y se conserva historial.
Postcondiciones	Cliente y mascota quedan disponibles para citas, historia clínica y ventas.
Requisitos asociados	RF-05 a RF-08

5.5.4.2 UC-03 Programar cita

Campo	Especificación
Actor principal	Recepcionista o cliente
Disparador	Se solicita reservar una atención.
Precondiciones	Cliente y mascota activos; agenda y servicios configurados.
Flujo principal	1. Seleccionar mascota, servicio y profesional. 2. Consultar horarios disponibles. 3. Elegir fecha, hora y duración. 4. Validar conflictos y registrar la cita. 5. Emitir confirmación y programar recordatorio.
Alternativas / excepciones	1. Si el horario no está disponible, se muestran alternativas. 2. Si la mascota presenta una alerta, se informa a recepción sin exponerla al portal.
Postcondiciones	La cita queda confirmada o pendiente según la política y aparece en la agenda.
Requisitos asociados	RF-09 a RF-12, RF-37

5.5.4.3 UC-05 Registrar consulta

Campo	Especificación
Actor principal	Médico veterinario
Disparador	La mascota pasa de espera a atención.
Precondiciones	Cita o atención abierta; médico autenticado; ficha de mascota disponible.
Flujo principal	1. Abrir la ficha y revisar alertas y antecedentes. 2. Registrar motivo, anamnesis, signos y examen. 3. Registrar diagnóstico, procedimientos y receta. 4. Definir indicaciones y control. 5. Revisar, firmar y cerrar la consulta.
Alternativas / excepciones	1. Si falta información obligatoria, no se permite firmar. 2. Una corrección posterior se registra como adenda.
Postcondiciones	La historia clínica se actualiza y los conceptos cobrables pasan a la cuenta.
Requisitos asociados	RF-13 a RF-19

5.5.4.4 UC-09 Registrar ingreso de stock

Campo	Especificación
Actor principal	Farmacia / almacén
Disparador	Se recibe mercadería de un proveedor.
Precondiciones	Producto y proveedor activos; documento de ingreso disponible.
Flujo principal	1. Registrar documento, proveedor y fecha. 2. Agregar productos, lotes, vencimientos, cantidades y costos. 3. Validar que el vencimiento sea posterior a la fecha de ingreso. 4. Confirmar el ingreso. 5. Actualizar stock, costo y kardex por lote.
Alternativas / excepciones	1. Si el lote ya existe, acumular solo si producto y vencimiento coinciden. 2. Si existe un error, cancelar antes de confirmar o ejecutar ajuste autorizado.
Postcondiciones	Inventario y kardex reflejan el ingreso de manera trazable.
Requisitos asociados	RF-20 a RF-25

5.5.4.5 UC-11 Procesar venta y pago

Campo	Especificación
Actor principal	Cajero
Disparador	El cliente solicita pagar servicios y productos.
Precondiciones	Caja abierta; cuenta disponible; stock suficiente para productos.
Flujo principal	1. Seleccionar cliente, mascota y cuenta de atención. 2. Agregar o validar servicios y productos. 3. Aplicar descuentos permitidos y calcular totales. 4. Registrar los medios de pago. 5. Confirmar venta, descontar stock y generar comprobante.
Alternativas / excepciones	1. Si falta stock, retirar o sustituir el producto con autorización del cliente. 2. Si el descuento supera el límite, solicitar autorización. 3. Si falla una actualización, revertir toda la transacción.
Postcondiciones	Venta, pagos, caja, stock y comprobante quedan confirmados de forma consistente.
Requisitos asociados	RF-26 a RF-31

5.5.4.6 UC-12 Cerrar caja

Campo	Especificación
Actor principal	Cajero
Disparador	Finaliza el turno de caja.
Precondiciones	Caja abierta y ventas del turno registradas.
Flujo principal	1. Solicitar resumen de movimientos por medio de pago. 2. Registrar efectivo contado y otros totales verificados. 3. Calcular diferencias. 4. Ingresar observación cuando corresponda. 5. Confirmar cierre y emitir reporte.
Alternativas / excepciones	1. Si existe una venta pendiente, bloquear el cierre. 2. Si la diferencia supera el límite, requerir revisión del administrador.
Postcondiciones	El turno queda cerrado y no acepta nuevas ventas.
Requisitos asociados	RF-30, RF-31, RF-33

5.5.5 Convenciones de la especificación SRS

Los requisitos se identifican con códigos únicos, utilizan la forma «El sistema deberá», indican prioridad y definen un criterio verificable. La redacción procura que cada requisito sea necesario, inequívoco, factible y comprobable, en concordancia con ISO/IEC/IEEE 29148:2018. La prioridad alta corresponde a funciones necesarias para el flujo mínimo operativo; la prioridad media puede planificarse después del núcleo sin comprometer la integridad del proceso.

5.5.6 Requisitos funcionales

Tabla 21

Requisitos funcionales del sistema

ID	Módulo	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-01	Seguridad	El sistema deberá autenticar al usuario mediante credenciales vigentes y registrar fecha, hora, equipo y resultado del acceso.	Alta	Una cuenta válida accede; una cuenta inválida o bloqueada es rechazada y auditada.
RF-02	Seguridad	El sistema deberá autorizar menús, acciones y datos según rol y permisos asignados.	Alta	Cada rol visualiza y ejecuta solo las funciones definidas en su matriz de permisos.
RF-03	Seguridad	El sistema deberá permitir cambio de contraseña y restablecimiento controlado por un administrador.	Media	La nueva clave cumple la política y la anterior deja de funcionar.
RF-04	Seguridad	El sistema deberá auditar altas, modificaciones, anulaciones, firmas clínicas, ajustes de inventario y cierres de caja.	Alta	Cada evento conserva usuario, fecha, operación, entidad y valores relevantes.
RF-05	Clientes	El sistema deberá registrar clientes validando la unicidad del tipo y número de documento.	Alta	No se crea un duplicado y los campos obligatorios son validados.
RF-0	Clientes	El sistema deberá buscar y	Alta	La búsqueda

6		actualizar clientes por documento, nombre, teléfono o correo.		devuelve coincidencias y la edición conserva trazabilidad.
RF-07	Mascotas	El sistema deberá registrar mascotas vinculadas a un cliente con especie, raza, sexo, fecha de nacimiento, color, peso referencial y alertas.	Alta	La mascota queda asociada a un propietario activo y posee ficha única.
RF-08	Mascotas	El sistema deberá actualizar estado, fotografía, identificación y cambio de propietario mediante una operación auditada.	Media	El historial de propietario y cambios permanece disponible.
RF-09	Citas	El sistema deberá programar citas verificando profesional, horario, duración y ausencia de conflictos.	Alta	La agenda impide solapamientos y confirma fecha, hora, mascota y servicio.
RF-10	Citas	El sistema deberá reprogramar o cancelar citas registrando motivo, responsable y marca temporal.	Alta	La cita conserva historial de estados y libera el horario cuando corresponde.
RF-11	Citas	El sistema deberá mostrar agenda diaria y semanal por profesional, servicio y estado.	Alta	Los filtros muestran información coherente con las citas registradas.
RF-12	Citas	El sistema deberá controlar estados confirmado, en espera, en atención, atendido, cancelado y no asistió.	Alta	Solo se permiten transiciones válidas y cada transición se audita.
RF-13	Clínica	El sistema deberá consultar la historia clínica completa de una mascota en orden cronológico.	Alta	Se visualizan consultas, diagnósticos, procedimientos, recetas y alertas.

Tabla 21

Requisitos funcionales del sistema (continuación 1 de 2)

ID	Módulo	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-14	Clínica	El sistema deberá registrar motivo, anamnesis, signos vitales, examen clínico y observaciones de la consulta.	Alta	Los campos obligatorios se guardan dentro de una atención identificada.
RF-15	Clínica	El sistema deberá registrar uno o más diagnósticos y distinguir el principal de los secundarios.	Alta	Cada diagnóstico queda vinculado a la consulta y al profesional.
RF-16	Procedimientos	El sistema deberá registrar procedimientos con responsable, insumos, resultado, cantidad e importe.	Alta	El procedimiento aparece en historia clínica y en la cuenta de atención.
RF-17	Recetas	El sistema deberá emitir recetas con producto, dosis, frecuencia, duración, vía e indicaciones.	Alta	La receta se vincula a la consulta y puede imprimirse o visualizarse.
RF-18	Clínica	El sistema deberá cerrar y firmar la consulta; cualquier corrección posterior se realizará mediante una adenda.	Alta	La consulta firmada no se sobrescribe y la adenda identifica autor y fecha.
RF-19	Clínica	El sistema deberá programar controles y generar recordatorios asociados a la atención.	Media	El control figura en agenda y en las alertas del cliente.
RF-20	Farmacia	El sistema deberá mantener productos, categorías, unidades, precios, stock mínimo y condición de venta.	Alta	El catálogo admite altas y cambios sin eliminar movimientos históricos.
RF-21	Inventario	El sistema deberá registrar ingresos por producto, lote, vencimiento, cantidad, costo y proveedor.	Alta	El stock y el kardex aumentan por el lote correcto.
RF-2	Inventari	El sistema deberá registrar	Alta	El saldo del kardex

2	o	movimientos y consultar kardex por producto, lote y periodo.		coincide con el stock disponible.
RF-23	Inventario	El sistema deberá validar stock antes de dispensar y sugerir el lote con vencimiento más próximo que siga vigente.	Alta	No existe stock negativo ni salida de un lote vencido.
RF-24	Inventario	El sistema deberá emitir alertas por stock mínimo, productos próximos a vencer y productos vencidos.	Alta	Las alertas se generan con parámetros configurables y estado de atención.
RF-25	Inventario	El sistema deberá permitir ajustes solo a usuarios autorizados, con motivo y evidencia.	Alta	Cada ajuste modifica kardex y queda auditado.
RF-26	Ventas	El sistema deberá crear una venta con servicios y productos vinculados al cliente, mascota y consulta cuando corresponda.	Alta	La venta calcula importes y conserva la relación con la atención.

Tabla 21

Requisitos funcionales del sistema (continuación 2 de 2)

ID	**Módulo**	**Requisito**	**Prioridad**	**Criterio de aceptación**
RF-27	Ventas	El sistema deberá aplicar descuentos según reglas y solicitar autorización cuando superen el límite del rol.	Media	El descuento no excede el permiso y la autorización queda registrada.
RF-28	Ventas	El sistema deberá registrar uno o más medios de pago y validar que cubran el total.	Alta	La venta se confirma solo cuando la suma de pagos coincide con el total.
RF-29	Ventas	El sistema deberá generar un comprobante interno con serie, correlativo, detalle, totales y medio de pago.	Alta	El comprobante puede imprimirse o exportarse y no duplica correlativos.
RF-3	Caja	El sistema deberá abrir y	Alta	El cierre concilia

0		cerrar caja registrando monto inicial, cobros, devoluciones, efectivo contado y diferencia.		movimientos y requiere observación si existe diferencia.
RF-31	Ventas	El sistema deberá anular ventas mediante autorización, motivo y reversión controlada de stock y caja.	Alta	La anulación no elimina el documento y genera movimientos inversos auditados.
RF-32	Reportes	El sistema deberá mostrar un panel con citas, atenciones, ventas, caja y alertas de inventario.	Alta	Los indicadores corresponden al periodo y filtros seleccionados.
RF-33	Reportes	El sistema deberá emitir reportes de ventas por periodo, servicio, producto, usuario y medio de pago.	Media	Los totales coinciden con las ventas confirmadas del filtro.
RF-34	Reportes	El sistema deberá emitir reportes de stock, kardex, vencimientos y rotación.	Alta	El reporte identifica producto, lote, saldo y condición.
RF-35	Reportes	El sistema deberá emitir reportes de citas, ausencias, atenciones y procedimientos.	Media	Los resultados se agrupan por profesional, servicio y periodo.
RF-36	Reportes	El sistema deberá exportar los reportes autorizados a PDF o CSV.	Media	El archivo conserva filtros, fecha de emisión y datos visibles.
RF-37	Notificaciones	El sistema deberá enviar recordatorios de citas y controles mediante correo cuando exista consentimiento y dirección válida.	Media	El envío registra estado, fecha y destinatario sin exponer datos clínicos sensibles.
RF-38	Notificaciones	El sistema deberá mostrar alertas internas pendientes por rol y permitir su atención.	Media	La alerta cambia de pendiente a atendida con usuario y fecha.

5.5.7 Requisitos no funcionales

Tabla 22

Requisitos no funcionales del sistema

ID	Categoría	Requisito medible	Verificación
RNF-01	Rendimiento	El 95 % de búsquedas, registros y consultas habituales deberá responder en 3 segundos o menos con 50 usuarios concurrentes.	Prueba de carga y percentil 95.
RNF-02	Rendimiento	La confirmación de una venta deberá concluir en 5 segundos o menos, sin considerar el tiempo físico de impresión.	Prueba de transacción extremo a extremo.
RNF-03	Disponibilidad	El sistema deberá alcanzar 99.5 % de disponibilidad mensual durante el horario operativo.	Registro de disponibilidad y exclusión de mantenimiento planificado.
RNF-04	Seguridad	Las comunicaciones deberán utilizar cifrado en tránsito y las contraseñas se almacenarán mediante hash robusto con sal.	Inspección de configuración y base de datos.
RNF-05	Seguridad	La sesión deberá expirar después de 15 minutos de inactividad en perfiles con acceso clínico, de inventario o caja.	Prueba de expiración y reautenticación.
RNF-06	Trazabilidad	Los eventos críticos deberán conservarse al menos 24 meses y no podrán modificarse desde la interfaz operativa.	Consulta de auditoría y prueba de permisos.
RNF-07	Respaldo	Se realizará copia cifrada diaria con RPO máximo de 24 horas y RTO máximo de 4 horas.	Prueba documentada de restauración.
RNF-08	Integridad	Ventas, stock y caja deberán confirmarse o revertirse como una sola transacción.	Pruebas de fallo y verificación de rollback.
RNF-09	Usabilidad	Las tareas frecuentes deberán completarse en un máximo de cinco acciones principales desde el menú del módulo.	Prueba con usuarios por rol.

Tabla 22

Requisitos no funcionales del sistema (continuación)

ID	Categoría	Requisito medible	Verificación
RNF-10	Accesibilidad	La interfaz deberá mantener contraste suficiente, navegación por teclado y mensajes que no dependan solo del color.	Lista de verificación de accesibilidad.
RNF-11	Compatibilidad	La aplicación deberá funcionar en Chrome, Edge y Firefox en sus dos versiones estables más recientes.	Matriz de pruebas por navegador.
RNF-12	Mantenibilidad	La solución deberá separar presentación, control, negocio y persistencia; los servicios críticos tendrán cobertura automatizada mínima de 70 %.	Revisión de arquitectura y reporte de pruebas.
RNF-13	Portabilidad	El sistema deberá desplegarse como WAR Maven en Apache Tomcat 9 utilizando JDK 25.0.2.	Despliegue limpio en ambiente de aceptación.
RNF-14	Escalabilidad	La arquitectura deberá soportar el doble del volumen inicial mediante aumento de recursos sin reescribir módulos.	Prueba de capacidad y revisión de diseño.
RNF-15	Privacidad	Los datos clínicos y personales deberán limitarse por rol, enmascararse en listados no clínicos y excluirse de registros técnicos.	Pruebas de autorización y revisión de logs.
RNF-16	Observabilidad	Los errores deberán registrar identificador, hora, componente y contexto técnico sin almacenar contraseñas ni datos sensibles.	Revisión de logs ante fallos controlados.
RNF-17	Localización	La interfaz utilizará español, moneda PEN, formato de fecha dd/mm/aaaa y zona horaria de Perú.	Inspección de pantallas y reportes.
RNF-18	Recuperación	La solución deberá documentar continuidad, responsables, secuencia de recuperación y validación posterior a una interrupción.	Simulacro y acta de recuperación.

5.5.8 Reglas de negocio

Tabla 23

Reglas de negocio de VetSalud ERP

ID	Regla
RN-01	La combinación de tipo y número de documento identifica de forma única a un cliente.
RN-02	Toda mascota activa debe estar vinculada a un cliente activo; los cambios de propietario conservan historial.
RN-03	Una cita no puede solaparse para el mismo profesional o recurso clínico.
RN-04	Solo un médico veterinario autorizado puede firmar el diagnóstico y cerrar la consulta.
RN-05	Una consulta firmada no se sobrescribe; las correcciones se agregan como adenda.
RN-06	El stock disponible nunca puede ser negativo y no se vende un lote vencido.
RN-07	La salida de productos prioriza el lote vigente con vencimiento más cercano.
RN-08	Los descuentos que exceden el 10 % requieren autorización del administrador.
RN-09	La anulación de una venta genera movimientos inversos en stock y caja, sin borrar el documento original.
RN-10	Cada turno de caja posee una apertura y un único cierre; toda diferencia requiere justificación.
RN-11	El correlativo de comprobante no se reutiliza, incluso si el documento es anulado.
RN-12	Una venta se confirma únicamente cuando el total de pagos coincide con el total del documento.

5.5.9 Matriz de trazabilidad

Tabla 24

Trazabilidad entre objetivo, caso de uso, requisitos y pantalla

Necesidad / objetivo	**Casos de uso**	**Requisitos**	**Pantallas de referencia**
Unificar clientes y mascotas	UC-02	RF-05 a RF-08	A2, B2, C2
Ordenar citas y atención	UC-03, UC-04	RF-09 a RF-12, RF-37	A5, C2
Asegurar continuidad clínica	UC-05 a UC-07	RF-13 a RF-19	A4, B4, C4
Controlar farmacia e inventario	UC-08 a UC-10	RF-20 a RF-25	A3, B3, C3
Integrar ventas y caja	UC-11, UC-12	RF-26 a RF-31	A3, B5
Administrar y decidir	UC-13, UC-14	RF-01 a RF-04, RF-32 a RF-36	A1, B1, C1, C5
Informar al cliente	UC-15	RF-09, RF-19, RF-37; portal con aislamiento por propietario	Portal y pantalla de recordatorios de la alternativa A; C2 como propuesta

5.6 Diseño técnico de la solución

5.6.1 Integración de los elementos de diseño

El diseño reúne Project Charter, Gantt, WBS, diagrama de procesos y modelo entidad relación. El Charter delimita el compromiso; el Gantt y la WBS organizan entregables; el proceso distribuye responsabilidades; el modelo de datos establece relaciones y restricciones. La arquitectura y el diagrama de clases muestran cómo esas decisiones se trasladan al código de la alternativa A.

Tabla 25

Elementos solicitados y evidencia dentro del diseño

Elemento	Evidencia	Aporte al diseño
Project Charter	Sección 5.1	Define objetivo, alcance, exclusiones, restricciones, riesgos y aceptación.
Gantt chart	Sección 5.2	Ordena dependencias y reserva integración, pruebas y transición.
WBS	Sección 5.3	Descompone el sistema y sus productos en paquetes verificables.
Diagrama de procesos	Sección 5.6.5	Valida la interacción entre recepción, clínica, farmacia, caja y sistema.

5.6.2 Principios de diseño

- Modularidad: cada dominio funcional posee controladores, servicios y persistencia definidos.
- Responsabilidad única: presentación, reglas de negocio y acceso a datos permanecen separados.
- Seguridad por diseño: privilegio mínimo, validación en servidor, sesiones, auditoría y respaldo.
- Consistencia transaccional: una venta actualiza pagos, stock, caja y auditoría como una unidad.
- Trazabilidad clínica: las consultas firmadas no se sobrescriben y conservan autor y fecha.
- Usabilidad operativa: navegación por rol, búsqueda rápida y mensajes que orientan la corrección.

5.6.3 Arquitectura lógica

La arquitectura separa vista, control, negocio y acceso a datos. Un filtro de seguridad intercepta cada solicitud; los servlets controladores reciben la solicitud HTTP y reenvían el resultado a vistas JSP; los servicios aplican las reglas y delimitan la operación transaccional; las interfaces DAO y sus implementaciones JDBC desacoplan la persistencia. Las vistas usan JSTL para escapar el contenido y

no ejecutan consultas SQL. Esta separación se apoya en los patrones empresariales descritos por Fowler (2002) y en la dirección de dependencias propuesta por Martin (2018). La versión construida usa Apache Tomcat 9.0.98, JDK 25 y PostgreSQL 18.

Figura 22

Arquitectura MVC implementada con servicios y DAO JDBC

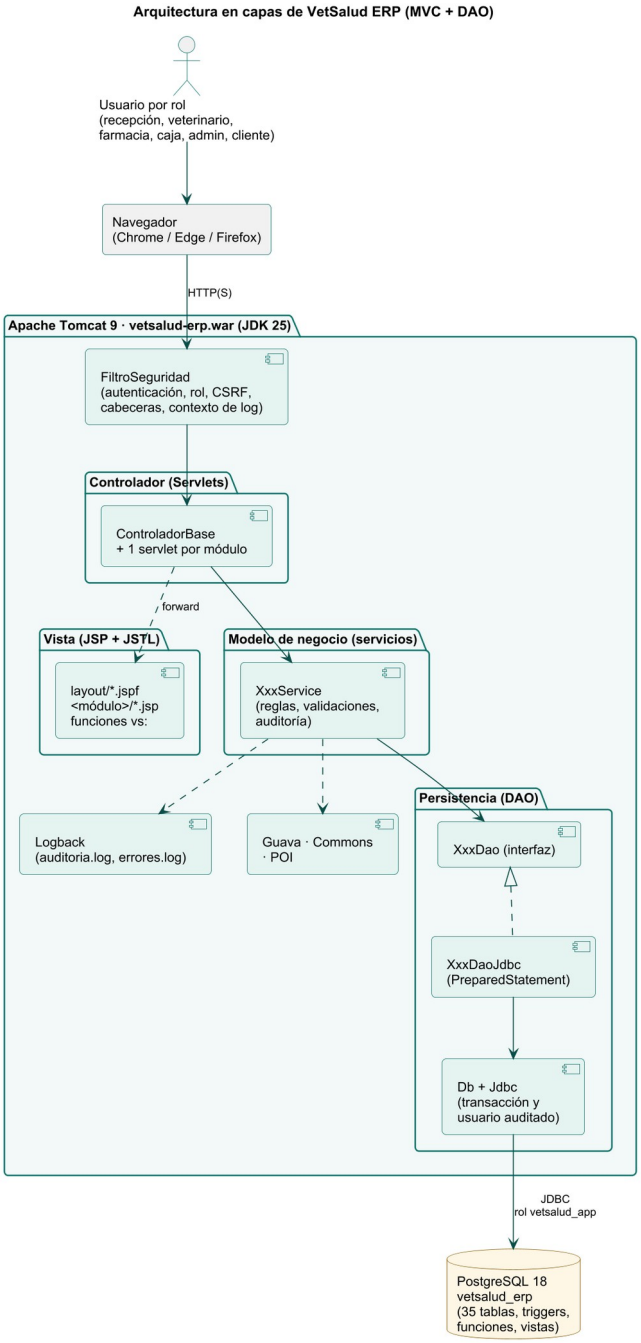


Tabla 26

Responsabilidades por capa

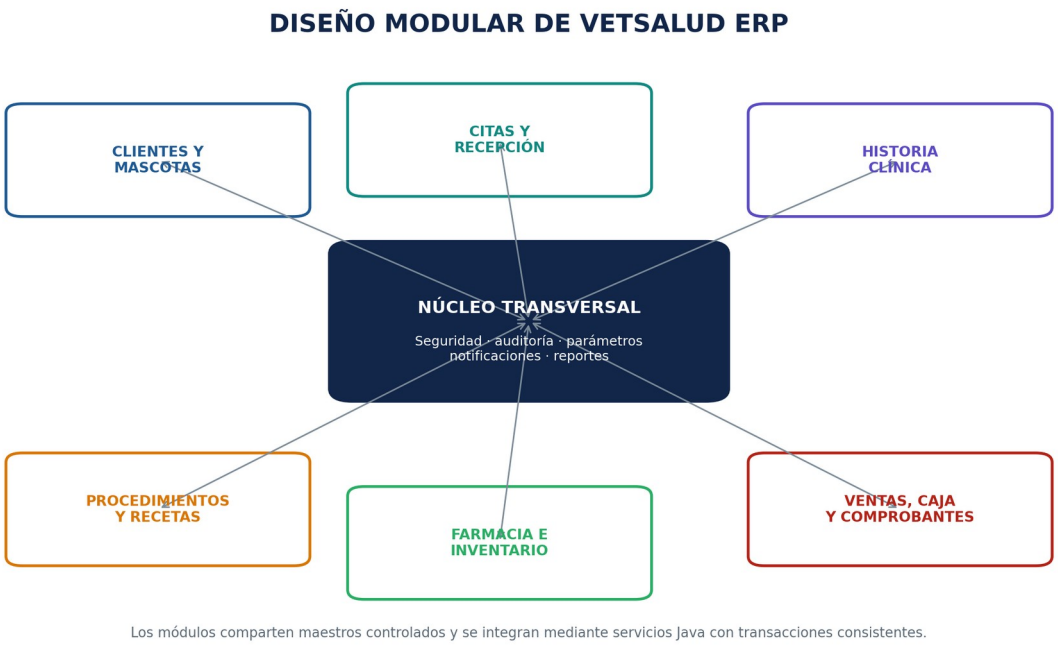
Capa	Responsabilidad	Tecnologías
Presentación	Formularios, tablas, mensajes y navegación.	JSP + JSTL con plantilla común y funciones vs:; CSS propio; JavaScript mínimo sin código en línea.
Control	Rutas, sesión, CSRF, permisos y entrada HTTP.	FiltroSeguridad, ControladorBase y 28 servlets por dominio.
Negocio	Reglas clínicas, FEFO, pagos, cierres, reportes y auditoría.	Servicios Java con dependencias por constructor.
Persistencia	Consultas parametrizadas, integridad y commit o rollback.	Interfaces DAO, implementaciones JDBC (dao.jdbc), Db y Jdbc; PostgreSQL/JDBC.

5.6.4 Diseño modular

Los módulos comparten un núcleo transversal para evitar duplicar seguridad, auditoría, parámetros y notificaciones. La integración se realiza mediante servicios Java; por ejemplo, el módulo clínico solicita un procedimiento, farmacia valida el producto y ventas compone la cuenta sin alterar directamente las tablas de otro módulo.

Figura 23

Diseño modular y núcleo transversal de VetSalud ERP

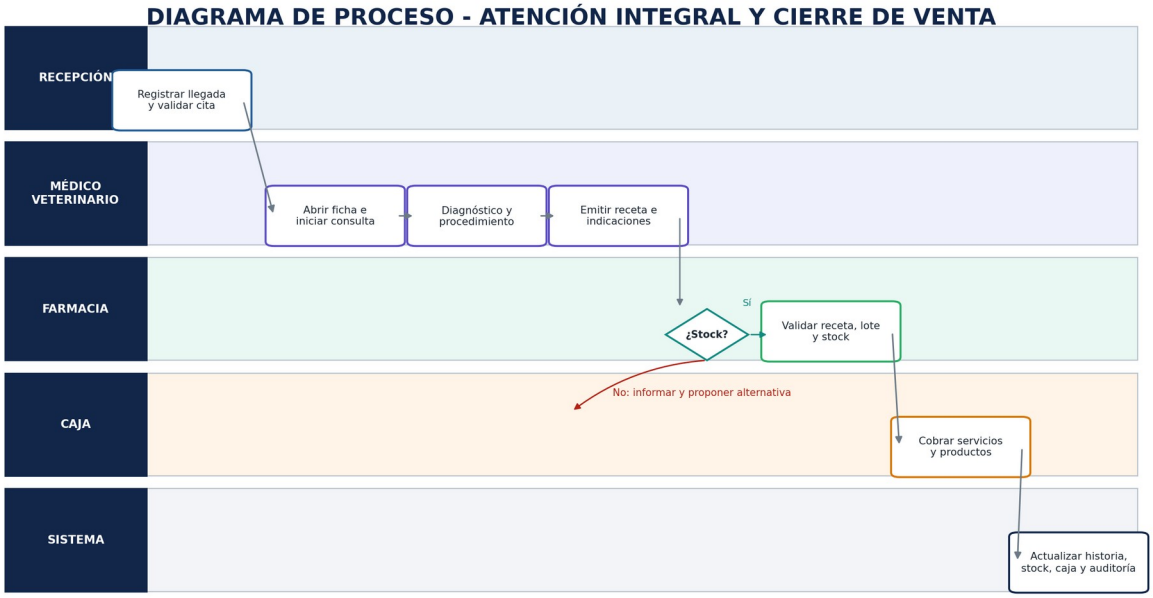


5.6.5 Diagrama de procesos

El proceso seleccionado representa el escenario de mayor interacción: una mascota llega con cita, el médico registra la atención, la receta pasa a farmacia, caja cobra servicios y productos y el sistema actualiza historia clínica, stock, caja y auditoría. El modelo utiliza participantes, actividades, decisiones y flujos inspirados en BPMN 2.0.2 para diferenciar responsabilidades y puntos de control (Object Management Group, 2014). Si falta stock se informa al responsable y se propone una alternativa antes del cobro.

Figura 24

Proceso de atención integral y cierre de venta

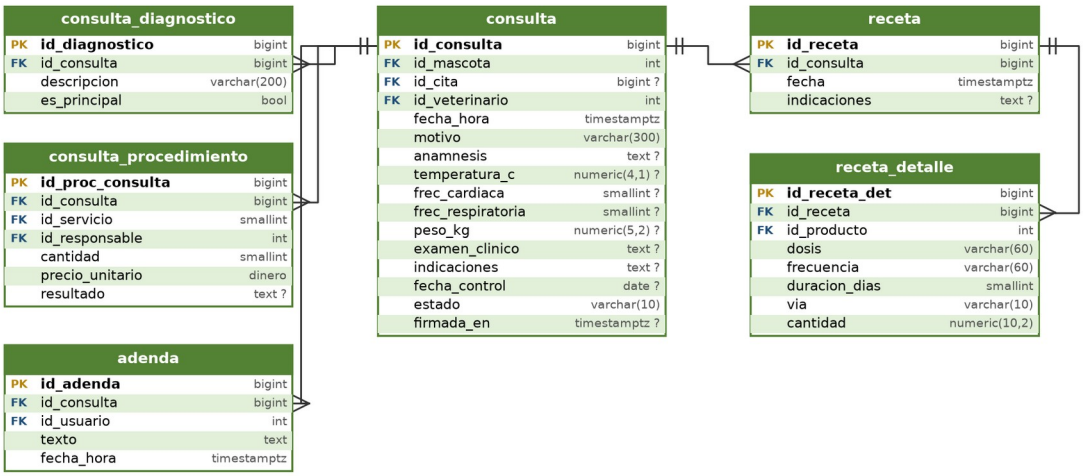


5.6.6 Modelo entidad-relación

El esquema implementado en PostgreSQL contiene 35 tablas, 5 vistas, 12 funciones y 19 triggers con claves primarias, foráneas, restricciones e índices. El cliente conserva sus mascotas y el historial de propietarios; la consulta reúne diagnósticos, procedimientos, recetas y adendas; las ventas registran sus líneas con el lote vendido y sus pagos, y el kardex conserva cada movimiento para revertir exactamente una salida anulada. Los diagramas siguientes muestran los núcleos clínico y comercial; los scripts db/01 a db/09 del repositorio definen todas las tablas. La relación opcional entre cita y consulta impide duplicar la atención de una cita.

Figura 25

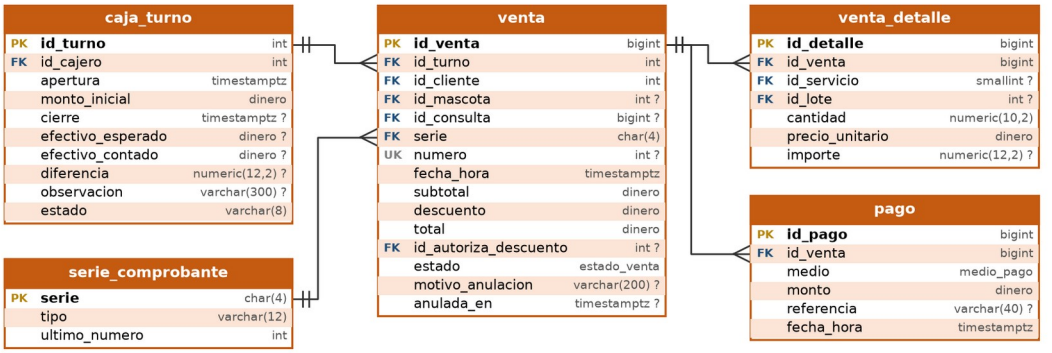
Modelo entidad relación del núcleo clínico implementado



FK sin línea: id_mascota → mascota, id_cita → cita (Figura 3); id_servicio → servicio; id_producto → producto (Figura 5); usuarios (Figura 7).

Figura 26

Modelo entidad relación del núcleo comercial implementado



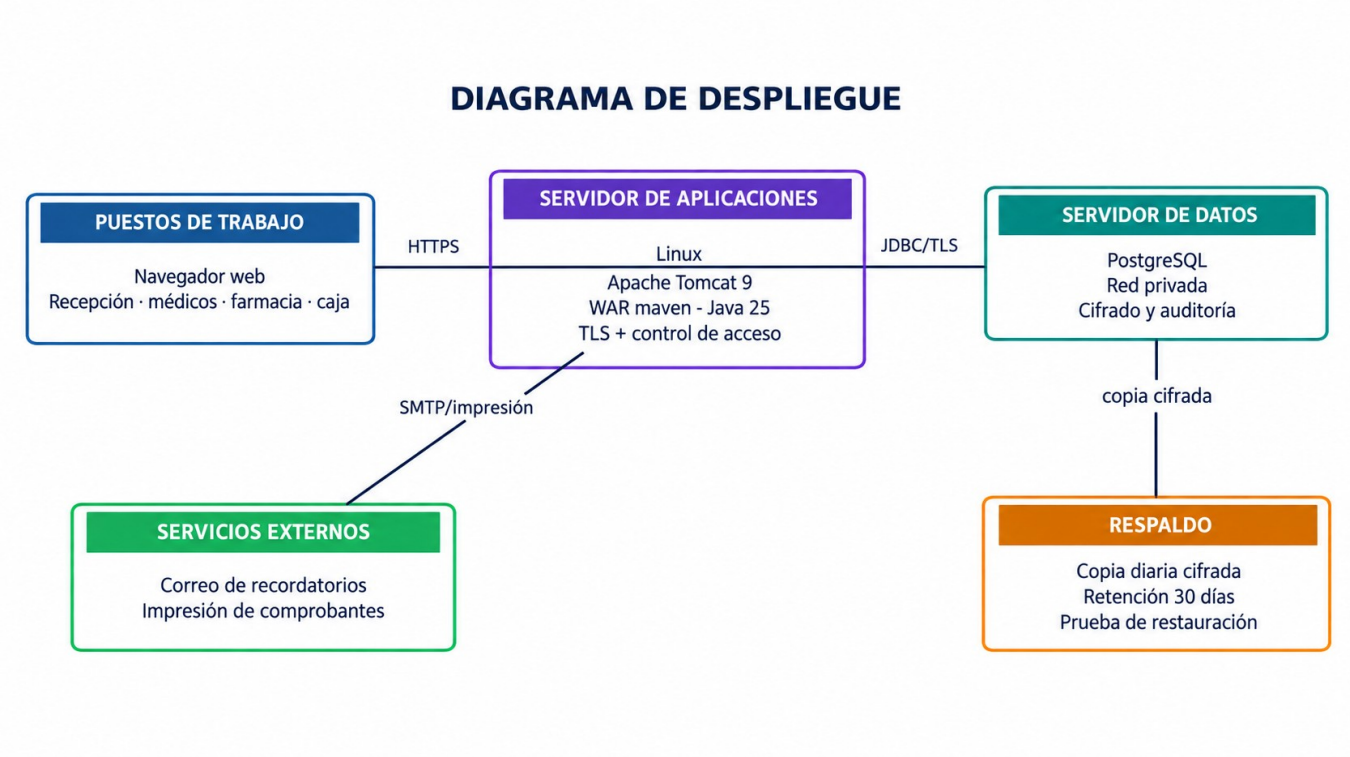
FK sin línea: id_cliente, id_mascota, id_consulta (Figuras 3 y 4); id_servicio → servicio; id_lote → lote (Figura 5); id_cajero y id_autoriza_descuento → usuario (Figura 7).

5.6.7 Diseño de despliegue

La versión 0.4.0 se empaqueta como WAR Maven para Apache Tomcat 9 con JDK 25 y se conecta a PostgreSQL 18 mediante JDBC con roles de privilegio mínimo; en desarrollo se ejecuta con un lanzador de Tomcat embebido. El diagrama de despliegue siguiente representa el destino de una sede: HTTPS, red restringida, base de datos y copias cifradas (db/respaldo.sh). Su paso a producción exige configurar TLS, credenciales y monitoreo.

Figura 27

Despliegue propuesto para una sede veterinaria



5.6.8 Lineamientos de interfaz

Tabla 27

Estándares de diseño de interfaz

Aspecto	**Lineamiento**
Navegación	Menú lateral por rol, título visible, ruta del módulo y acciones principales consistentes.
Formularios	Etiquetas permanentes, campos obligatorios identificados, validación inmediata y conservación de datos ante error.
Tablas	Búsqueda, filtros, paginación, estado visible y acciones protegidas por confirmación.
Mensajes	Indicar qué ocurrió, por qué y cómo corregirlo; no depender únicamente del color.
Datos clínicos	Alertas destacadas, autor y fecha visibles, firma controlada y adendas diferenciadas.
Farmacia y caja	Totales, lotes, vencimientos y estados mostrados antes de confirmar una transacción.
Accesibilidad	Contraste suficiente, orden lógico de tabulación y objetivos de selección claros.
Responsividad	Diseño utilizable en resoluciones de escritorio; el portal del cliente se adapta a dispositivos móviles.

5.6.9 Cobertura del diseño funcional y no funcional

Tabla 28

Mecanismos de diseño para requisitos no funcionales

Atributo	**Mecanismo de diseño**	**Requisitos cubiertos**
Rendimiento	Índices (trigram, FEFO y agenda), caché Guava y transacciones cortas; la prueba de carga se ejecutará en la integración.	RNF-01, RNF-02
Seguridad y privacidad	HTTPS, hash de claves, autorización por rol, expiración de sesión, validación y minimización de datos.	RNF-04 a RNF-06, RNF-15
Integridad	Transacciones de servicio, restricciones, claves foráneas y rollback ante fallo.	RNF-08
Disponibilidad y recuperación	Servidor controlado, monitoreo, copia diaria cifrada y procedimiento de restauración.	RNF-03, RNF-07, RNF-18
Usabilidad y accesibilidad	Patrones de interfaz, navegación por rol, mensajes claros, teclado y contraste.	RNF-09, RNF-10
Mantenibilidad	Capas, módulos, interfaces, pruebas de servicios y construcción Maven reproducible.	RNF-12, RNF-13
Escalabilidad y observabilidad	Servicios separados, sesiones HTTP y logs con identificador; capacidad ampliada pendiente de prueba.	RNF-14, RNF-16
Compatibilidad y localización	Pruebas por navegador y configuración española para fechas, moneda y zona horaria.	RNF-11, RNF-17

5.6.10 Validación de cobertura

Los 38 requisitos funcionales conservan identificadores y su relación con código, pantallas y pruebas se presenta en el capítulo 7. Los requisitos no funcionales se separan en mecanismos implementados, mediciones locales y objetivos de operación que requieren infraestructura real. OWASP ASVS orienta la revisión de seguridad y WCAG 2.2 orienta la interfaz; no se declara una certificación de conformidad completa (OWASP Foundation, 2025; World Wide Web Consortium, 2024).

6. Construcción de la solución

Este capítulo documenta la versión 0.4.0 de VetSalud ERP construida en el APF3. El sistema implementa las doce pantallas comprometidas mediante 28 controladores con 75 rutas, 54 vistas JSP y 232 clases Java. Las tablas y diagramas de este capítulo se generaron a partir del código fuente del repositorio, para que la documentación y el código coincidan.

6.1 Organización del código y arquitectura de paquetes

El código se organiza por capas dentro del paquete raíz `pe.vetsalud.erp` (Tabla 29 y Figura 28). Las dependencias apuntan siempre hacia abajo: la vista no conoce a los servicios, los servicios no conocen HTTP ni SQL, y solo la capa `dao.jdbc` contiene sentencias SQL.

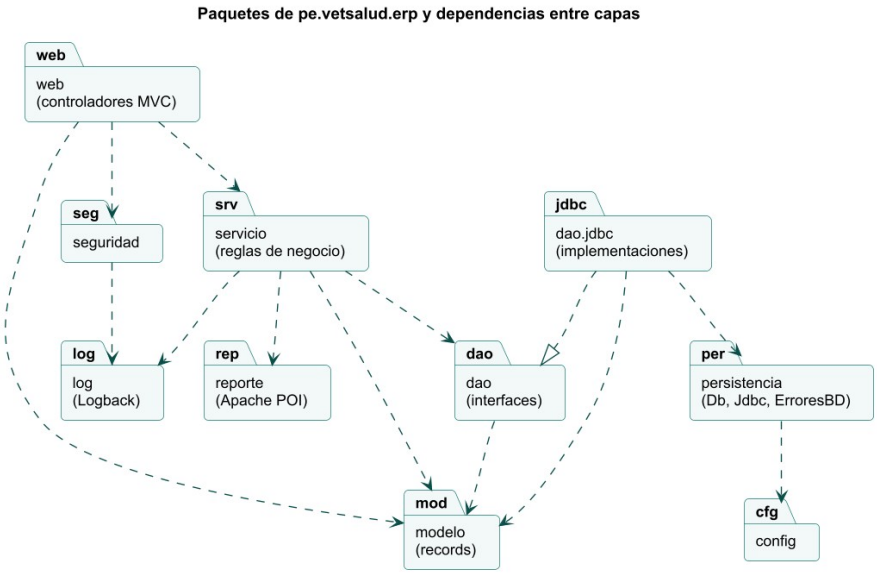
Tabla 29

Paquetes del código fuente y sus responsabilidades

Paquete	Responsabilidad	Clases
pe.vetsalud.erp.web	Controladores (servlets), controlador base, funciones de vista y composición de módulos	36
pe.vetsalud.erp.servicio	Servicios de negocio por caso de uso, validaciones y exportadores	29
pe.vetsalud.erp.dao	Interfaces de acceso a datos (contratos)	28
pe.vetsalud.erp.dao.jdbc	Implementaciones JDBC con PreparedStatement	25
pe.vetsalud.erp.dao.archivo	Almacenamiento de fotografías en disco	1
pe.vetsalud.erp.modelo	Records inmutables del dominio	93
pe.vetsalud.erp.persistencia	Conexión, transacción con usuario auditado y traducción de errores de PostgreSQL	5
pe.vetsalud.erp.seguridad	Filtro de seguridad, matriz de acceso por rol, hash y política de contraseñas	5
pe.vetsalud.erp.notificacion	Envío de recordatorios desacoplado del canal (correo)	3
pe.vetsalud.erp.log	Contexto de solicitud, auditoría y enmascarado de datos en Logback	3
pe.vetsalud.erp.reporte	Libros Excel con Apache POI	1
pe.vetsalud.erp.config	Configuración de la conexión	1

Figura 28

Diagrama de paquetes y dependencias entre capas



6.2 Diagramas de clases

Cada módulo repite la misma estructura: servlet controlador, servicio con las reglas, interfaz DAO con su implementación JDBC y records del modelo. Los diagramas siguientes se generan leyendo el código fuente (campos, métodos públicos e interfaces implementadas).

Figura 29

Diagrama de clases del módulo Acceso, seguridad y panel (P01, P02)

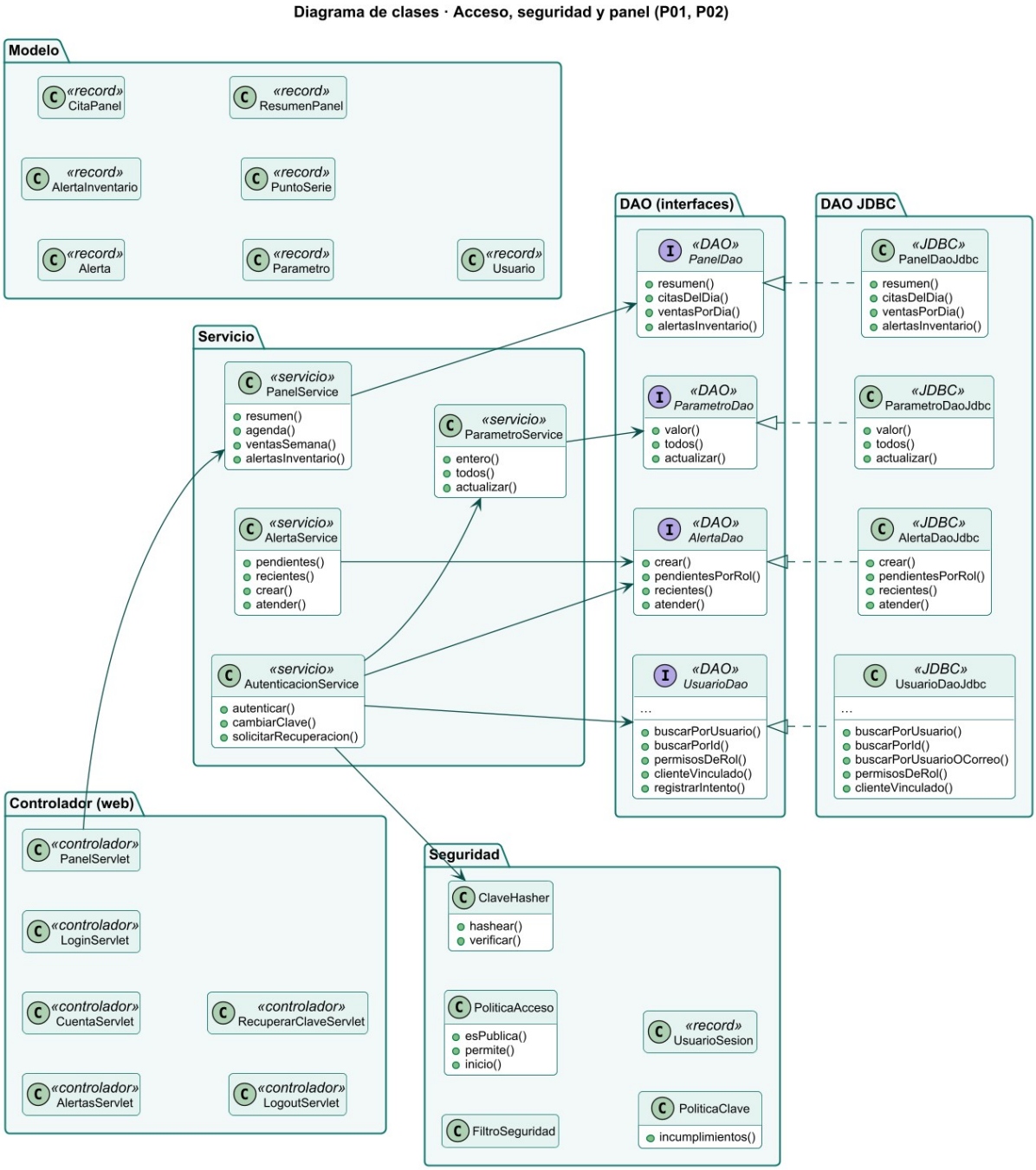


Figura 30

Diagrama de clases del módulo Clientes y mascotas (P03)

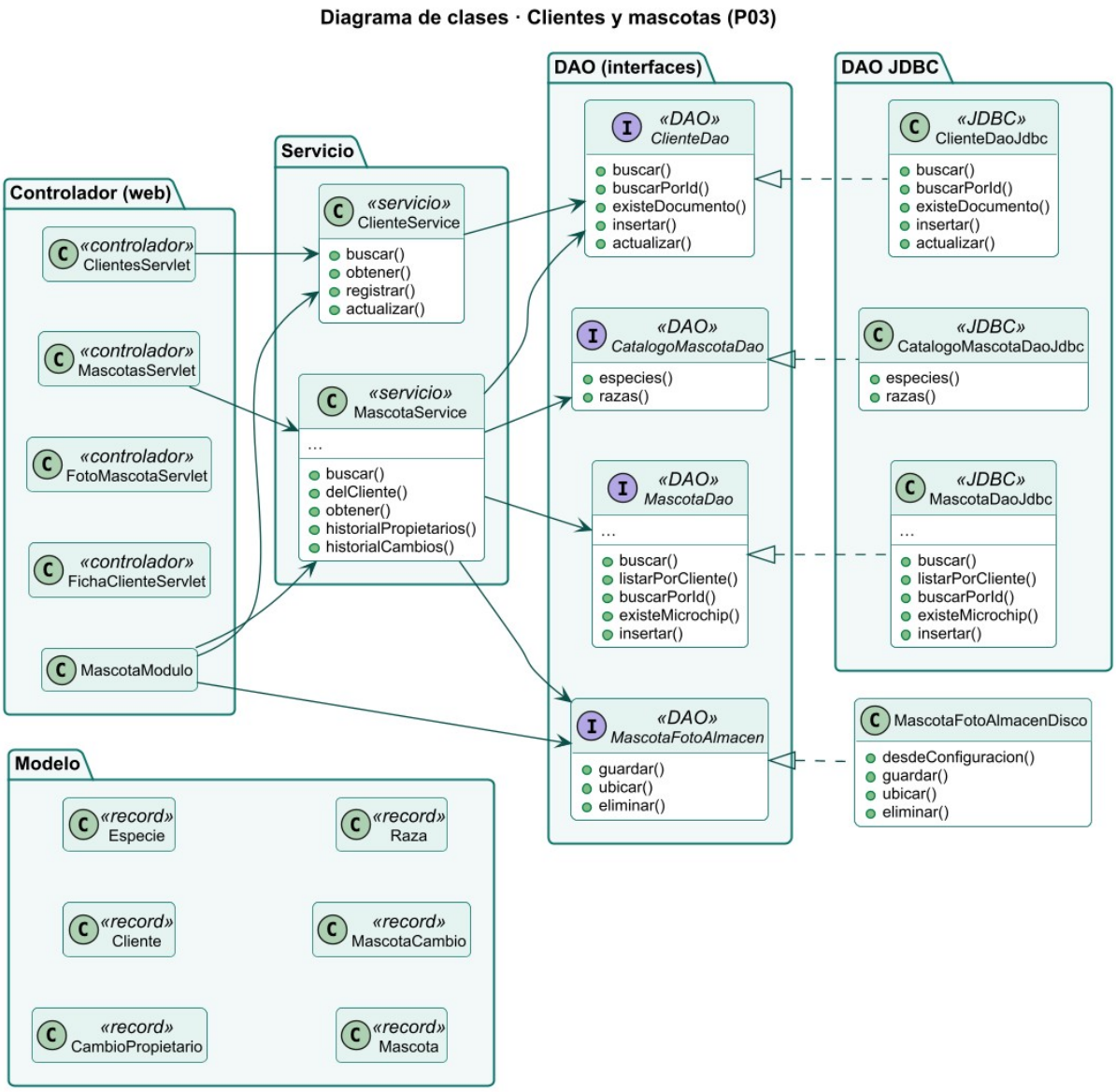


Figura 31

Diagrama de clases del módulo Portal del cliente y recordatorios (P11)

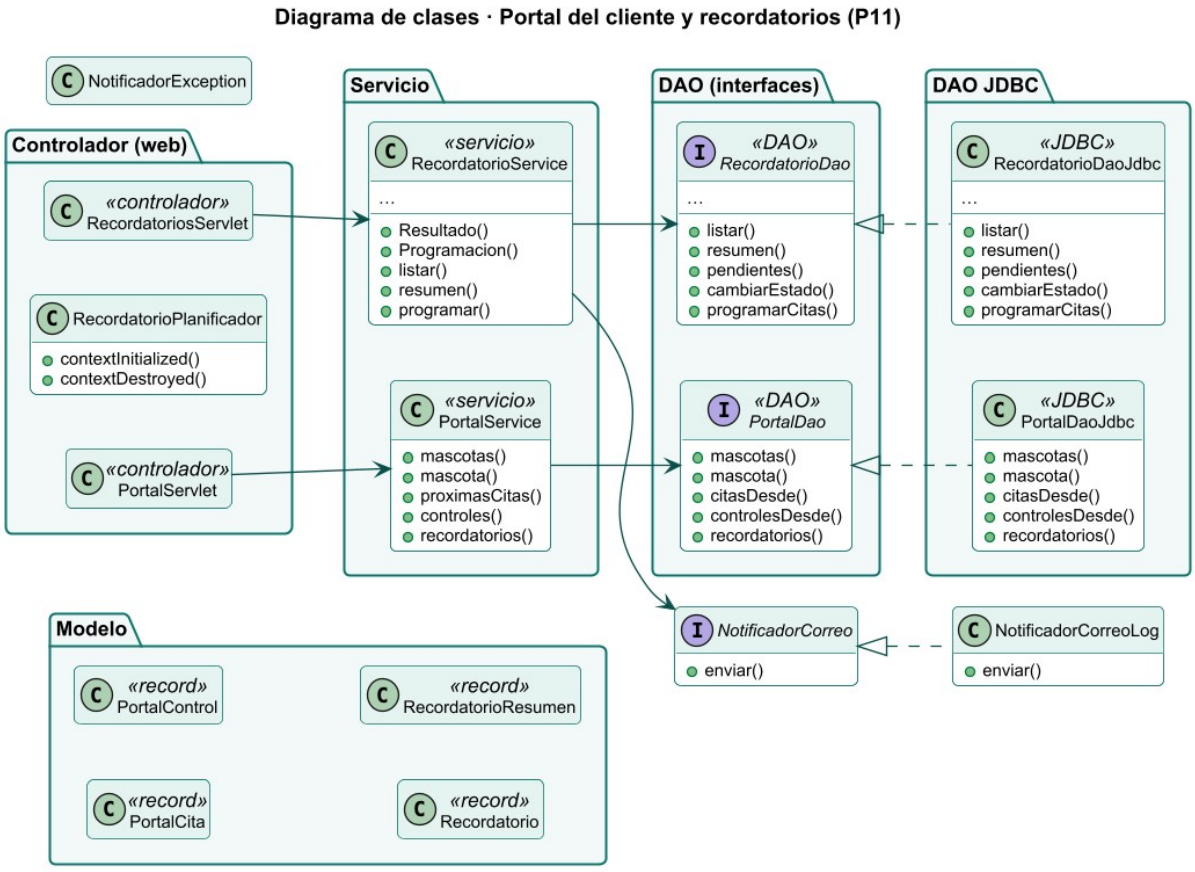


Figura 32

Diagrama de clases del módulo Citas y llegada (P04)

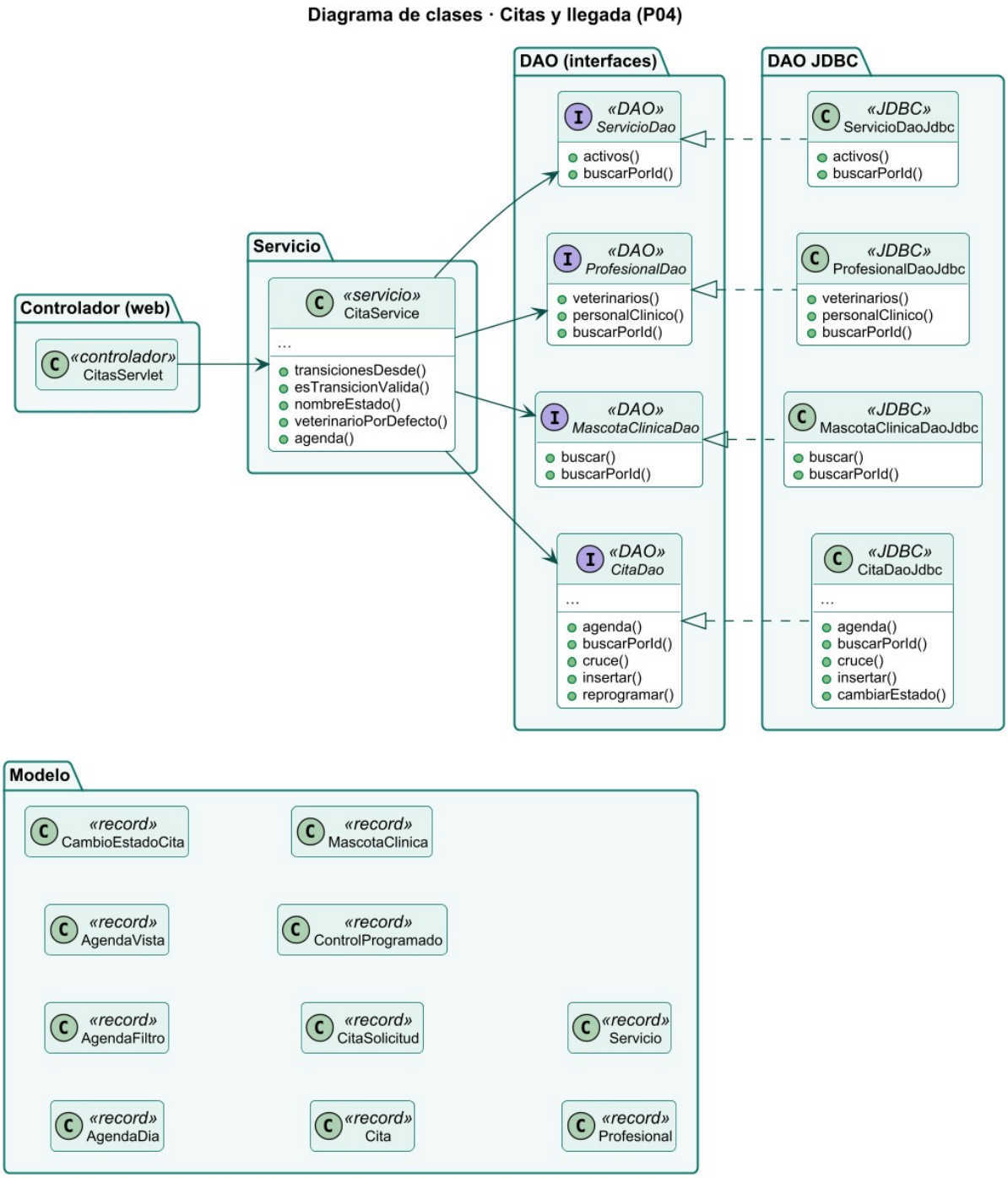


Figura 33

Diagrama de clases del módulo Historia clínica, procedimientos y receta (P05, P06)

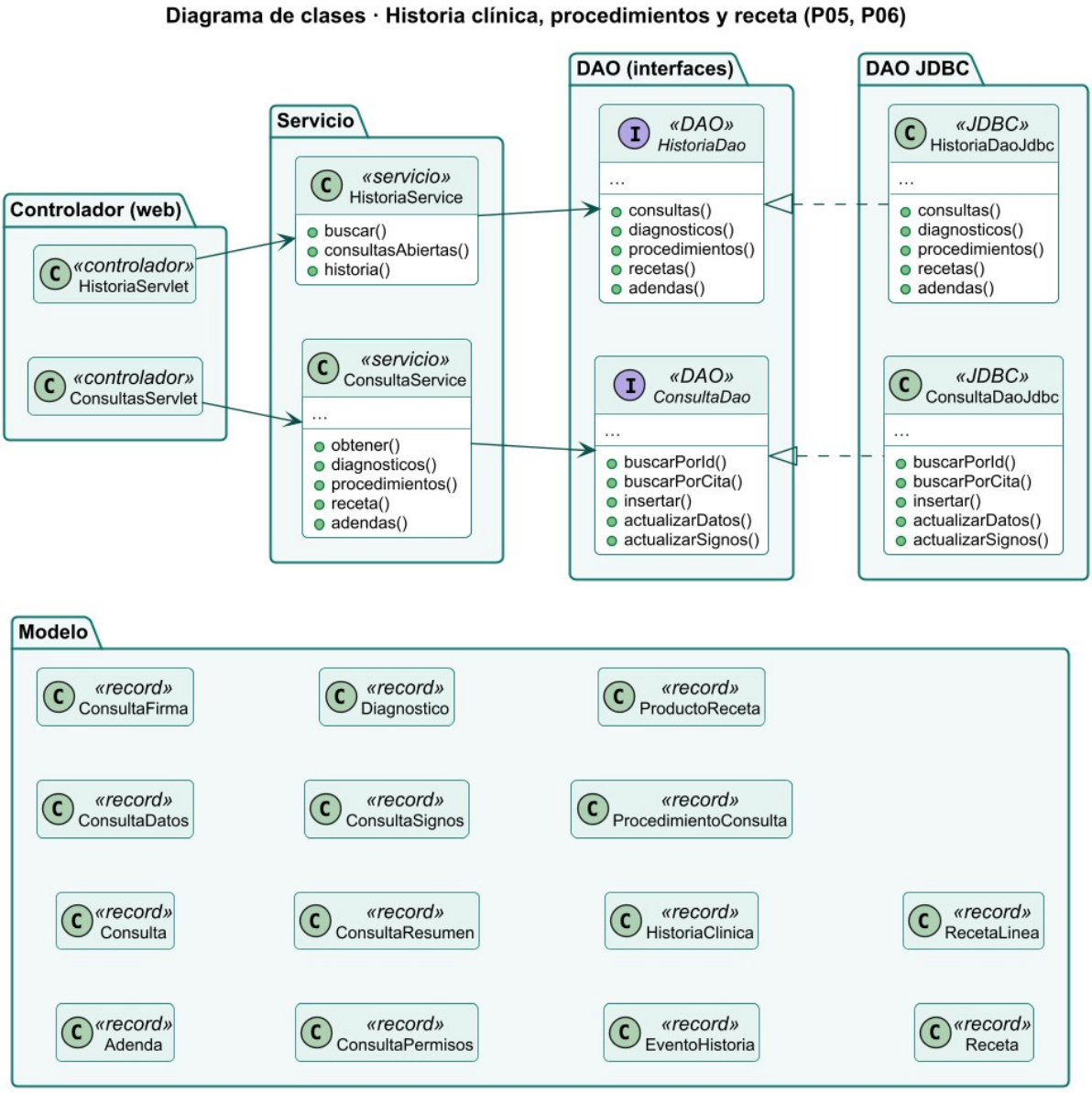


Figura 34

Diagrama de clases del módulo Inventario por lotes (P07)

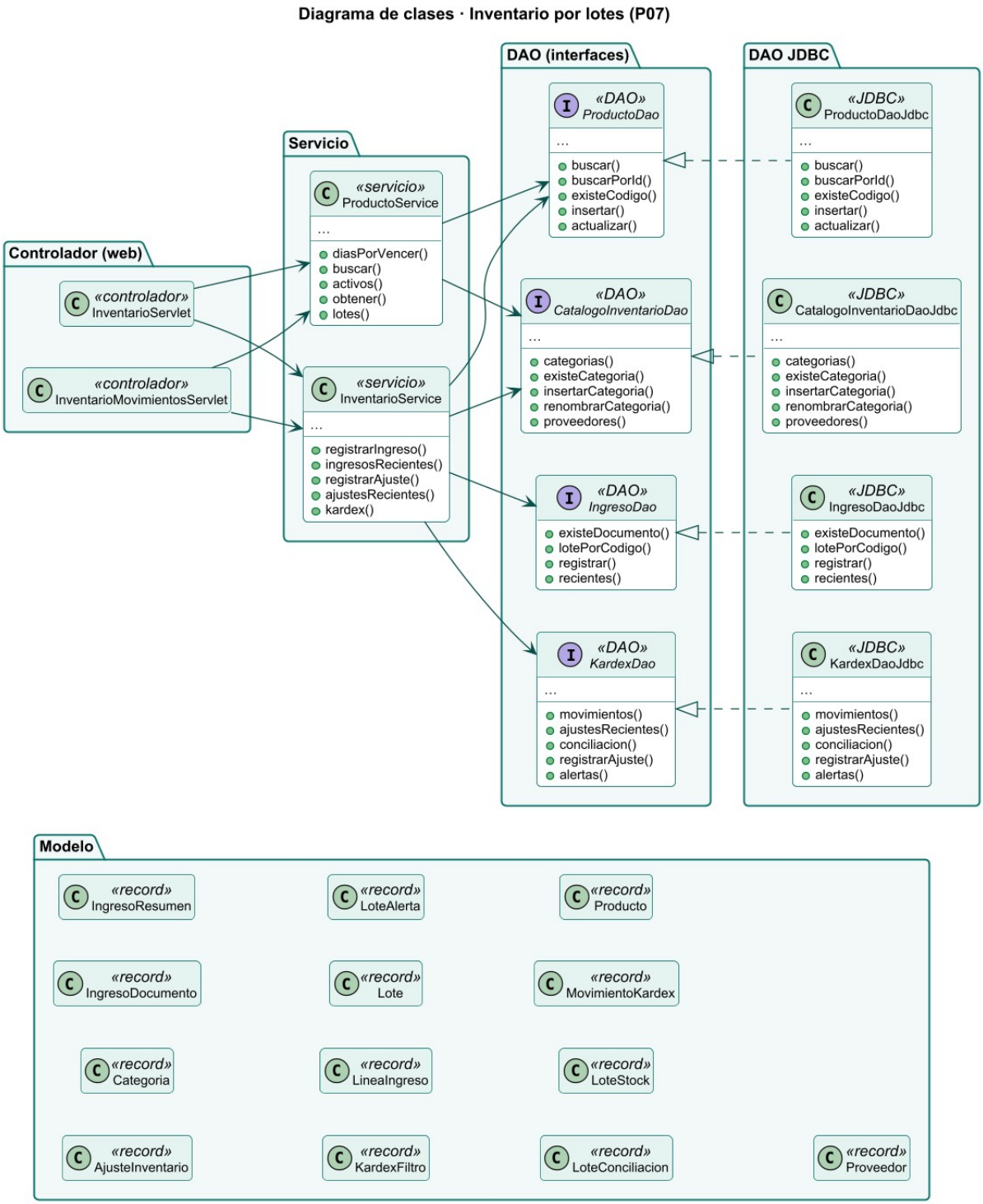


Figura 35

Diagrama de clases del módulo Venta, pago y caja (P08, P09)

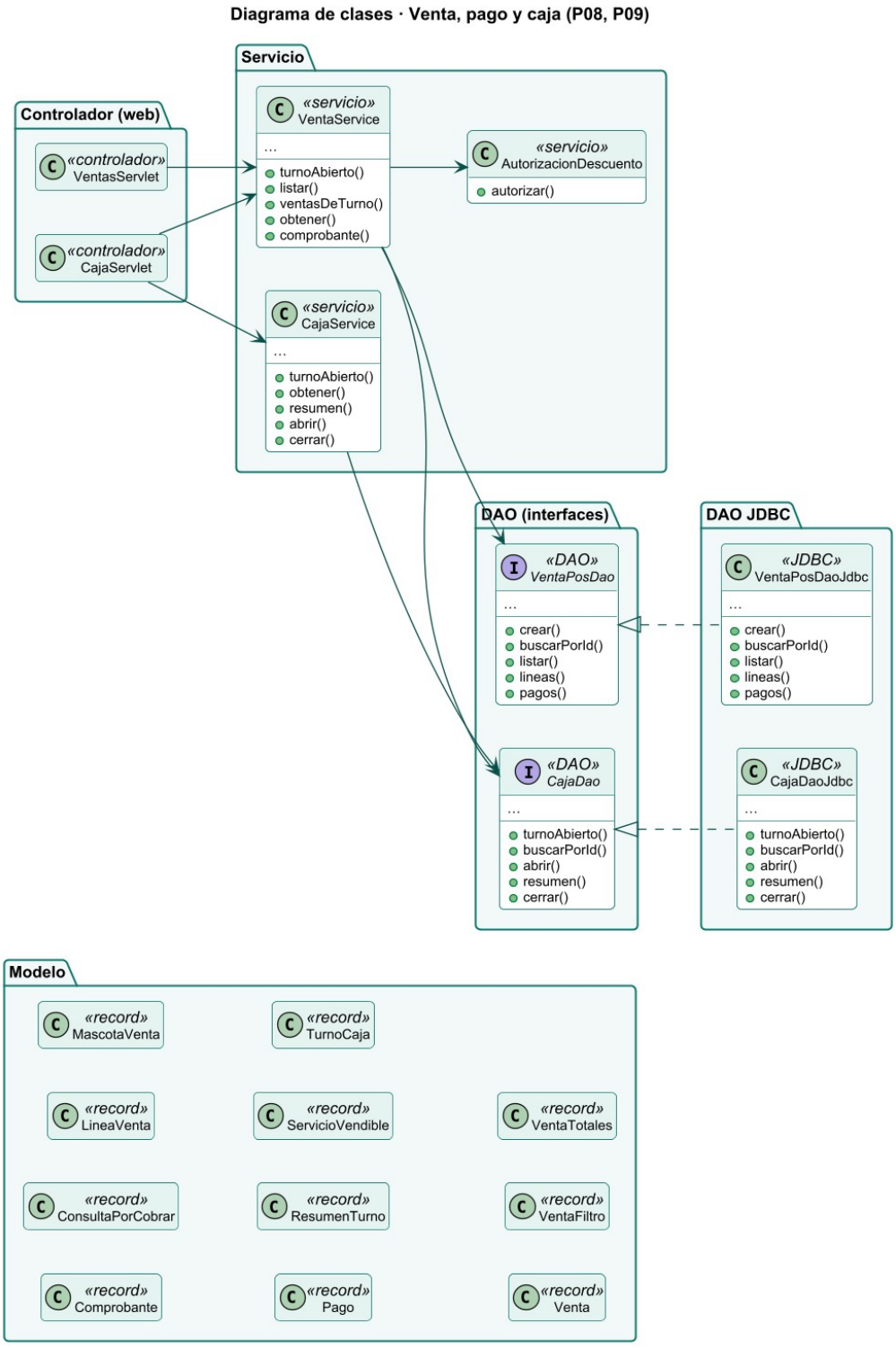


Figura 36

Diagrama de clases del módulo Reportes y exportación (P10)

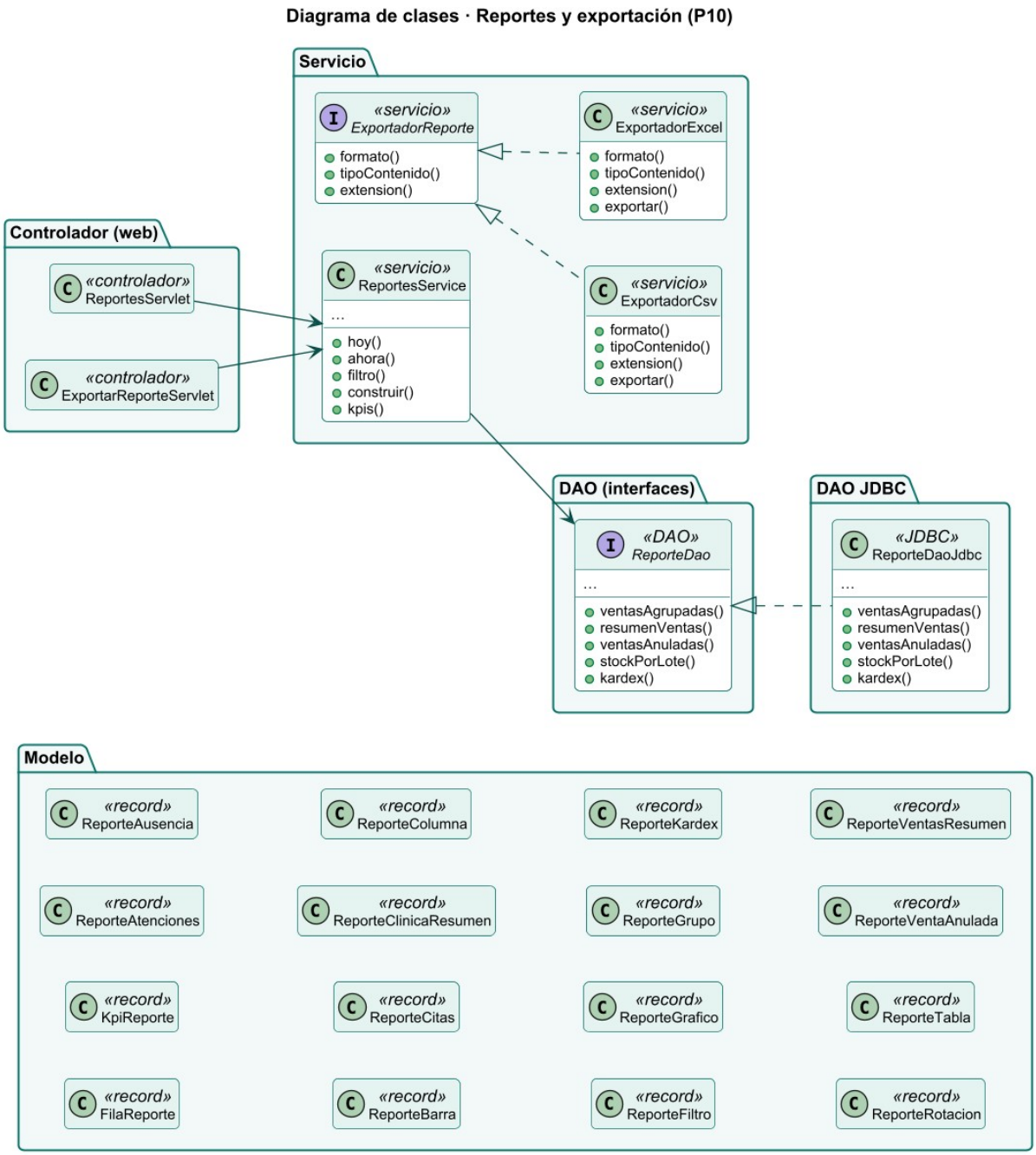
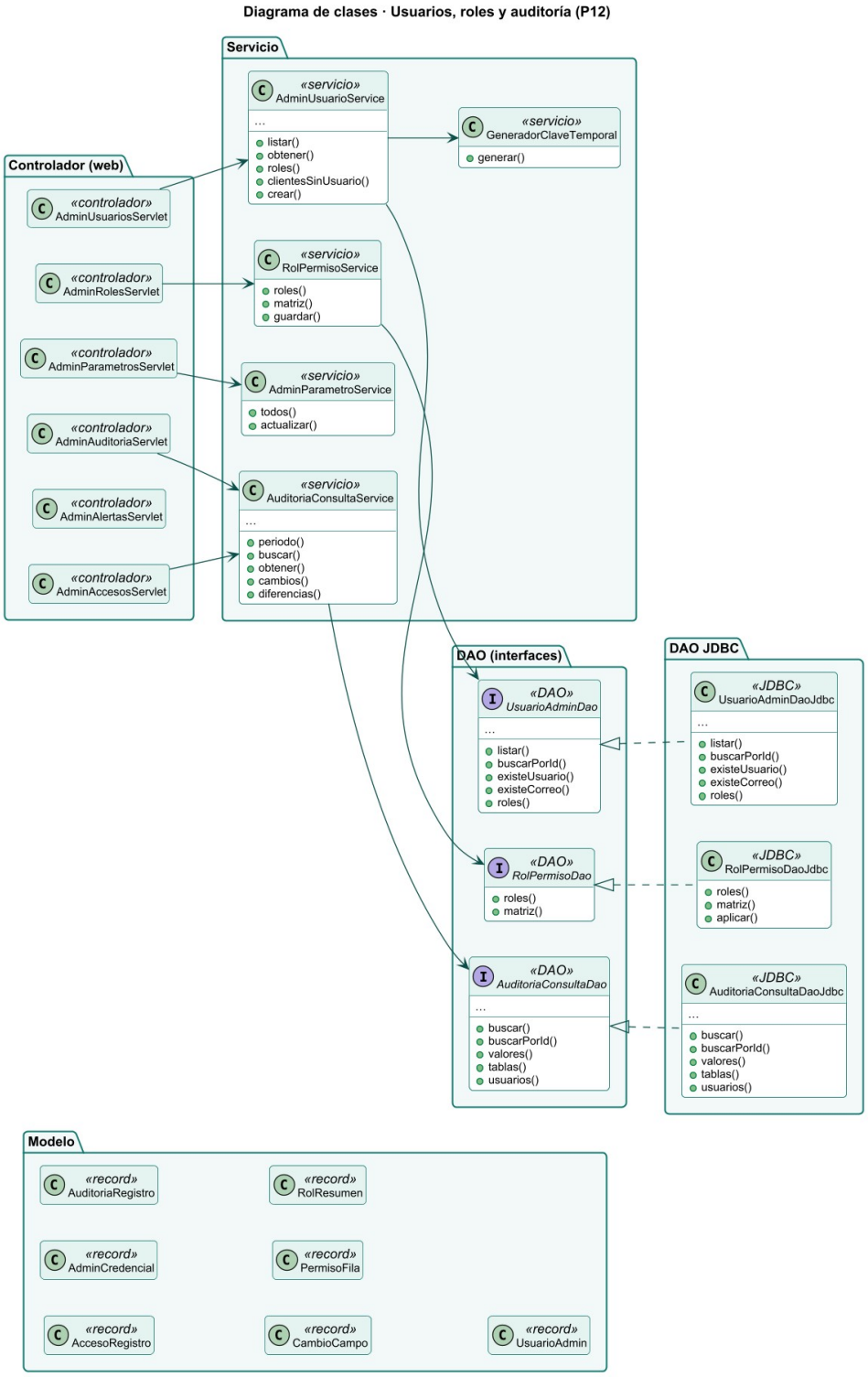


Figura 37

Diagrama de clases del módulo Usuarios, roles y auditoría (P12)



6.3 Base de datos implementada

La base `vetsalud_erp` se instala desde cero con `db/instalar.sql`, que ejecuta en orden los scripts del modelo (01 a 04), los datos y pruebas de reglas (05 y 06), la vista de stock de la semana 10 (07) y cuatro scripts del APF3 (08 a 11). La Tabla 30 resume los cambios introducidos en este avance.

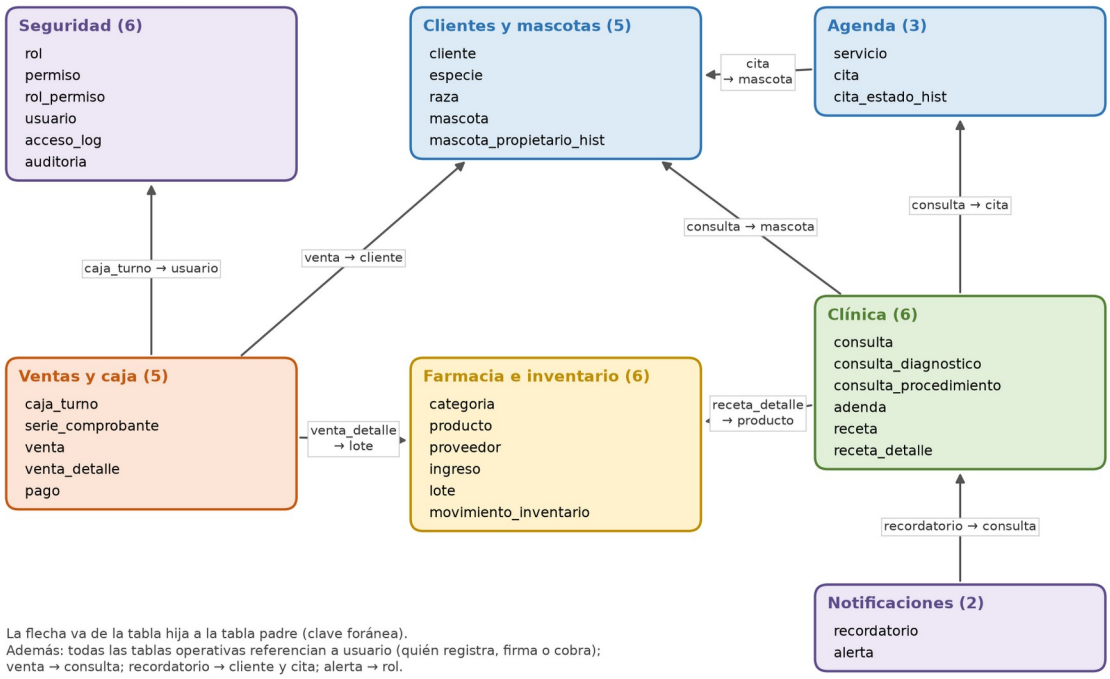
Tabla 30

Cambios del modelo de datos en el APF3

Objeto	Cambio	Requisito
usuario	Columnas debe_cambiar_clave y clave_actualizada_en	RF-03
parametro (nueva)	Días por vencer, intentos de acceso, descuento máximo y minutos de sesión configurables	RF-24, RNF-05, RN-08
v_alerta_inventario	El umbral de vencimiento se lee del parámetro DIAS_POR_VENCER	RF-24
rol CLIENTE y cliente_usuario	Cuenta del propietario vinculada a un único cliente para el portal	P11, RF-37
permiso	USUARIO_ADMINISTRAR, INVENTARIO_INGRESAR, CAJA_CERRAR, REPORTE_EXPORTAR, ALERTA_ATENDER	RF-02
Privilegios	vetsalud_app: SELECT/INSERT/UPDATE sin DELETE (salvo borradores); vetsalud_reportes: solo vistas	RNF-15
09_datos_demo.sql	Claves PBKDF2 de prueba, agenda del día, consultas, inventario con alertas y caja abierta	Demostración
fn_cita_estado (10)	Guarda en cita_estado_hist el motivo de cancelación o inasistencia	RF-10
fn_descartar_venta (11)	Descarta una venta pendiente de un turno abierto (SECURITY DEFINER, solo vetsalud_app)	RF-26, RF-30

Figura 38

Modelo entidad-relación general por dominios (núcleo del avance S06; las tablas del APF3 se listan en la Tabla 30)



6.4 Aplicación de MVC, DAO, SOLID y TDD

La rúbrica pide aplicar al menos tres de los principios MVC, TDD, DAO y SOLID; la versión 0.4.0 aplica los cuatro (Tabla 31).

Tabla 31

Principios aplicados y dónde se evidencian en el código

Principio	Aplicación en VetSalud ERP	Evidencia
MVC	Los servlets coordinan la solicitud, los servicios y records forman el modelo y las JSP solo presentan. Ninguna JSP contiene SQL ni reglas.	web/*Servlet, servicio/*Service, WEB-INF/jsp/*
DAO	Cada agregado tiene una interfaz DAO y una implementación JDBC; los servicios reciben la interfaz por constructor.	dao/ClienteDao ← dao/jdbc/ClienteDaoJdbc
S (responsabilidad única)	Un servicio por caso de uso; ControladorBase centraliza parámetros, mensajes y errores; ErroresBD solo traduce errores de PostgreSQL.	ClienteService, VentaService, ErroresBD
O (abierto/cerrado)	Nuevos formatos de exportación o canales de notificación se agregan implementando una interfaz sin modificar el servicio.	ExportadorReporte, NotificadorCorreo

Principio	Aplicación en VetSalud ERP	Evidencia
L e I (sustitución y segregación)	Interfaces pequeñas por agregado; los dobles en memoria de las pruebas sustituyen a las implementaciones JDBC.	src/test/.../fakes/ *EnMemoria
D (inversión de dependencias)	Los servicios dependen de abstracciones; la composición se arma en Servicios, MascotaModulo y el init() de cada servlet.	web/Servicios, web/MascotaModulo
TDD	Las pruebas del servicio de autenticación se escribieron antes que el servicio (rojo) y luego se implementó (verde). La prueba detectó que el mensaje «intentos restantes» revelaba si una cuenta existía y se corrigió.	docs/evidencias/ tdd_01_rojo_autenticacion.txt y tdd_02_verde_autenticacion.txt

El fragmento siguiente muestra la inversión de dependencias y la validación con Guava y Apache Commons en un servicio.

```
public class ClienteService {
    private final ClienteDao dao;                       // abstracción (DIP)

    public ClienteService(ClienteDao dao) {
        this.dao = Preconditions.checkNotNull(dao);     // Google Guava
    }

    public int registrar(Cliente datos, int idUsuario) throws SQLException {
        Cliente c = normalizarYValidar(datos);          // Commons: StringUtils, WordUtils
        if (dao.existeDocumento(c.tipoDocumento(), c.numDocumento(), null)) {
            throw new ReglaNegocioException("Ya existe un cliente con ... (RN-01).");
        }
        int id = dao.insertar(c, idUsuario);            // transacción con el usuario auditado
        Auditoria.registrar("CLIENTE_REGISTRAR", "cliente", "id=" + id);   // Logback
        return id;
    }
}
```

Figura 39

Secuencia del caso de uso Autenticarse (RF-01, RF-02)

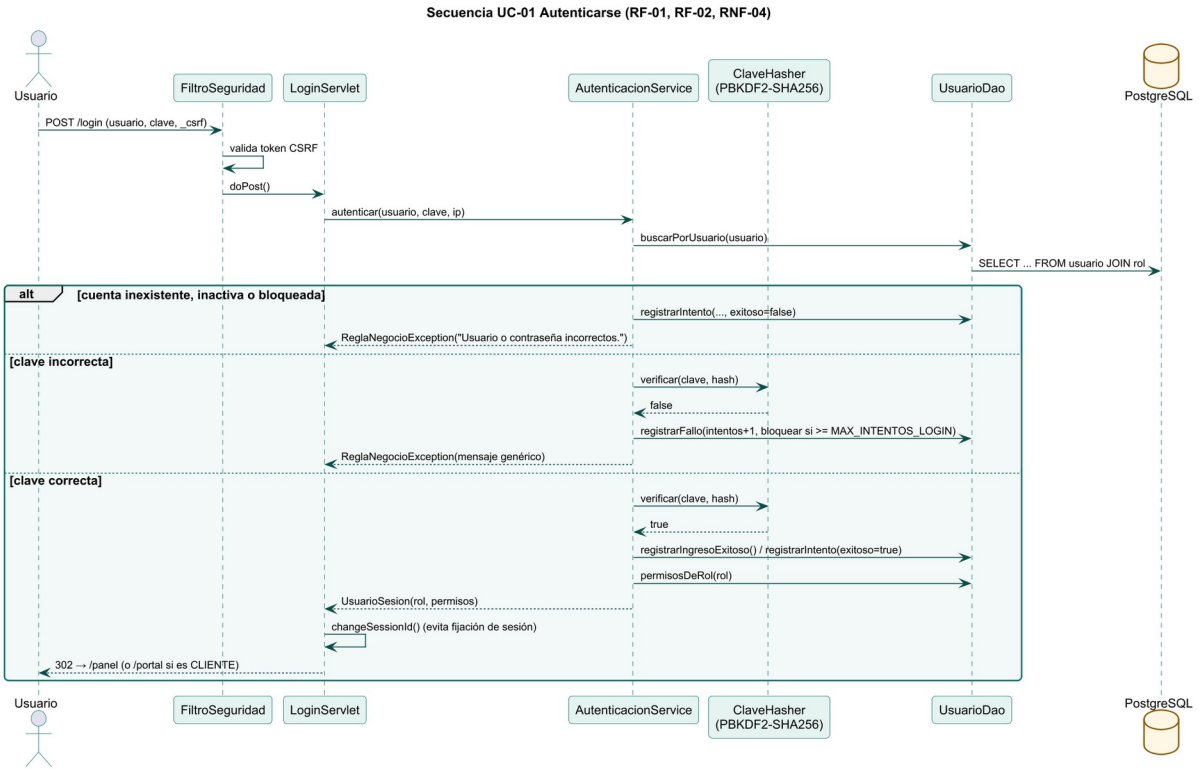
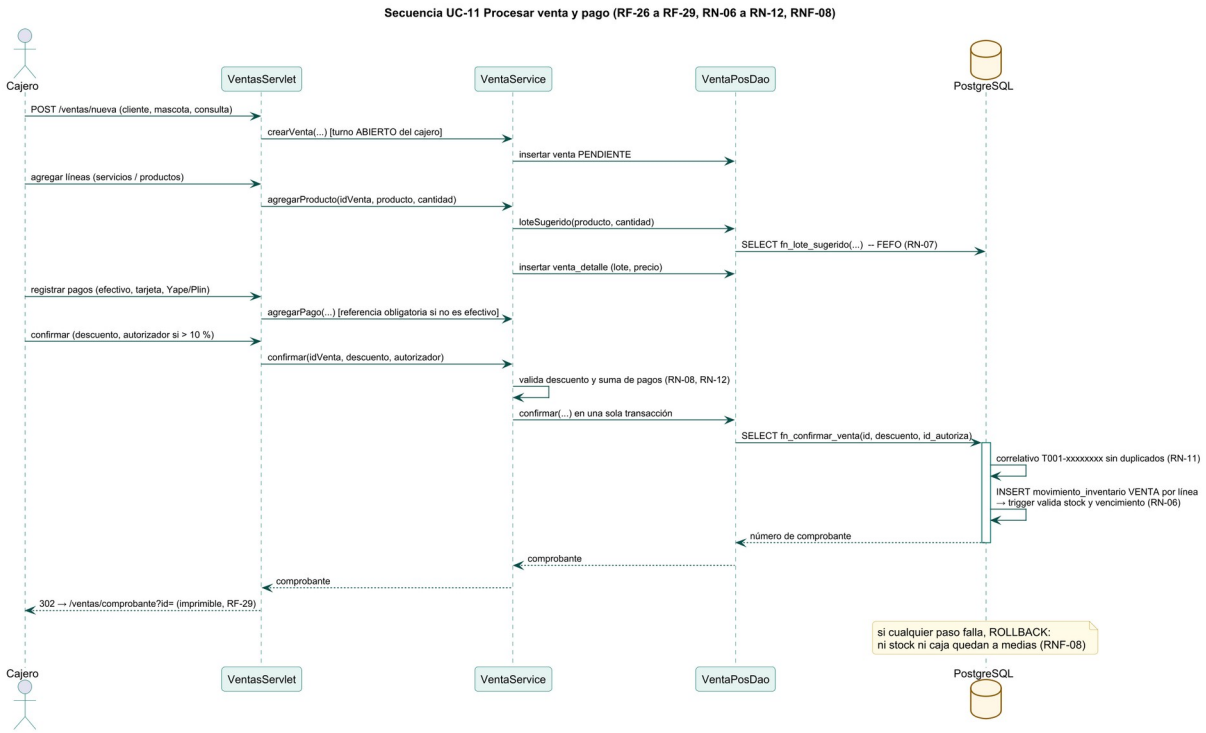


Figura 40

Secuencia de la venta transaccional (RF-26 a RF-29, RNF-08)



6.5 Aspectos de seguridad

La seguridad se aplica en profundidad: cada riesgo se mitiga en la capa más cercana a su origen y, cuando es crítico, también en la base de datos (Tabla 32).

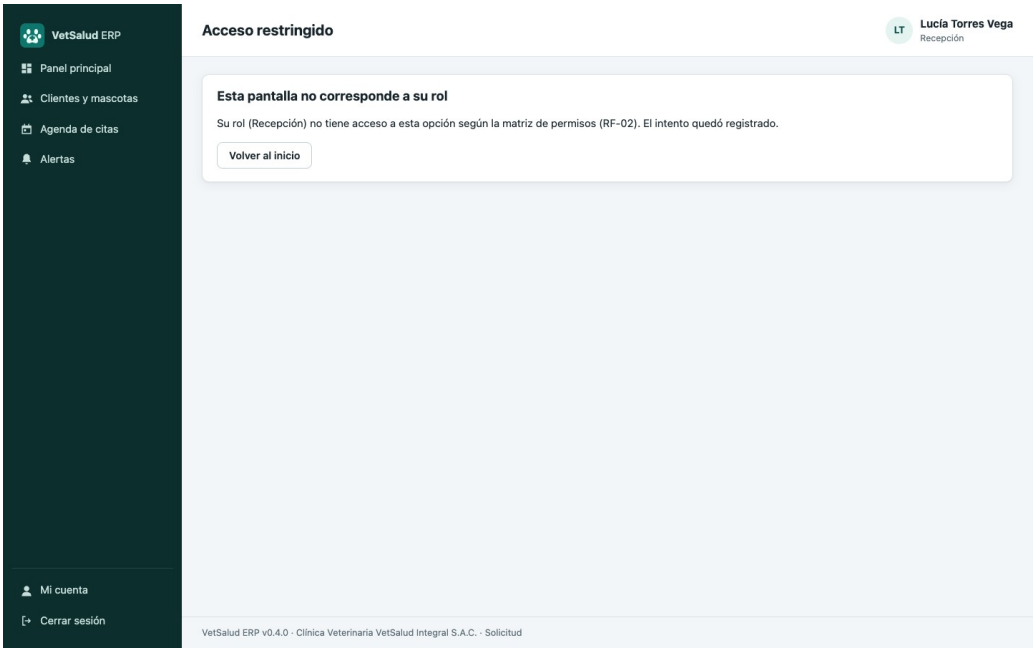
Tabla 32

Controles de seguridad implementados

Riesgo (OWASP)	Control implementado	Componente	Requisito
Fallas de autenticación	PBKDF2-HMAC-SHA256 con sal aleatoria y comparación en tiempo constante; política de clave; bloqueo tras N intentos (parámetro); mensaje genérico que no revela si la cuenta existe; registro de cada intento con IP	ClaveHasher, PoliticaClave, AutenticacionService	RF-01, RF-03, RNF-04
Gestión de sesiones	Sesión de 15 minutos; nuevo identificador al ingresar (anti fijación); cookie HttpOnly y SameSite=Strict; cierre de sesión solo por POST	web.xml, LoginServlet, context.xml	RNF-05
Control de acceso	Matriz de acceso por rol en un filtro único y permisos de acción (rol_permiso); el portal toma el cliente de la sesión, nunca de un parámetro	FiltroSeguridad, PoliticaAcceso, exigirPermiso()	RF-02, RNF-15
Falsificación de solicitudes	Token aleatorio por sesión obligatorio en todo POST (también en formularios con archivos)	FiltroSeguridad	RF-02
Inyección SQL	Solo PreparedStatement con parámetros; listas blancas para filtros y ordenamientos dinámicos	Jdbc, dao.jdbc.*	RNF-08
XSS	Toda salida con <c:out>; Content-Security-Policy que bloquea scripts y estilos en línea	Vistas JSP, FiltroSeguridad	RNF-11
Configuración insegura	X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy; páginas de error sin trazas	FiltroSeguridad, web.xml	RNF-16
Archivos subidos	Fotos JPG/PNG de hasta 2 MB validadas por firma de contenido y dimensiones, con nombre generado	MascotaService, MascotaFotoAlmacenDisco	RF-08
Diseño de la BD	Rol de aplicación con privilegio mínimo; auditoría, kardex e historial inmutables por trigger	04_seguridad.sql, 03_logica.sql	RNF-06, RNF-15
Registro y monitoreo	Logs técnico, de errores, de auditoría (24 meses) y de notificaciones con id de solicitud; DNI, correos, teléfonos y claves enmascarados	logback.xml, MascaraDatosSensibles	RF-04, RNF-16

Figura 41

Acceso denegado a una ruta no permitida para el rol (RF-02)



6.6 Recursos Java y composición del código

Las cuatro librerías de la semana 10 se usan con un propósito funcional y considerando la seguridad de la información (Tabla 33). El número de clases que usa cada una se obtuvo de las importaciones del código.

Tabla 33

Librerías de apoyo, uso y consideraciones de seguridad

Librería	Uso en el proyecto	Seguridad	Clases
Google Guava 33.4	Preconditions para validar argumentos; CacheBuilder para parámetros y catálogos; colecciones inmutables para la matriz de acceso; Splitter y Joiner	La matriz de acceso es inmutable en tiempo de ejecución	44
Apache Commons Lang 3.17 y Text 1.12	StringUtils (limpieza de entradas), NumberUtils (parseo seguro), WordUtils (capitalización), StringEscapeUtils (CSV)	Las entradas se normalizan antes de validarse; el CSV escapa separadores y comillas	43
Apache POI 5.5.1	Reportes Excel (.xlsx) de inventario y de P10 con formato de moneda y fecha	Solo exporta datos del filtro autorizado (permiso REPORTE_EXPORTAR)	2
SLF4J 2.0 + Logback 1.5.18	Logs técnico, de errores, de auditoría y de notificaciones; contexto con usuario, rol e id de solicitud	Conversor %msgSeguro que enmascara datos personales y claves	20

La consigna exige que la solución sea al menos 50 % Java. Medido sobre el código propio del repositorio (sin librerías ni archivos generados), Java representa el 68,3 % (Tabla 34).

Tabla 34

Participación por tipo de archivo en el código propio

Tipo	Bytes	Participación
.java	990 218	68.3 %
.jsp	302 159	20.8 %
.sql	91 073	6.3 %
.css	45 529	3.1 %
.xml	12 845	0.9 %
.sh	2 693	0.2 %
.tld	2 603	0.2 %
.js	1 683	0.1 %
.properties	949	0.1 %

6.7 Control de versiones con Git y GitHub

El proyecto se versiona con Git y se publica en GitHub (https://github.com/JeanUniSoft/vetsalud-erp). Se usa un flujo de ramas con `main` (versiones entregadas, etiqueta v0.4.0), `develop` (integración) y una rama `feature/*` por funcionalidad, integrada con `merge --no-ff` para que cada funcionalidad quede identificable. Los mensajes siguen la convención `tipo: verbo en infinitivo + descripción (RF-xx)`. El repositorio reúne el 100 % de los entregables: scripts de base de datos, código, pruebas, evidencias de TDD, diagramas, informes y presentaciones de los avances.

Tabla 35

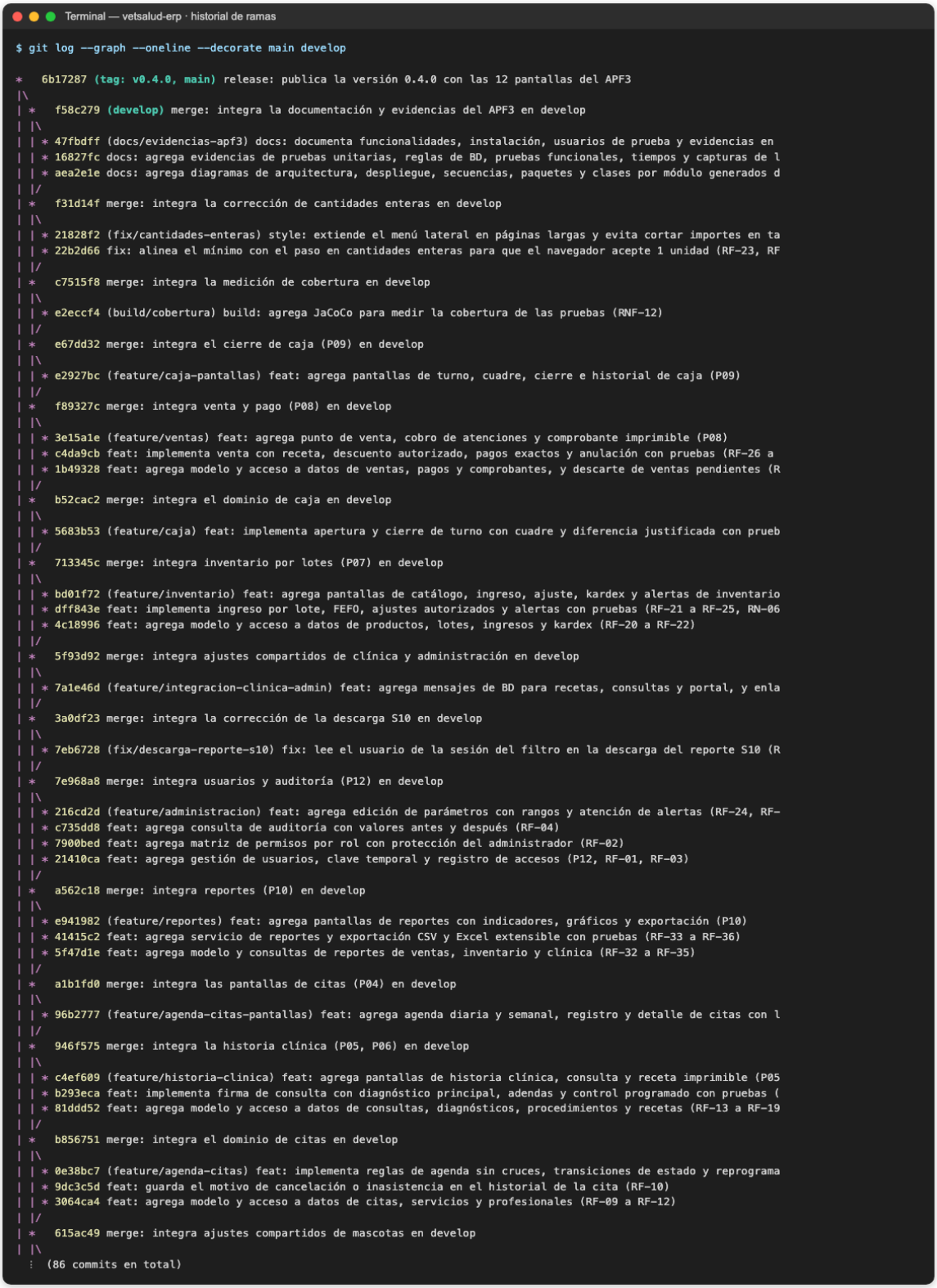
Resumen del repositorio

Indicador	Valor
Repositorio	https://github.com/JeanUniSoft/vetsalud-erp
Commits hasta la etiqueta v0.4.0	86 (los commits posteriores solo agregan los informes y presentaciones de los avances)
Ramas integradas hasta la etiqueta v0.4.0	27: build/cobertura, docs/convenciones, docs/evidencias-apf3, feature/administracion, feature/agenda-citas, feature/agenda-citas-

Indicador	Valor
	pantallas, feature/autenticacion, feature/base-datos, feature/caja, feature/caja-pantallas, feature/clientes, feature/historia-clinica, feature/integracion-clinica-admin, feature/integracion-mascotas, feature/inventario, feature/mascotas, feature/nucleo-mvc, feature/panel, feature/portal-cliente, feature/recordatorios, feature/recursos-java, feature/reportes, feature/respaldo, feature/soporte-modulos, feature/ventas, fix/cantidades-enteras, fix/descarga-reporte-s10
Etiquetas de versión	v0.4.0
Ramas permanentes	main (versiones entregadas) y develop (integración)
Convención de commits	feat, fix, test, docs, style, refactor, build, chore

Figura 42

Historial de ramas y fusiones del repositorio



6.8 Implementación de las interfaces gráficas

Las doce pantallas comprometidas se implementaron como vistas JSP con una plantilla común: menú lateral que solo muestra las opciones permitidas al rol, barra superior con el usuario y mensajes de resultado accesibles. Cada pantalla se presenta con su captura real tomada de la aplicación en ejecución.

6.8.1 P01 Acceso y recuperación

Formulario de ingreso con token CSRF. La clave se verifica con PBKDF2-HMAC-SHA256; el mensaje de error es el mismo si el usuario no existe o la clave es incorrecta, y al quinto intento la cuenta se bloquea. Al ingresar se genera un nuevo identificador de sesión. Desde «Mi cuenta» el usuario cambia su contraseña según la política de contraseñas (PoliticaClave).

Figura 43

P01 · Ingreso al sistema





Figura 44

P01 · Credenciales incorrectas con mensaje genérico (RF-01)

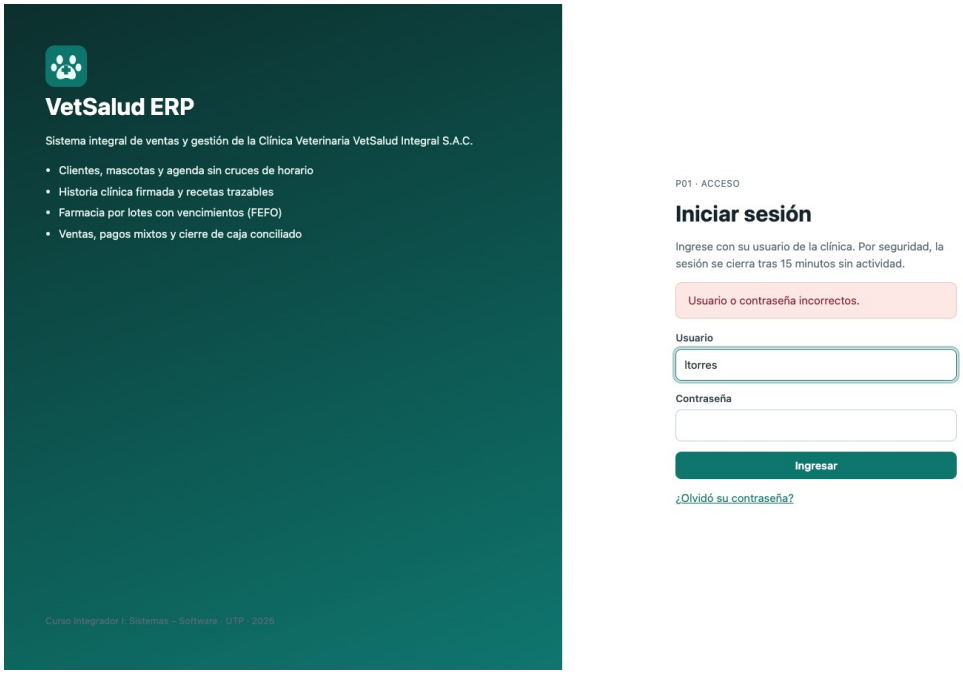
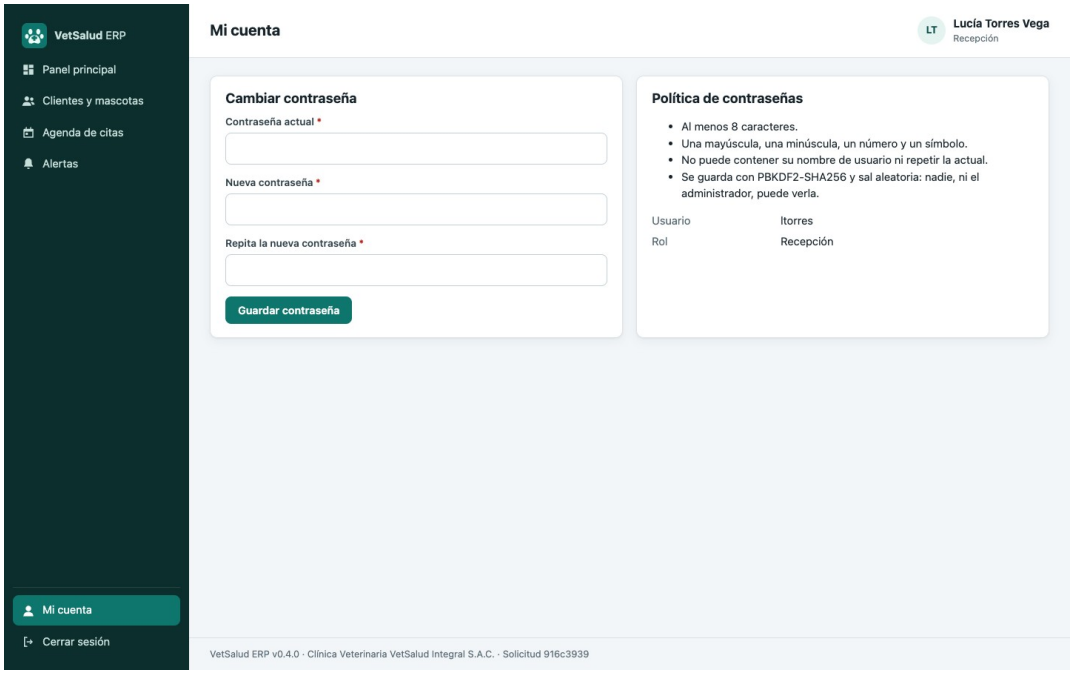


Figura 45

P01 · Cambio de contraseña con política de clave (RF-03)



- Autenticación con hash PBKDF2 y sal aleatoria; bloqueo configurable por intentos (parámetro MAX_INTENTOS_LOGIN).

- Registro de cada intento (exitoso o fallido) con IP en acceso_log y en auditoria.log.
- Recuperación controlada: la solicitud genera una alerta al administrador sin revelar si la cuenta existe.

6.8.2 P02 Panel principal

Resumen del día según el rol: citas por estado, atenciones, ventas confirmadas, alertas de inventario, agenda del día (el veterinario ve solo la suya, con enlace a cada cita), gráfico de ventas de los últimos siete días y alertas internas pendientes para el rol con la acción «Atender».

Figura 46

P02 · Panel del administrador con indicadores y alertas (RF-32, RF-38)

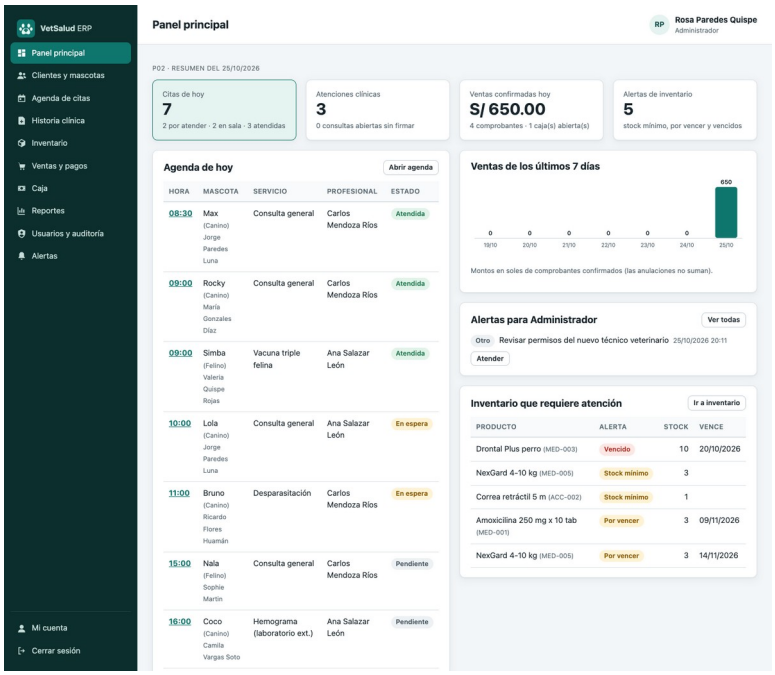
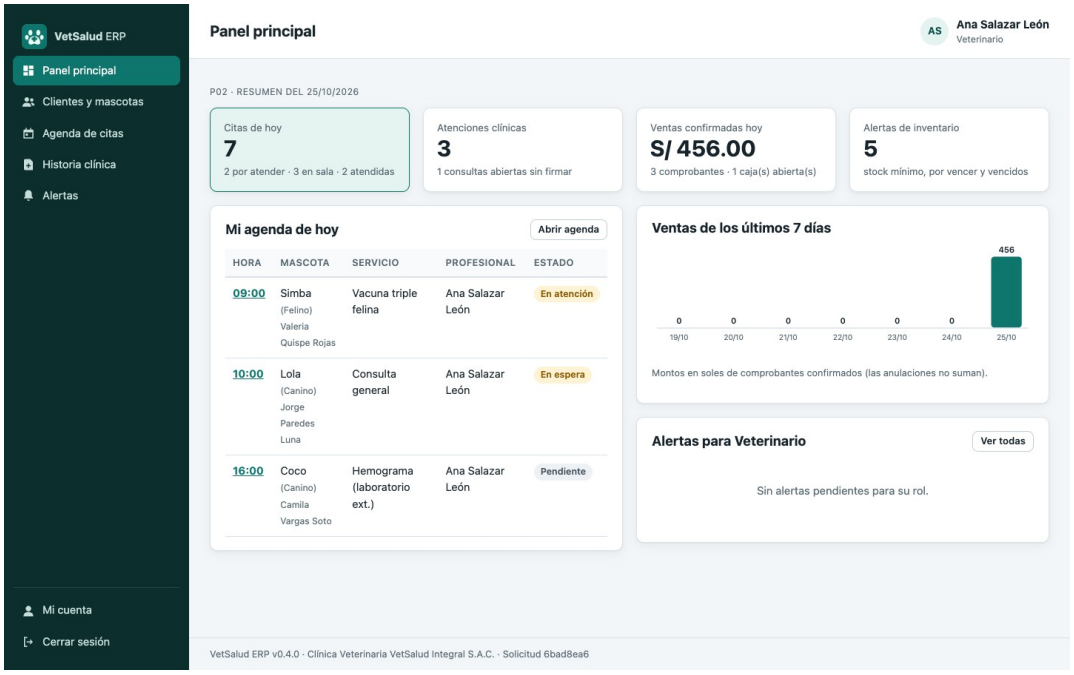


Figura 47

P02 · Panel de la veterinaria con su agenda del día



- Indicadores calculados en la base de datos para el día en curso (zona America/Lima).
- Alertas internas por rol con cambio de pendiente a atendida, usuario y fecha (RF-38).

6.8.3 P03 Clientes y mascotas

Búsqueda por documento, nombre, teléfono o correo; registro y edición de clientes con documento único (RN-01). La ficha del cliente lista sus mascotas; la ficha de la mascota muestra sus datos, foto, estado, microchip, alertas clínicas y el historial de propietarios con motivo.

Figura 48

P03 · Búsqueda de clientes y mascotas (RF-06)

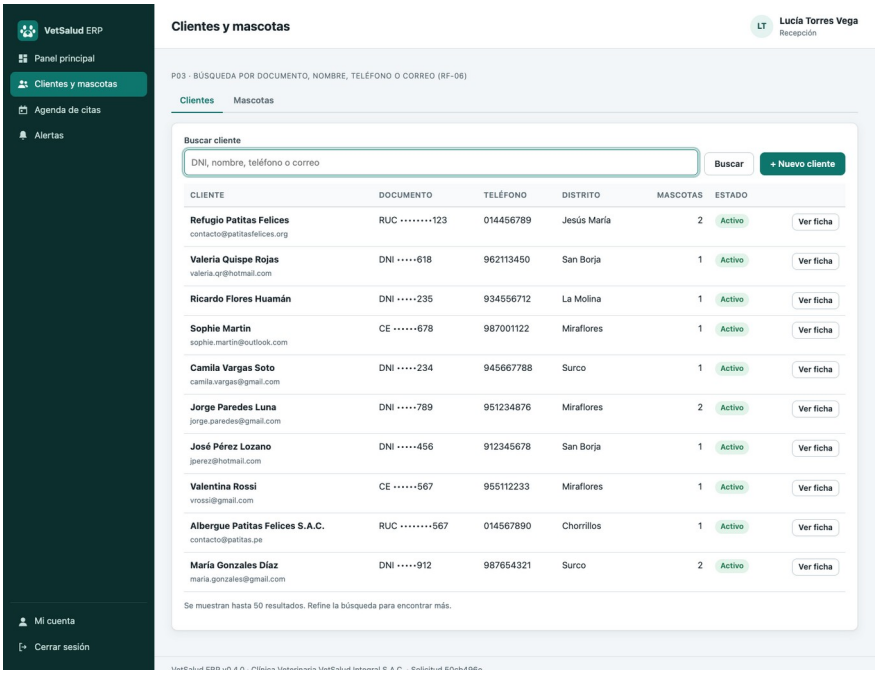


Figura 49

P03 · Ficha del cliente con sus mascotas (RF-05, RF-07)

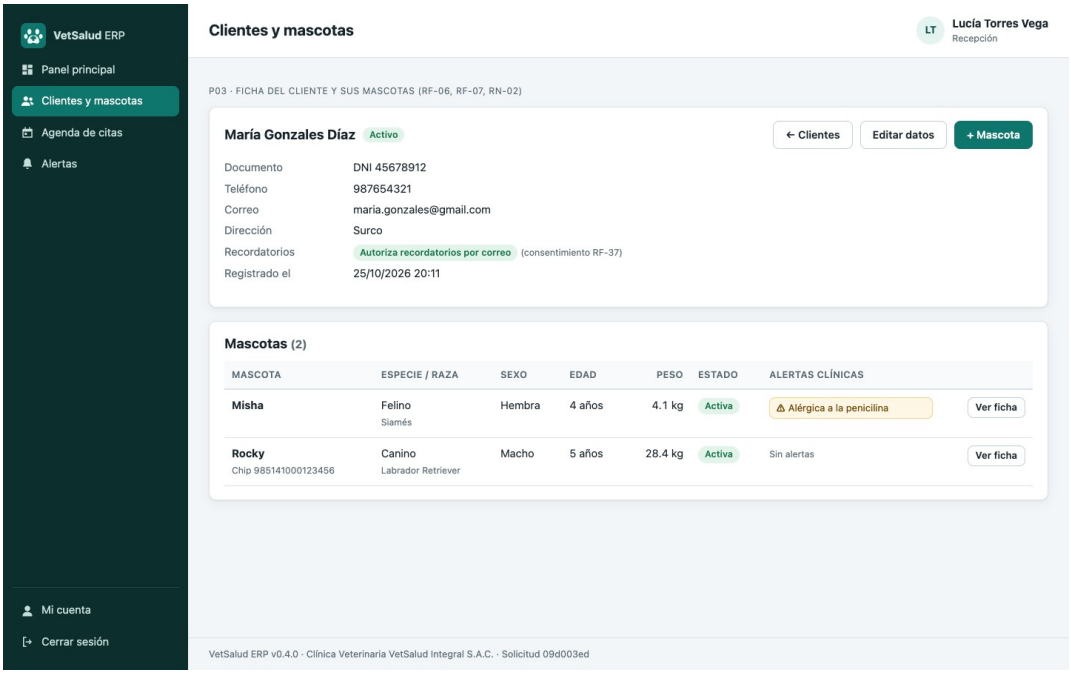
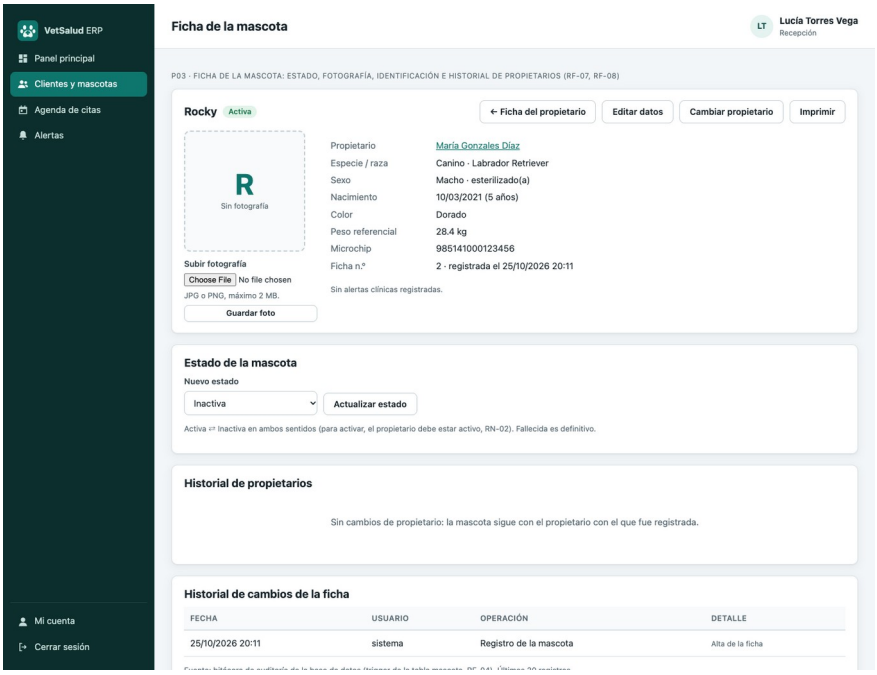


Figura 50

P03 · Ficha de la mascota con historial de propietarios (RF-08)



- Validación de DNI (8 dígitos) y RUC (11 dígitos, 10/20) y normalización con Apache Commons.
- Foto JPG/PNG validada por firma de contenido y tamaño (2 MB).
- Cambio de propietario auditado con motivo y estados de la mascota (activa, inactiva, fallecida).

6.8.4 P04 Citas y llegada

Agenda diaria o semanal con filtros por profesional, servicio y estado y conteo por estado. Solo se muestran los botones de las transiciones válidas. La cita se programa con la duración del servicio, dentro del horario de atención y sin cruces para el veterinario ni la mascota. El detalle registra la llegada, la reprogramación o la cancelación con motivo, y muestra el historial de estados.

Figura 51

P04 · Agenda del día con acciones según el estado (RF-11, RF-12)

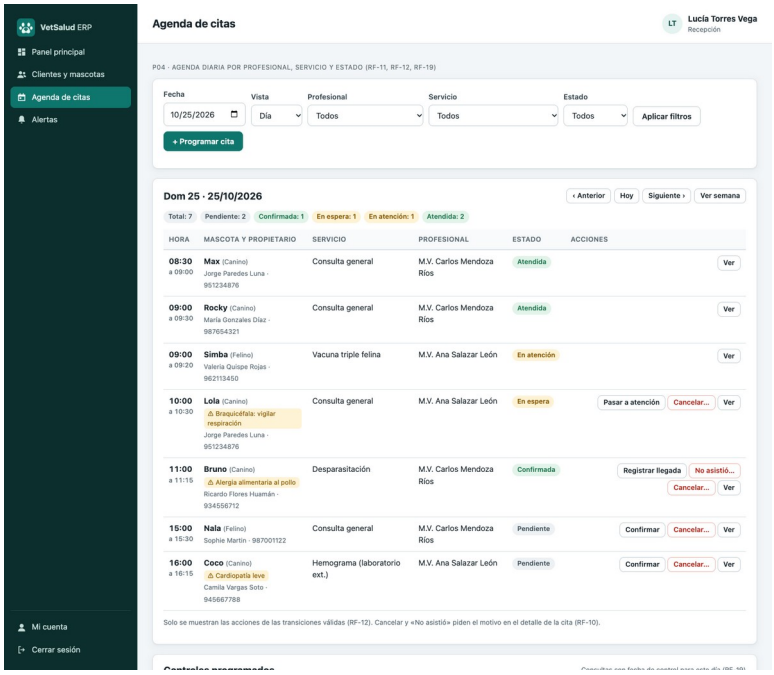


Figura 52

P04 · Cita rechazada por cruce de horario (RN-03)

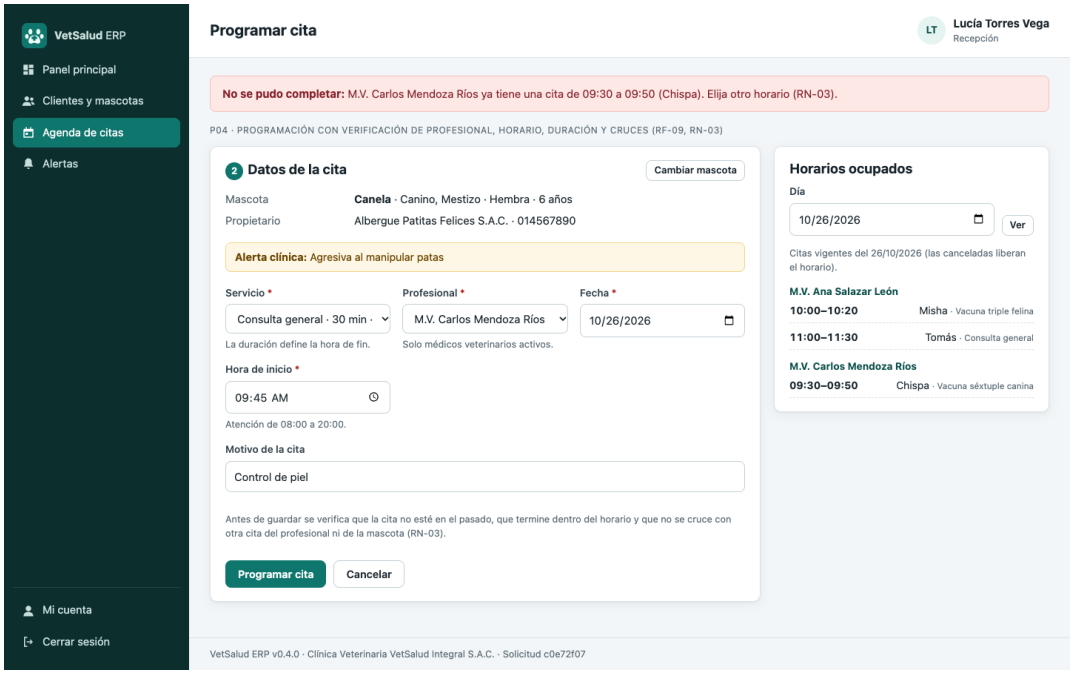
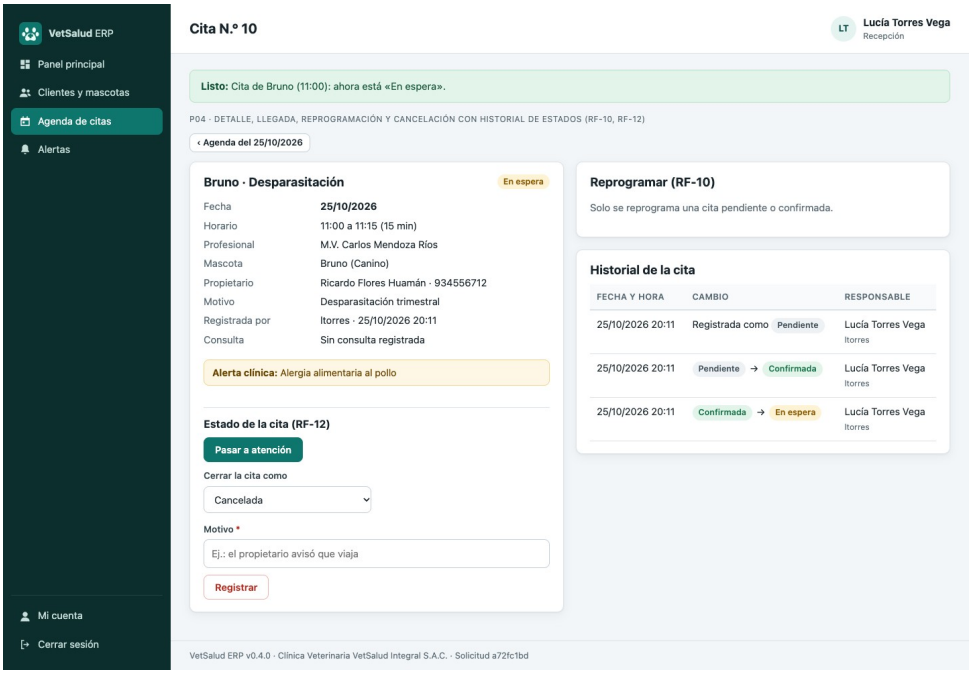


Figura 53

P04 · Llegada registrada e historial de estados de la cita (RF-10, RF-12)



- Transiciones de estado iguales a las del trigger fn_cita_estado (Guava ImmutableSetMultimap).
- Cancelación y «No asistió» con motivo obligatorio guardado en el historial (db/10_motivo_cita.sql).
- Controles programados de las consultas firmadas visibles en la agenda (RF-19).

6.8.5 P05 Historia clínica

Historia clínica en orden cronológico (o recientes primero) con consultas, signos vitales, diagnósticos, procedimientos, recetas, adendas y controles, junto con las alertas clínicas de la mascota. La consulta registra motivo, anamnesis, examen, indicaciones y signos vitales en rango; solo se firma con un diagnóstico principal y, una vez firmada, solo admite adendas.

Figura 54

P05 · Historia clínica de Rocky en orden cronológico (RF-13)

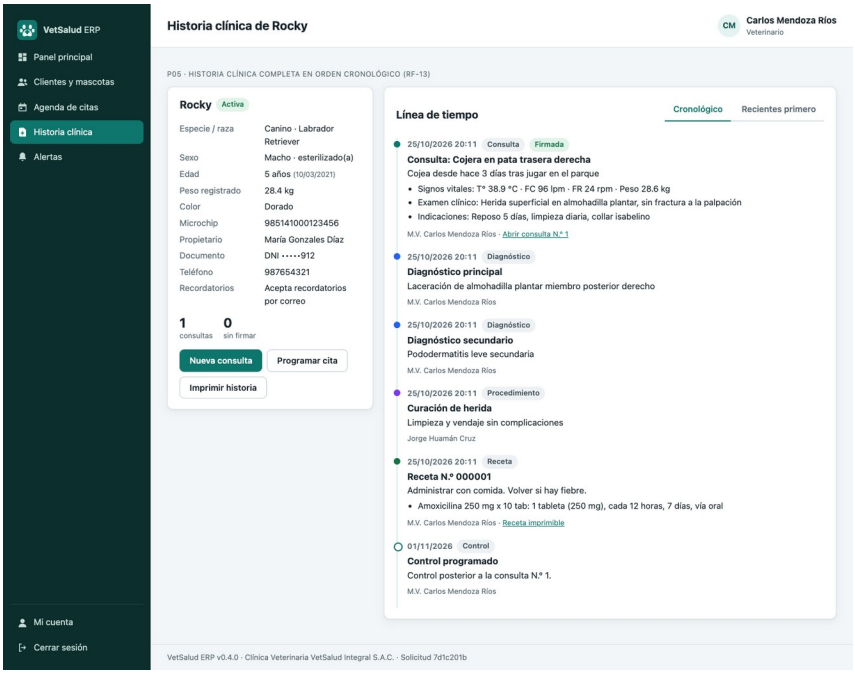
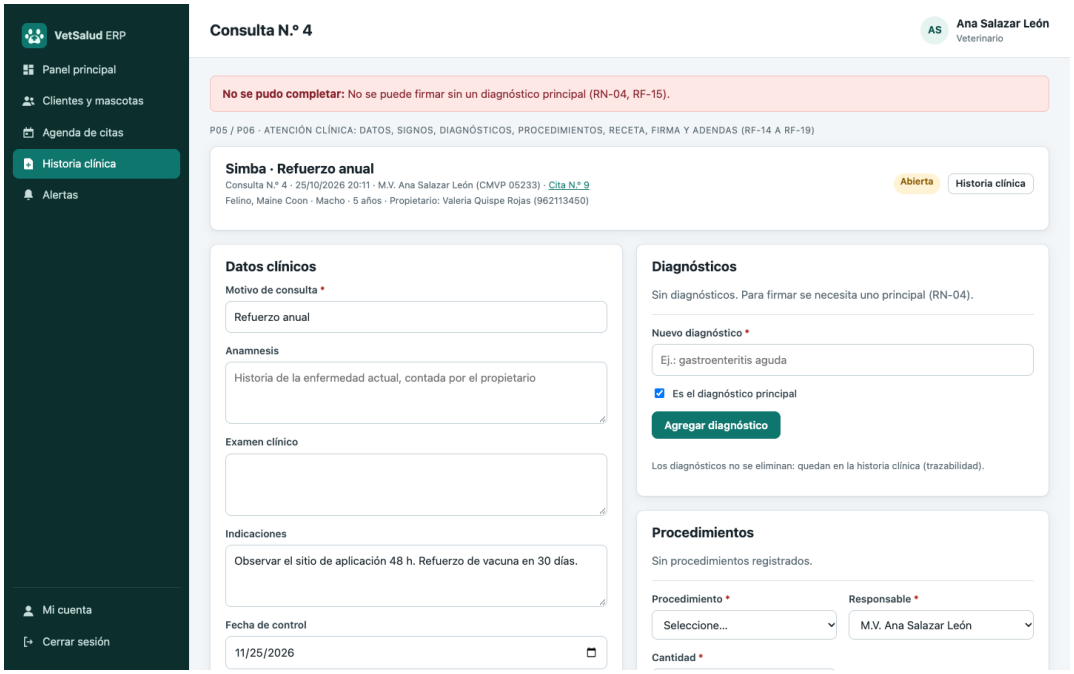


Figura 55

P05 · Firma rechazada sin diagnóstico principal (RN-04)



- Signos vitales validados por rango (temperatura 30–45 °C, FC, FR y peso).
- Un solo diagnóstico principal; los diagnósticos no se borran (trazabilidad).

- El técnico registra signos y procedimientos, pero no diagnostica ni firma.

6.8.6 P06 Procedimientos y receta

En la misma consulta se registran procedimientos con responsable, cantidad, resultado y la tarifa vigente, y la receta con producto, dosis, frecuencia, duración y vía. Al firmar, en una sola transacción, la consulta queda de solo lectura, la cita pasa a «Atendida» y se programa el recordatorio del control. La receta se imprime con los datos de la clínica y la firma del médico (CMVP).

Figura 56

P06 · Consulta con diagnóstico y procedimiento registrado (RF-15, RF-16)

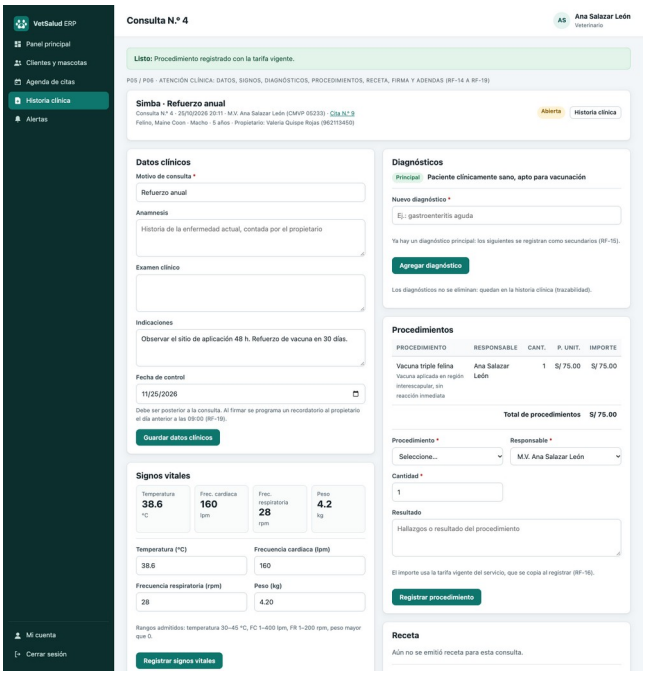


Figura 57

P06 · Consulta firmada: cita atendida y recordatorio programado (RF-18, RF-19)

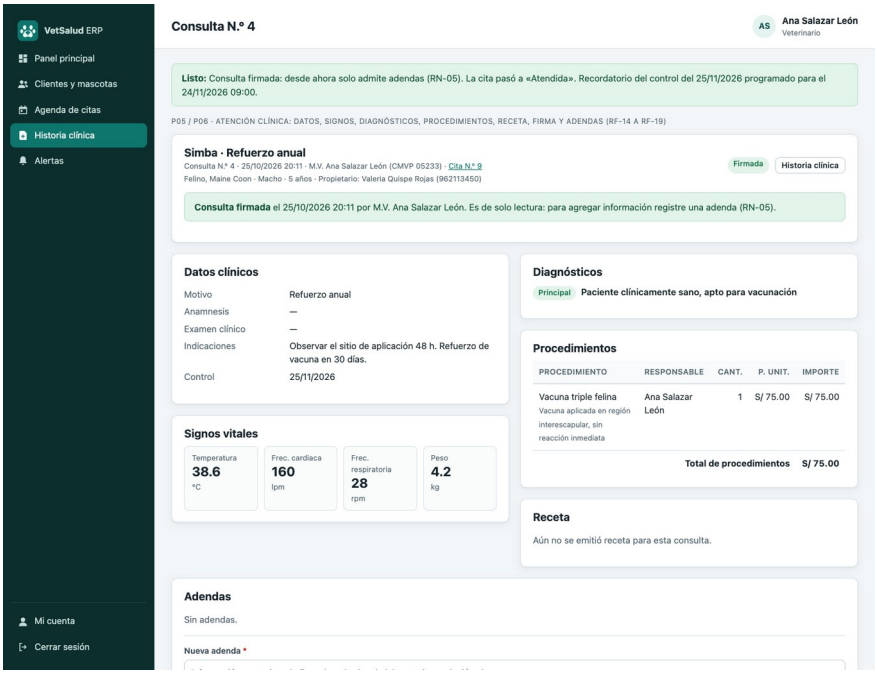
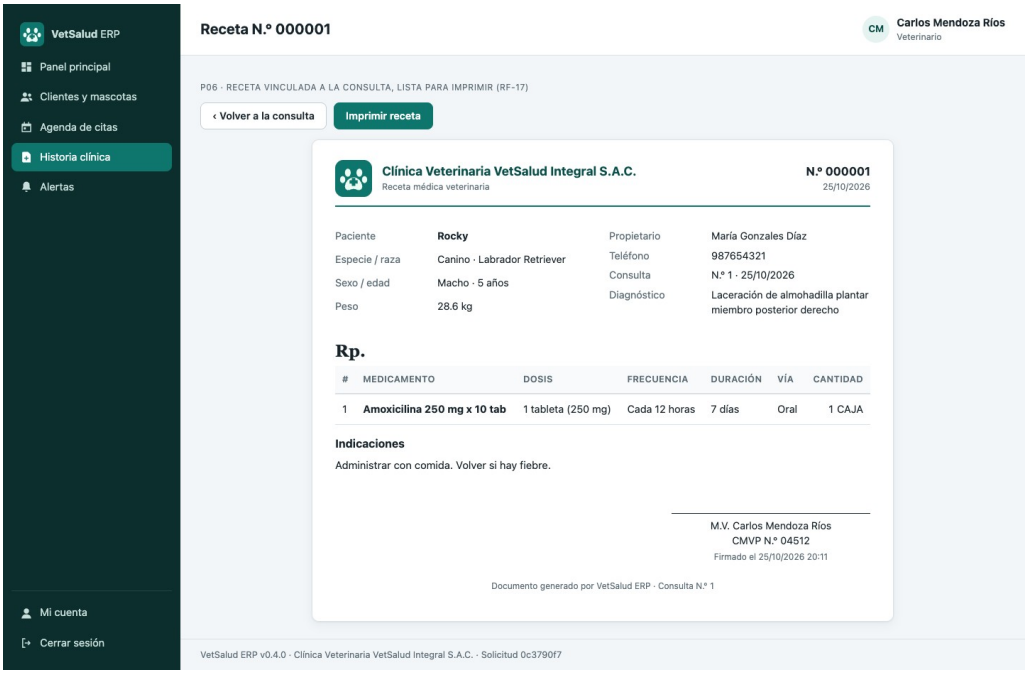


Figura 58

P06 · Receta imprimible (RF-17)



- El importe del procedimiento copia la tarifa del servicio al registrarse (RF-16).

- La receta valida producto activo, duración de 1 a 365 días y vía permitida; no repite productos.
- Firma con permiso CONSULTA_FIRMAR: luego solo adendas con autor y fecha (RN-05).

6.8.7 P07 Inventario por lotes

Catálogo con stock vendible y físico, mínimos y alertas. La ficha del producto lista sus lotes, sugiere el lote FEFO con fn_lote_sugerido y concilia el kardex con el stock. Los ingresos registran documento, lote, vencimiento y costo; los ajustes exigen permiso, motivo y evidencia. Las alertas de stock mínimo, por vencer y vencidos usan el parámetro DIAS_POR_VENCER.

Figura 59

P07 · Catálogo con stock, mínimos y alertas (RF-20, RF-24)

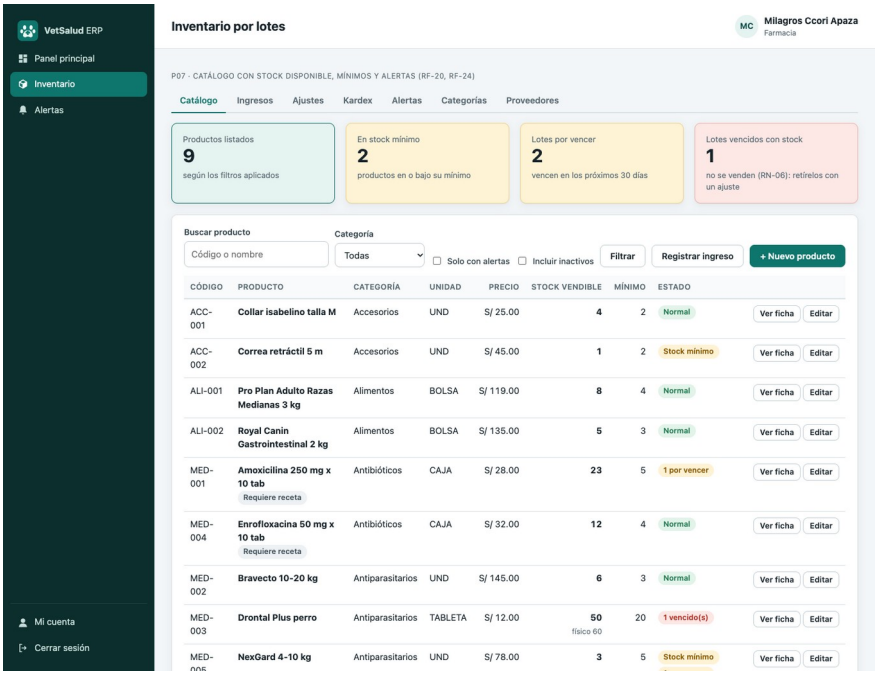


Figura 60

P07 · Lote sugerido por FEFO y conciliación del kardex (RF-22, RF-23)

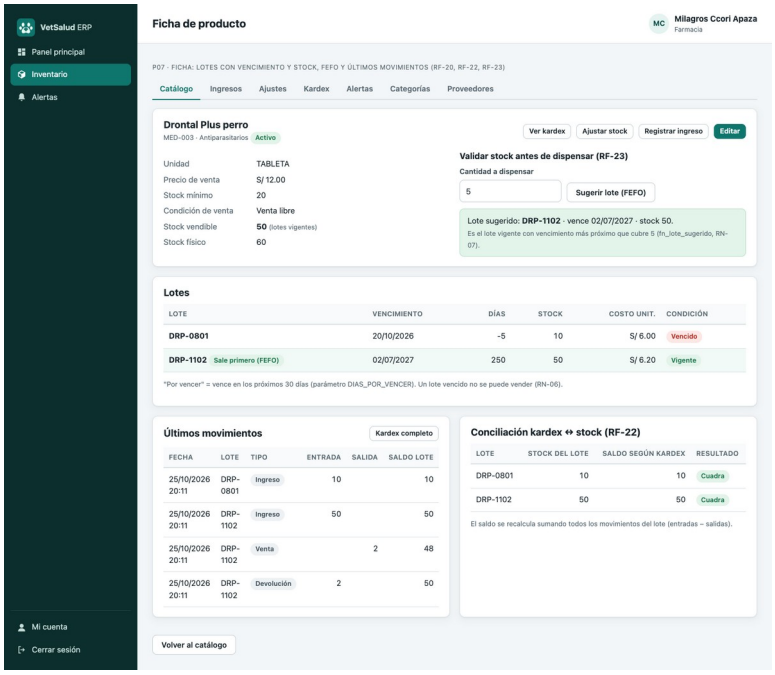
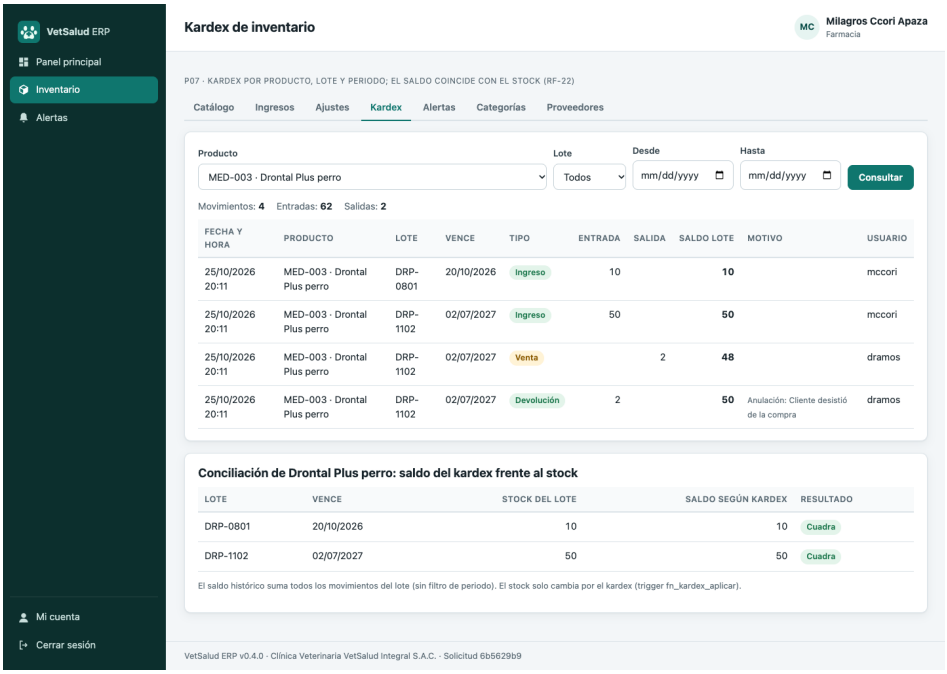


Figura 61

P07 · Kardex por producto, lote y periodo (RF-22)



- Ingreso, lote y movimiento de kardex en una sola transacción (RF-21, RNF-08).

- Los lotes vencidos no se venden ni se sugieren (RN-06); el stock nunca queda negativo.
- Generación de alertas internas para Farmacia sin duplicar las pendientes (RF-24, RF-38).

6.8.8 P08 Venta y pago

Punto de venta en el turno del cajero: «Cobrar atención» carga los procedimientos de la consulta firmada y permite agregar servicios y productos (lote FEFO automático o elegido). Un descuento mayor al 10 % exige usuario y clave de un administrador. Se registran uno o más pagos; los no efectivo exigen número de operación. La venta se confirma solo si los pagos cubren el total y genera el comprobante con correlativo.

Figura 62

P08 · Venta de la atención con producto por lote FEFO (RF-23, RF-26)

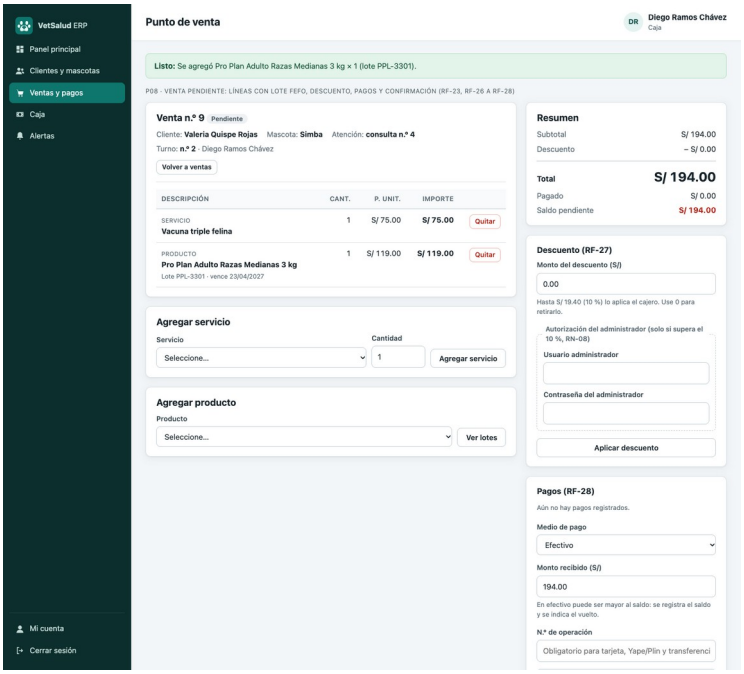


Figura 63

P08 · Descuento mayor al 10 % rechazado sin autorización (RN-08)

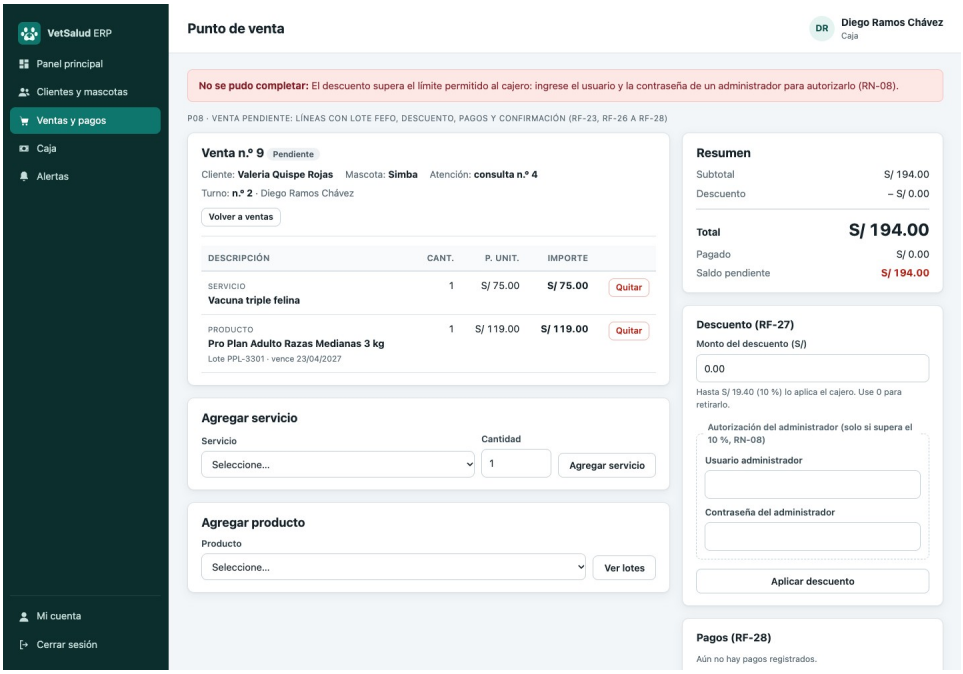
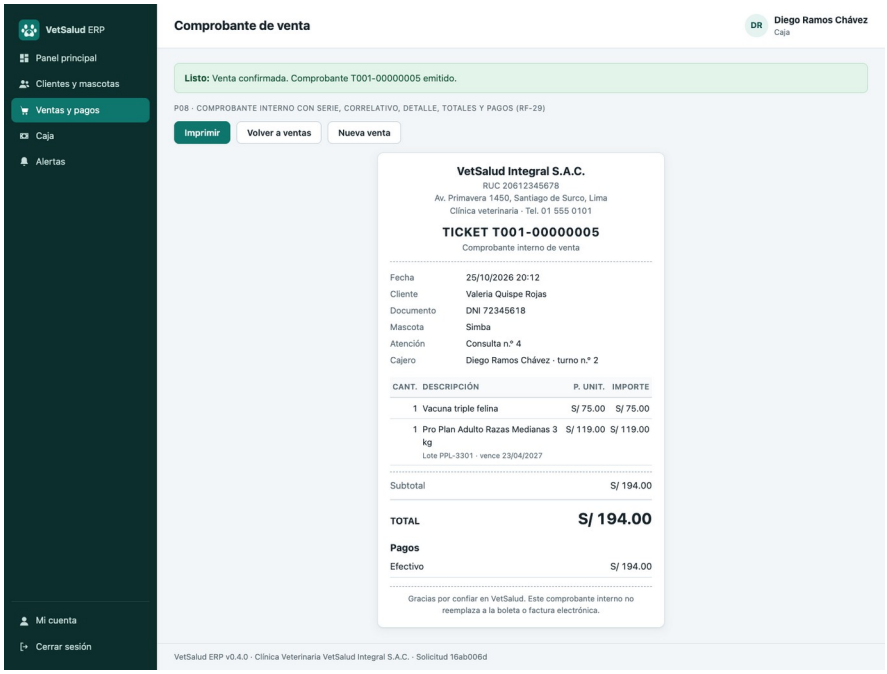


Figura 64

P08 · Comprobante interno con serie y correlativo (RF-29)



- Confirmación atómica con fn_confirmar_venta: correlativo, kardex y estado (RNF-08, RN-11).

- Anulación con permiso VENTA_ANULAR y motivo; revierte stock sin borrar el documento (RN-09).
- Descarte de ventas pendientes abandonadas para no bloquear el cierre de caja.

6.8.9 P09 Cierre de caja

Apertura del turno con fondo inicial y vista del turno actual con ventas por medio de pago, descuentos, devoluciones y efectivo esperado. El cierre compara el efectivo contado con el esperado: si hay diferencia exige una observación, y no se permite cerrar con ventas pendientes. El historial muestra los turnos del cajero (el administrador ve todos).

Figura 65

P09 · Turno de caja con cuadre por medio de pago (RF-30)

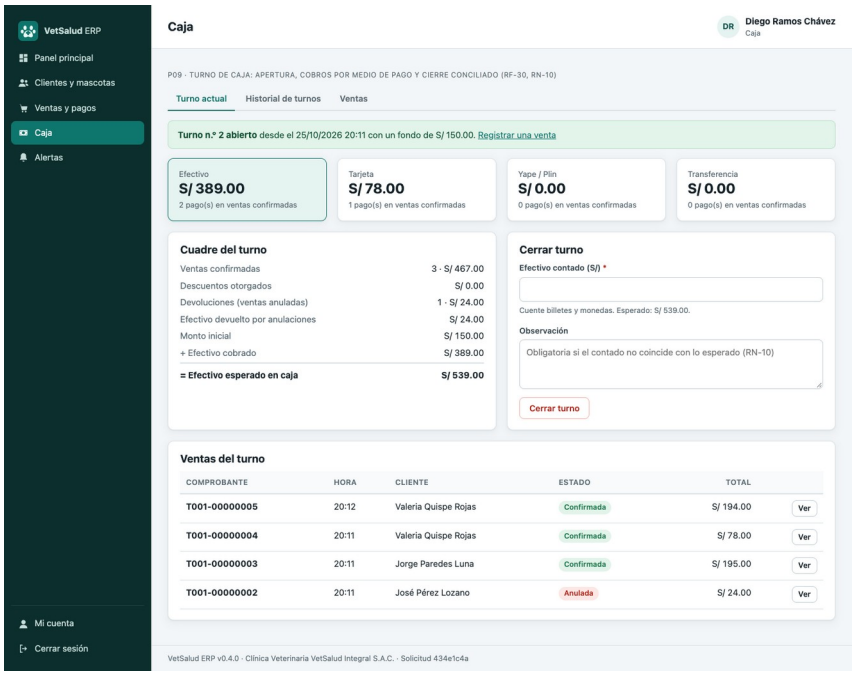
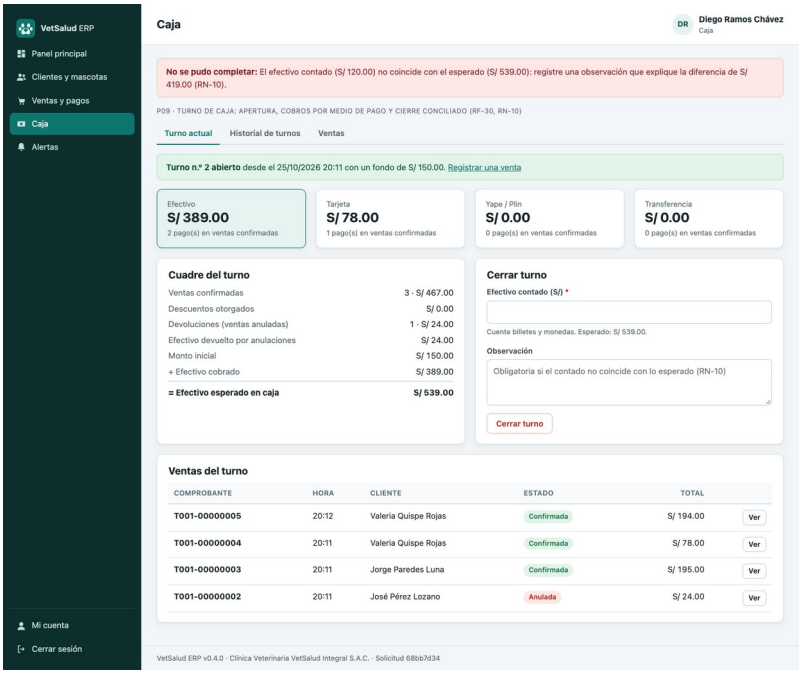


Figura 66

P09 · Cierre rechazado por diferencia sin observación (RN-10)



- Un solo turno abierto por cajero (uq_turno_abierto) y cierre con fn_cerrar_caja.
- La diferencia y su observación quedan registradas en el turno y en la auditoría.

6.8.10 P10 Reportes

Indicadores del periodo y reportes de ventas (por día, mes, servicio, producto, cajero o medio de pago, con conciliación y anuladas aparte), de inventario (stock, kardex, vencimientos y rotación con su fórmula) y clínicos (citas, ausencias, atenciones y procedimientos). Cada reporte se exporta a CSV o Excel con filtros, fecha de emisión y usuario; el libro Excel del avance S10 sigue disponible.

Figura 67

P10 · Indicadores del periodo y reportes disponibles (RF-32)

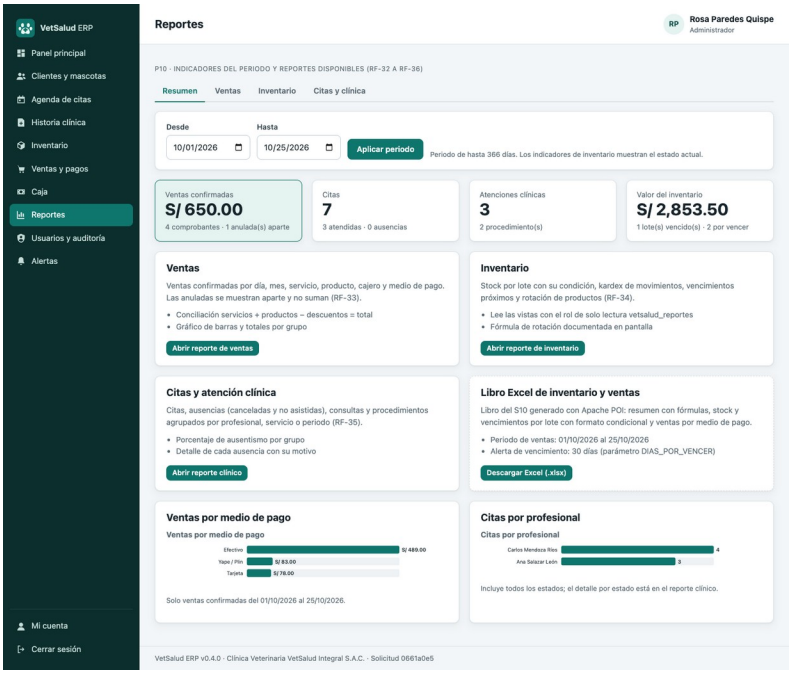
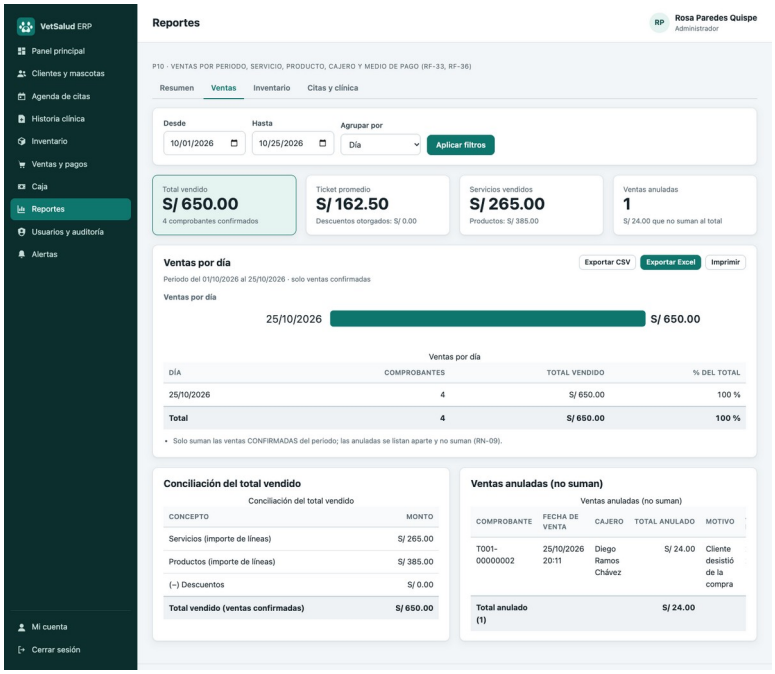


Figura 68

P10 · Reporte de ventas por medio de pago con exportación (RF-33, RF-36)



- Exportadores CSV y Excel intercambiables (interfaz ExportadorReporte, principio abierto/cerrado).

- El CSV neutraliza fórmulas (inyección CSV) y el Excel usa formato de moneda y fecha.
- Inventario leído con el rol de solo lectura vetsalud_reportes.

6.8.11 P11 Portal del cliente

El propietario ingresa con su cuenta (rol CLIENTE) y ve sus mascotas, próximas citas, controles programados y el estado de sus recordatorios. El cliente se toma de la sesión, nunca de un parámetro de la URL. Los recordatorios por correo se envían solo con consentimiento y sin datos clínicos; el administrador ve la cola y su estado.

Figura 69

P11 · Portal del cliente con sus mascotas, citas y controles

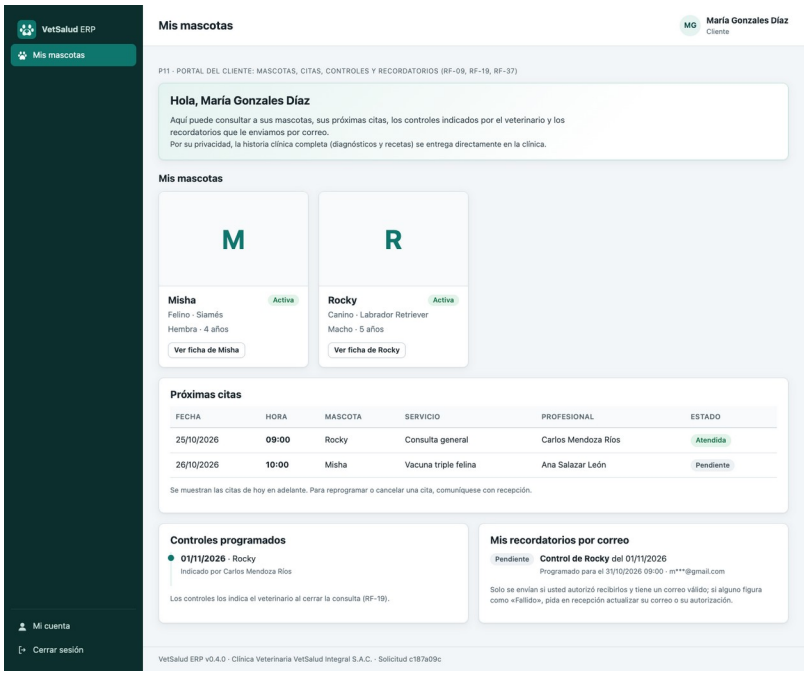
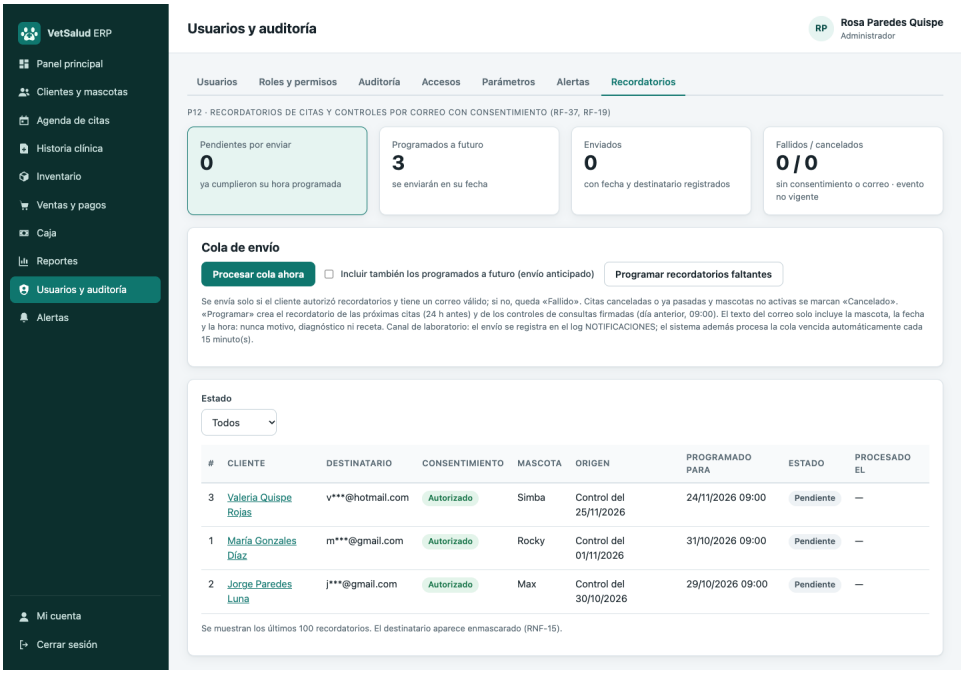


Figura 70

P11 · Cola de recordatorios por correo con estado (RF-37)



- Recordatorios 24 h antes de la cita y el día anterior al control, con planificador cada 15 minutos.
- Notificador desacoplado (interfaz NotificadorCorreo) y destinatarios enmascarados en el log.

6.8.12 P12 Usuarios y auditoría

Gestión de usuarios con clave temporal mostrada una sola vez, desbloqueo y activación; matriz de permisos por rol guardada en una transacción (el administrador no puede quitarse su propio acceso); auditoría con filtros y detalle de valores antes y después; bitácora de accesos; parámetros con rangos y alertas de todos los roles.

Figura 71

P12 · Usuarios con estado, rol y acciones (RF-01, RF-03)

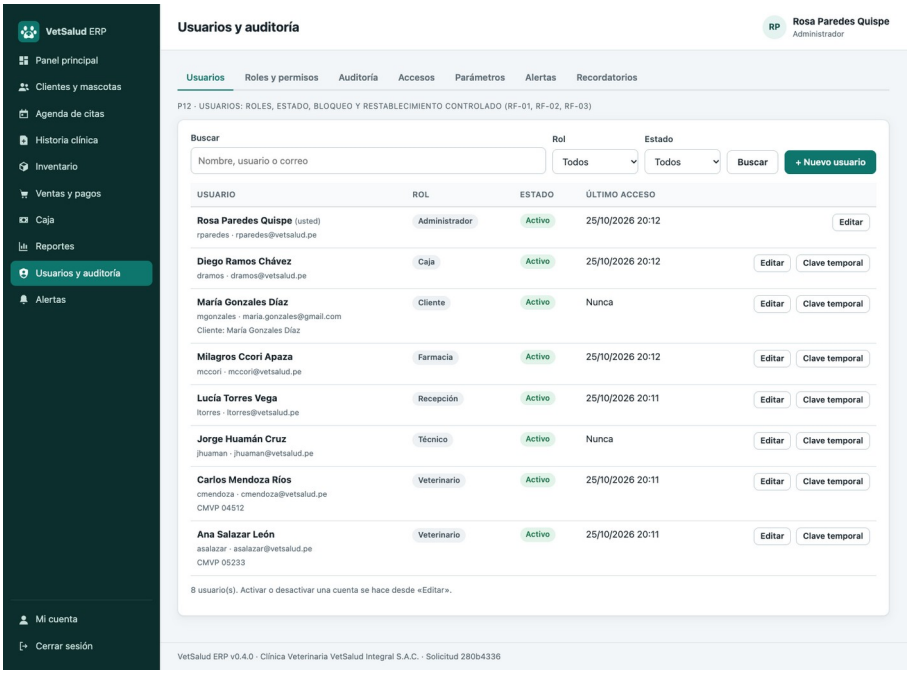


Figura 72

P12 · Matriz de permisos por rol (RF-02)

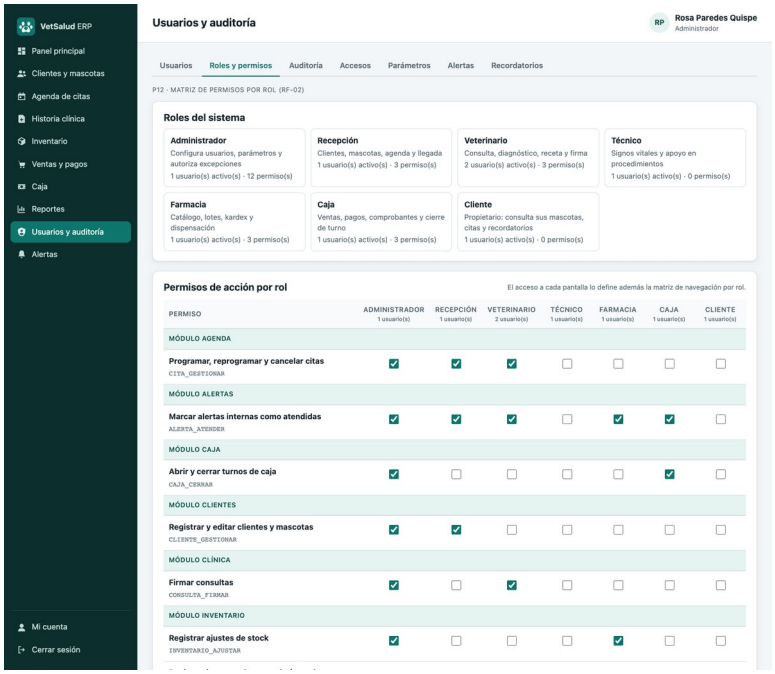
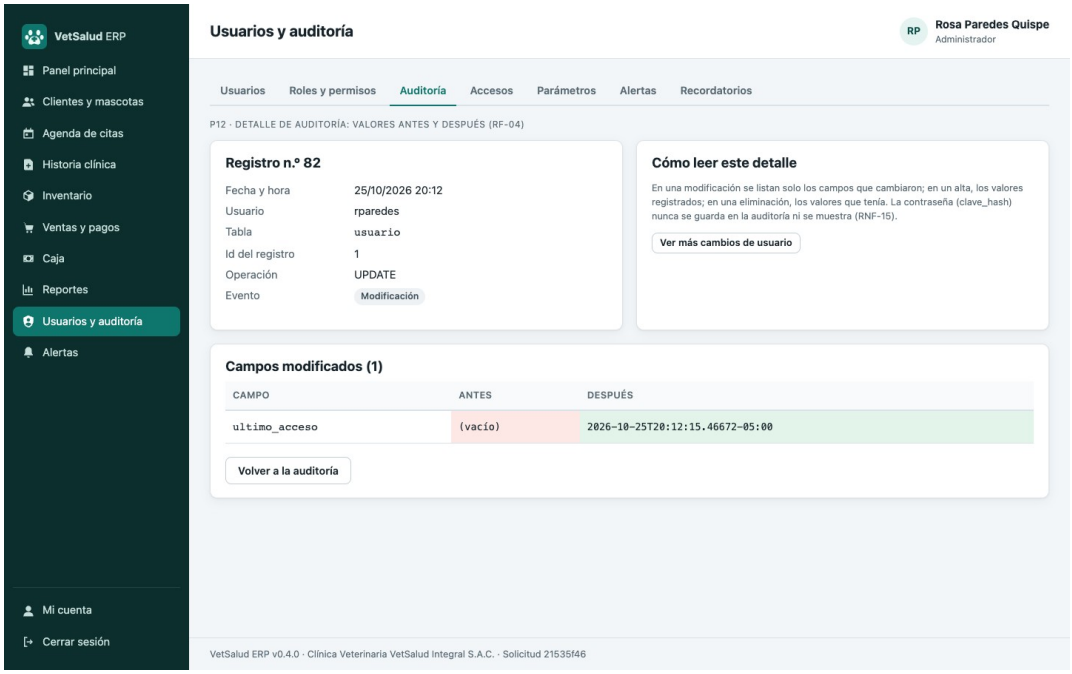


Figura 73

P12 · Detalle de auditoría con valores antes y después (RF-04)



- Clave temporal con SecureRandom que cumple la política y obliga a cambiarla al ingresar.
- Auditoría de solo lectura (POST devuelve 405) y diferencias JSONB sin mostrar clave_hash.
- Parámetros DIAS_POR_VENCER, MAX_INTENTOS_LOGIN, DESCUENTO_MAX_PCT y MINUTOS_SESION con rangos.

6.9 Funcionalidades del código fuente

La Tabla 36 lista los controladores con sus rutas, extraídos de las anotaciones @WebServlet del código. Todas las rutas pasan por la matriz de acceso del filtro de seguridad.

Tabla 36

Controladores, rutas y funcionalidad

Controlador	Rutas	Funcionalidad
AdminAccesosServlet	/admin/accesos	P12 · Bitácora de accesos (RF-01): fecha, hora, equipo (IP), usuario ingresado y resultado.
AdminAlertasServlet	/admin/alertas	P12 · Alertas (RF-38, vista de administración): recientes de todos los roles, pendientes y

Controlador	Rutas	Funcionalidad
		atendidas.
AdminAuditoriaServlet	/admin/auditoria, /admin/auditoria/detalle	P12 · Auditoría (RF-04): consulta de la tabla auditoria con filtros y detalle de campos modificados.
AdminParametrosServlet	/admin/parametros	P12 · Parámetros del sistema (RF-24 configurable, RNF-05) con validación de rangos.
RecordatoriosServlet	/admin/recordatorios	P12 · Recordatorios por correo (RF-37).
AdminRolesServlet	/admin/roles	P12 · Roles y permisos (RF-02): matriz rol × permiso con casillas; guardar aplica la diferencia en una transacción.
AdminUsuariosServlet	/admin/usuarios, /admin/usuarios/nuevo, /admin/usuarios/editar, /admin/usuarios/clave, /admin/usuarios/estado	P12 · Usuarios (RF-02, RF-03): lista con filtros, alta, edición, clave temporal, desbloqueo y activación.
AlertasServlet	/alertas	RF-38: alertas internas pendientes del rol y su atención.
CajaServlet	/caja, /caja/historial, /caja/turno	P09 · Cierre de caja (RF-30): estado del turno, apertura, cierre conciliado e historial.
CitasServlet	/citas, /citas/nueva, /citas/ver, /citas/estado, /citas/reprogramar	P04 · Citas y llegada (RF-09 a RF-12, RF-19).
ClientesServlet	/clientes, /clientes/nuevo, /clientes/editar	P03 · Clientes: búsqueda, registro y edición (RF-05, RF-06).
FichaClienteServlet	/clientes/ver	P03 · Ficha del cliente: datos completos (documento sin enmascarar, RNF-15 solo enmascara en listados), sus mascotas con edad, especie, estado y alertas, y accesos a editar y registrar mascota (RF-06, RF-07).
ConsultasServlet	/consultas, /consultas/nueva, /consultas/ver, /consultas/receta, /consultas/datos, /consultas/signos, /consultas/diagnostico, /consultas/procedimiento, /consultas/medicamento, /consultas/firmar, /consultas/adenda	P05 / P06 · Consulta clínica, procedimientos y receta (RF-14 a RF-19).
CuentaServlet	/cuenta	P01 · Mi cuenta: cambio de contraseña con política (RF-03).
HistoriaServlet	/historia, /historia/mascota	P05 · Historia clínica (RF-13): buscador de pacientes para el personal clínico y línea de tiempo de la mascota.
InventarioServlet	/inventario, /inventario/producto, /inventario/producto/nuevo, /inventario/producto/editar, /inventario/categorias, /inventario/proveedores	P07 · Inventario por lotes: catálogo de productos, ficha con lotes, categorías y proveedores (RF-20, RF-23, RF-24).
InventarioMovimientosServlet	/inventario/ingreso, /inventario/ajuste, /inventario/kardex, /inventario/alertas	P07 · Movimientos de inventario: ingresos por lote (RF-21), ajustes (RF-25), kardex (RF-22) y alertas (RF-24).
LoginServlet	/login	P01 · Acceso: inicio de sesión (UC-01, RF-01).

Controlador	Rutas	Funcionalidad
LogoutServlet	/logout	Cierre de sesión (solo por POST con token CSRF, para que un enlace externo no cierre la sesión).
MascotasServlet	/mascotas, /mascotas/nueva, /mascotas/editar, /mascotas/ver, /mascotas/estado, /mascotas/propietario	P03 · Mascotas (RF-07, RF-08, RN-02).
FotoMascotaServlet	/mascotas/foto, /portal/foto	RF-08 · Fotografía de la mascota.
PanelServlet	/panel	P02 · Panel principal (RF-32, RF-38).
PortalServlet	/portal, /portal/mascota	P11 · Portal del cliente (rol CLIENTE).
RecuperarClaveServlet	/recuperar	P01 · Recuperación controlada: notifica al administrador (RF-03).
ReportesServlet	/reportes, /reportes/ventas, /reportes/inventario, /reportes/clinica	P10 · Reportes (RF-32 a RF-36).
ExportarReporteServlet	/reportes/exportar	RF-36 · Descarga de reportes: GET /reportes/exportar?tipo=ventas|inventario|clinica&formato=csv|xlsx&...filtros Exige el permiso REPORTE_EXPORTAR.
ReporteInventarioServlet	/reportes/inventario.xlsx	Capa de control (Tomcat 9): descarga del reporte Excel desde la pantalla "Reportes".
VentasServlet	/ventas, /ventas/nueva, /ventas/editar, /ventas/comprobante, /ventas/anular, /ventas/descartar	P08 · Venta y pago (RF-26 a RF-29, RF-31).

7. Resultados y verificación

7.1 Pruebas unitarias automatizadas

Las reglas de negocio se verifican con 237 pruebas JUnit 5 que usan dobles en memoria de los DAO, por lo que se ejecutan sin base de datos con `mvn test`. JaCoCo mide una cobertura de líneas de 81,8 % en el paquete de servicios (RNF-12 exige 70 %) y de 45,1 % en todo el código; las capas web y JDBC se verifican con las pruebas funcionales y de base de datos de las secciones 7.2 y 7.3.

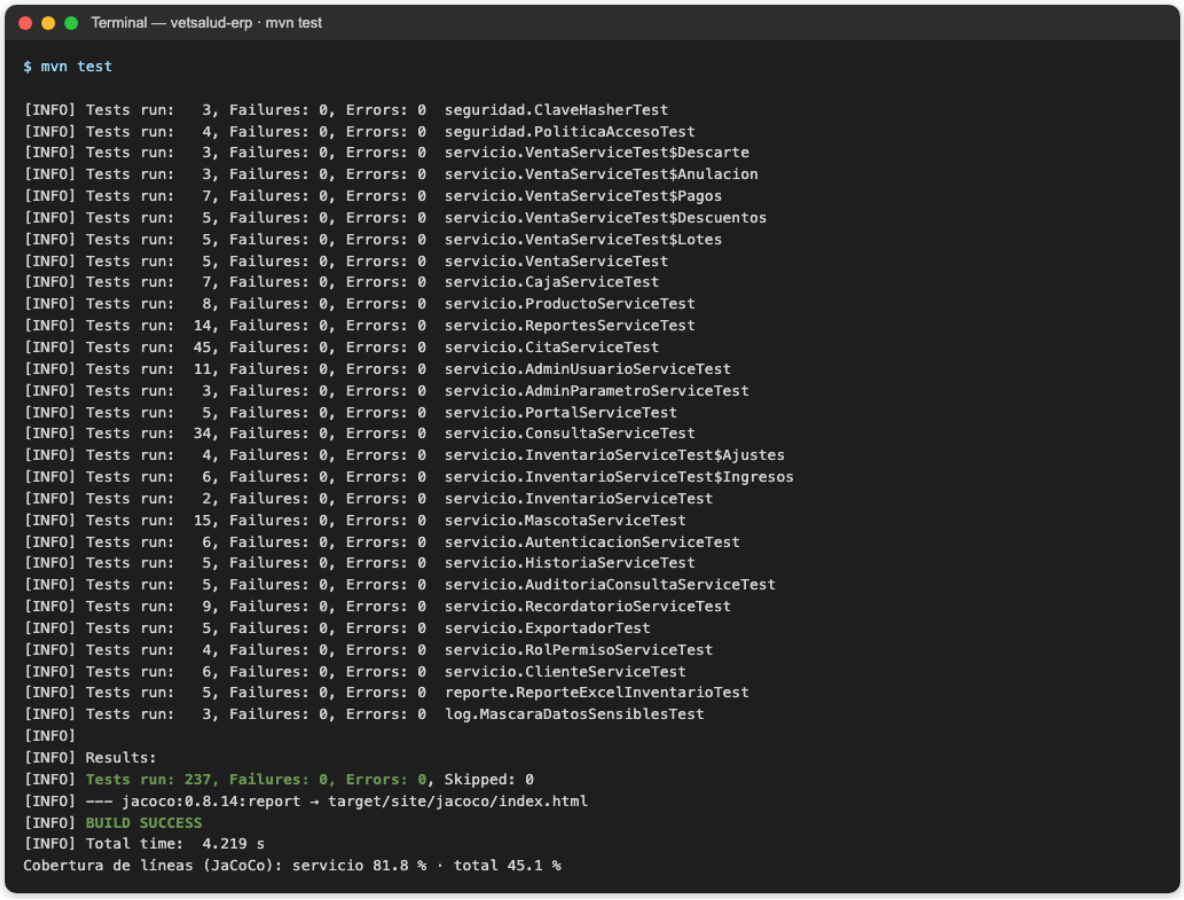
Tabla 37

Resultado de las pruebas unitarias (mvn test)

Clase de prueba	Pruebas	Fallas	Tiempo (s)
AdminParametroServiceTest	3	0	0,004
AdminUsuarioServiceTest	11	0	0,143
AuditoriaConsultaServiceTest	5	0	0,004
AutenticacionServiceTest	6	0	0,364
CajaServiceTest	7	0	0,007
CitaServiceTest	45	0	0,068
ClaveHasherTest	3	0	0,214
ClienteServiceTest	6	0	0,003
ConsultaServiceTest	34	0	0,030
ExportadorTest	5	0	0,374
HistoriaServiceTest	5	0	0,004
InventarioServiceTest	12	0	0,017
MascaraDatosSensiblesTest	3	0	0,002
MascotaServiceTest	15	0	0,038
PoliticaAccesoTest	4	0	0,022
PortalServiceTest	5	0	0,003
ProductoServiceTest	8	0	0,006
RecordatorioServiceTest	9	0	0,004
ReporteExcelInventarioTest	5	0	0,105
ReportesServiceTest	14	0	0,016
RolPermisoServiceTest	4	0	0,009
VentaServiceTest	28	0	1,262

Figura 74

Ejecución de la suite de pruebas con Maven



Ejemplos de casos verificados (tomados de las anotaciones @DisplayName del código):

- ClaveHasherTest: Verifica la clave correcta y rechaza una incorrecta o un hash corrupto
- PoliticaAccesoTest: El cliente solo accede a su portal y a su cuenta
- AdminParametroServiceTest: RNF-05: valores fuera de rango o no enteros se rechazan
- AdminUsuarioServiceTest: RF-03: el alta guarda solo el hash de la clave temporal y obliga a cambiarla
- AuditoriaConsultaServiceTest: RF-04: un alta muestra todos los campos como agregados y una baja como eliminados
- AutenticacionServiceTest: RF-01: clave incorrecta suma un intento y se audita el fallo

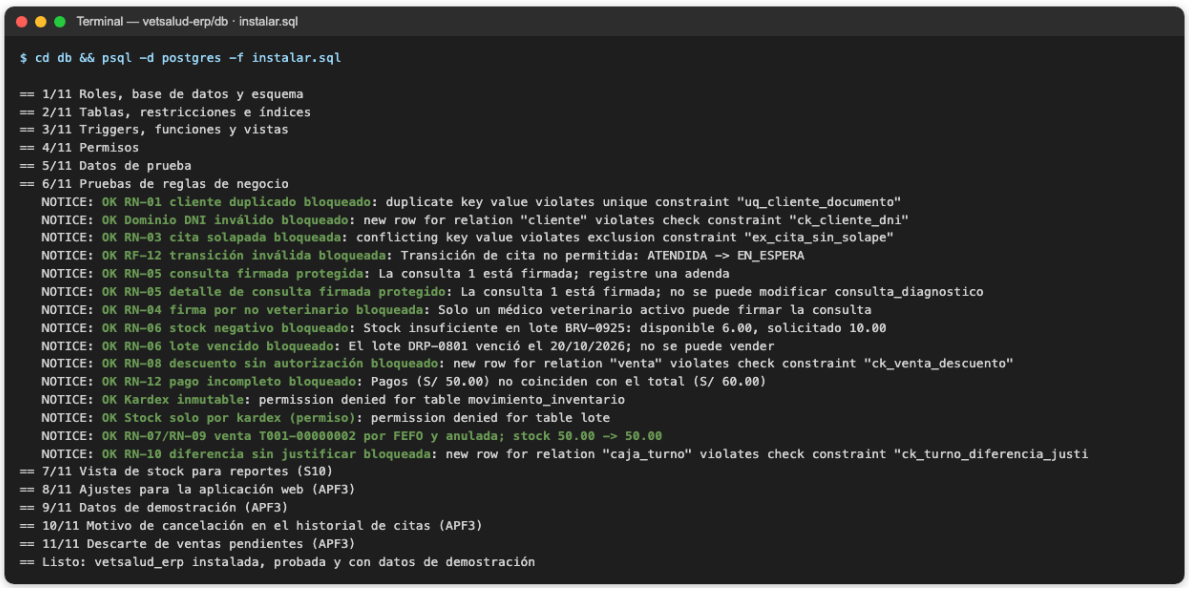
- CajaServiceTest: RN-10: un cajero no puede abrir dos turnos a la vez
- CitaServiceTest: RF-09: no se programa una cita en el pasado
- ClienteServiceTest: RN-01: no permite dos clientes con el mismo tipo y número de documento
- ConsultaServiceTest: RF-14: desde una cita en atención la consulta queda vinculada y hereda el motivo
- ExportadorTest: RF-36: el CSV escapa comas y comillas (StringEscapeUtils.escapeCsv) y da formato a montos y fechas
- HistoriaServiceTest: RF-13: con «recientes primero» se invierte el orden y la consulta sigue antes que sus registros
- InventarioServiceTest: Rechaza un vencimiento pasado y un medicamento sin vencimiento
- MascotaServiceTest: RN-02: no se registra una mascota a un cliente inactivo ni inexistente
- PortalServiceTest: P11: una mascota ajena no se entrega aunque se cambie el id en la URL
- ProductoServiceTest: RF-20: el código de producto es único

7.2 Pruebas de reglas de negocio en la base de datos

El script `06_pruebas.sql` se ejecuta con el rol de la aplicación en cada instalación e intenta romper las reglas protegidas por PostgreSQL: documento duplicado, DNI inválido, cita solapada, transición de estado inválida, modificación de una consulta firmada, firma por un no veterinario, stock negativo, venta de un lote vencido, descuento sin autorización, pagos que no cuadran, modificación del kardex y cierre de caja sin justificar. Las 14 violaciones quedan bloqueadas y la venta por FEFO con su anulación devuelve el stock al valor inicial (Figura 75).

Figura 75

Resultado de las pruebas de reglas de negocio en la base de datos



7.3 Pruebas funcionales por pantalla

Cada pantalla se probó sobre el servidor en ejecución con los usuarios de demostración, incluyendo errores de negocio y accesos denegados para otro rol.

Tabla 38

Casos de prueba funcional ejecutados

Pantalla	Escenario	Resultado esperado	Resultado
P01	ltorres ingresa con una clave incorrecta	Mensaje genérico «Usuario o contraseña incorrectos» e intento registrado	Aprobado
P01	jhuaman falla 5 veces e intenta con la clave correcta	Cuenta bloqueada; el administrador la desbloquea en P12 y vuelve a ingresar	Aprobado
P01	POST de un formulario sin token CSRF	Respuesta 403 sin ejecutar la acción	Aprobado
P02	rparedes abre el panel	KPIs del día, agenda, ventas de 7 días, alertas e inventario por atender	Aprobado
P02	asalazar (veterinaria) abre el panel	«Mi agenda de hoy» solo con sus citas	Aprobado
P03	Registrar un cliente con el DNI 45678912 ya existente	«Ya existe un cliente con DNI 45678912 (RN-01)» sin duplicar	Aprobado
P03	Buscar «Gonzales» y abrir la ficha	Ficha de la cliente con sus mascotas Rocky y Misha	Aprobado
P04	Programar una cita a las 09:45 con el Dr. Mendoza, que tiene otra de 09:30 a 09:50	Rechazo «ya tiene una cita de 09:30 a 09:50 (Chispa)» (RN-03)	Aprobado
P04	Programar la misma cita a las 10:30	Cita N.° 12 registrada y resaltada en la	Aprobado

Pantalla	Escenario	Resultado esperado	Resultado
		agenda	
P04	Registrar la llegada de Bruno (cita confirmada)	Estado «En espera» y transición en el historial	Aprobado
P05	Firmar la consulta de Simba sin diagnóstico principal	Rechazo «No se puede firmar sin un diagnóstico principal (RN-04)»	Aprobado
P05	Registrar signos vitales y diagnóstico principal	Datos guardados en la consulta abierta	Aprobado
P05	Recepción intenta abrir /historia	Acceso denegado (403)	Aprobado
P06	Registrar la vacuna triple felina como procedimiento	«Procedimiento registrado con la tarifa vigente» (S/ 75.00)	Aprobado
P06	Firmar la consulta de Simba con control al 25/11/2026	Consulta firmada, cita «Atendida» y recordatorio para el 24/11/2026 09:00	Aprobado
P07	Sugerir lote para 5 unidades de Drontal Plus (hay un lote vencido)	Sugiere DRP-1102 (vigente, vence 02/07/2027) y no el vencido DRP-0801	Aprobado
P07	Ajuste de salida sin evidencia	Rechazo: el ajuste exige motivo y evidencia (RF-25)	Aprobado
P07	Consultar el kardex de Drontal Plus	Movimientos con saldo por lote y conciliación «Cuadra»	Aprobado
P08	Cobrar la atención de Simba y agregar Pro Plan 3 kg	Líneas: vacuna (S/ 75.00) y producto del lote PPL-3301	Aprobado
P08	Aplicar S/ 20 de descuento sin credenciales de administrador	Rechazo por superar el límite del cajero (RN-08)	Aprobado
P08	Pagar S/ 300 en efectivo y confirmar	Se registra el saldo, vuelto S/ 106.00 y comprobante T001-00000005	Aprobado
P09	Cerrar el turno declarando S/ 120 cuando se esperan S/ 539	Rechazo: registrar una observación que explique la diferencia de S/ 419 (RN-10)	Aprobado
P09	Abrir un segundo turno para el mismo cajero	Rechazo: ya tiene un turno abierto (prueba unitaria y restricción de BD)	Aprobado
P10	Exportar el reporte de ventas a CSV y a Excel	Archivos descargados con título, emisión, usuario y filtros	Aprobado
P10	Descargar el libro Excel S10 de inventario	Archivo .xlsx generado con Apache POI	Aprobado
P10	Recepción intenta abrir /reportes	Acceso denegado (403)	Aprobado
P11	mgonzales abre la ficha de su mascota Rocky	Ficha visible (200)	Aprobado
P11	mgonzales cambia el id de la URL a una mascota ajena (Simba)	Acceso denegado (403)	Aprobado
P11	El cliente intenta abrir /clientes	Acceso denegado (403)	Aprobado
P12	Desbloquear la cuenta de jhuaman bloqueada en P01	Cuenta activa; jhuaman vuelve a ingresar	Aprobado
P12	Recepción intenta abrir /admin/usuarios	Acceso denegado (403)	Aprobado
P12	Abrir «Ver cambios» de un registro de auditoría	Valores antes y después del cambio	Aprobado

7.4 Matriz de trazabilidad y coherencia

La matriz vincula cada requisito funcional con la pantalla que lo ejecuta, los componentes que lo implementan y la prueba que lo verifica. La cobertura del alcance comprometido es de 38/38 (100 %).

Tabla 39

Matriz de trazabilidad requisito – pantalla – código – prueba

RF	Pantalla	Componentes	Verificación
RF-01	P01, P12	LoginServlet, AutenticacionService, ClaveHasher, UsuarioDaoJdbc, AdminAccesosServlet	AutenticacionServiceTest; caso P01 bloqueo
RF-02	Todas	FiltroSeguridad, PoliticaAcceso, RolPermisoService, AdminRolesServlet	PoliticaAccesoTest; RolPermisoServiceTest; casos 403
RF-03	P01, P12	CuentaServlet, RecuperarClaveServlet, PoliticaClave, AdminUsuarioService, GeneradorClaveTemporal	AutenticacionServiceTest; AdminUsuarioServiceTest
RF-04	P12	Auditoria (Logback), triggers tg_aud_* (fn_auditar), AuditoriaConsultaService, AdminAuditoriaServlet	AuditoriaConsultaServiceTest; caso P12
RF-05	P03	ClientesServlet, ClienteService, ClienteDaoJdbc, uq_cliente_documento	ClienteServiceTest; 06_pruebas RN-01; caso P03
RF-06	P03	ClientesServlet, ClienteService, ClienteDaoJdbc (búsqueda trigram)	ClienteServiceTest; caso P03
RF-07	P03	MascotasServlet, MascotaService, MascotaDaoJdbc, CatalogoMascotaDaoJdbc	MascotaServiceTest
RF-08	P03	MascotaService, MascotaFotoAlmacenDisco, FotoMascotaServlet, cambio de propietario	MascotaServiceTest
RF-09	P04, P11	CitasServlet, CitaService, CitaDaoJdbc, ex_cita_sin_solape	CitaServiceTest; 06_pruebas RN-03; caso P04
RF-10	P04	CitaService.cambiarEstado/reprogramar, fn_cita_estado (motivo en historial)	CitaServiceTest
RF-11	P04	CitasServlet, CitaService.agenda, AgendaFiltro, AgendaVista	CitaServiceTest
RF-12	P04, P05	CitaService (transiciones Guava), fn_cita_estado, cita_estado_hist	CitaServiceTest; 06_pruebas RF-12; caso P04
RF-13	P05	HistoriaServlet, HistoriaService, HistoriaDaoJdbc	HistoriaServiceTest
RF-14	P05	ConsultasServlet, ConsultaService, ConsultaDaoJdbc	ConsultaServiceTest; caso P05
RF-15	P05	ConsultaService.agregarDiagnostico, uq_diagnostico_principal	ConsultaServiceTest
RF-16	P06, P08	ConsultaService.registrarProcedimiento, VentaService (cobrar atención)	ConsultaServiceTest; VentaServiceTest; caso P06
RF-17	P06	ConsultaService (receta), ConsultasServlet /consultas/receta	ConsultaServiceTest; HistoriaServiceTest
RF-18	P05, P06	ConsultaService.firmar, fn_consulta_proteger (RN-04, RN-05)	ConsultaServiceTest; 06_pruebas RN-04/RN-05; casos P05 y P06
RF-19	P04, P06, P11	ConsultaService.firmar (control), RecordatorioService, CitaDao.controles	ConsultaServiceTest; RecordatorioServiceTest; caso

RF	Pantalla	Componentes	Verificación
			P06
RF-20	P07	InventarioServlet, ProductoService, ProductoDaoJdbc	ProductoServiceTest
RF-21	P07	InventarioMovimientosServlet, InventarioService.registrarIngreso, IngresoDaoJdbc	InventarioServiceTest
RF-22	P07, P10	KardexDaoJdbc (v_kardex), conciliación, ReportesService	InventarioServiceTest; caso P07
RF-23	P07, P08	fn_lote_sugerido, ProductoService.loteSugerido, VentaService (FEFO)	ProductoServiceTest; VentaServiceTest; 06_pruebas RN-06/07; caso P07
RF-24	P02, P07	v_alerta_inventario, ParametroService (DIAS_POR_VENCER), InventarioService.generarAlertas	InventarioServiceTest; AdminParametroServiceTest
RF-25	P07	InventarioService.registrarAjuste, permiso INVENTARIO_AJUSTAR	InventarioServiceTest; caso P07
RF-26	P08	VentasServlet, VentaService, VentaPosDaoJdbc	VentaServiceTest; caso P08
RF-27	P08	VentaService (descuento), AutorizacionDescuento, ck_venta_descuento	VentaServiceTest; 06_pruebas RN-08; caso P08
RF-28	P08	VentaService.registrarPago, fn_confirmar_venta (RN-12)	VentaServiceTest; 06_pruebas RN-12; caso P08
RF-29	P08	fn_confirmar_venta (correlativo), /ventas/comprobante	VentaServiceTest; caso P08
RF-30	P09	CajaServlet, CajaService, fn_cerrar_caja, uq_turno_abierto	CajaServiceTest; 06_pruebas RN-10; caso P09
RF-31	P08	VentaService.anular, fn_anular_venta (RN-09)	VentaServiceTest; 06_pruebas RN-07/RN-09
RF-32	P02, P10	PanelServlet, PanelService, ReportesService (KPIs)	ReportesServiceTest; casos P02 y P10
RF-33	P10	ReportesService.ventas, ReporteDaoJdbc	ReportesServiceTest
RF-34	P10	ReportesService.inventario, ReporteInventarioServlet (S10)	ReportesServiceTest; ReporteExcelInventarioTest
RF-35	P10	ReportesService.clinica (citas, ausencias, atenciones)	ReportesServiceTest
RF-36	P10	ExportadorReporte, ExportadorCsv, ExportadorExcel, ExportarReporteServlet; PDF con «Imprimir» del navegador	ExportadorTest; caso P10
RF-37	P11	RecordatorioService, NotificadorCorreo, RecordatorioPlanificador, PortalService	RecordatorioServiceTest; PortalServiceTest; caso P11
RF-38	P02, P12	AlertaService, AlertasServlet, AdminAlertasServlet	AdminParametroServiceTest; caso P02

7.5 Cumplimiento de requisitos no funcionales

De los 18 requisitos no funcionales, 14 se cumplen (RNF-14 por diseño), 3 se cumplen parcialmente porque su verificación final requiere carga, otros navegadores o HTTPS de producción, y 1 depende de la infraestructura de operación, RNF-03 (Tabla 40). Las mediciones locales de tiempo de respuesta están en docs/evidencias del repositorio.

Tabla 40

Estado de los requisitos no funcionales

RNF	Requisito	Implementación y evidencia	Estado
RNF-01	95 % de operaciones habituales en ≤ 3 s con 50 usuarios	Índices de búsqueda (trigram, FEFO, agenda), caché Guava de parámetros y transacciones cortas. Medición local con datos de demostración (17 pantallas, 6 solicitudes cada una): mediana entre 4 y 23 ms y máximo de 27 ms. La prueba de carga con 50 usuarios queda para la integración.	Parcial (falta carga)
RNF-02	Confirmación de venta en ≤ 5 s	La confirmación es una sola llamada a fn_confirmar_venta (correlativo, kardex y estado en una transacción).	Cumple
RNF-03	Disponibilidad 99,5 % mensual	Depende de la infraestructura de producción; la aplicación se despliega como WAR estándar en Tomcat 9.	Pendiente (infraestructura)
RNF-04	Cifrado en tránsito y hash robusto con sal	PBKDF2-HMAC-SHA256 con sal aleatoria y 210 000 iteraciones (ClaveHasher). HTTPS se configura en el conector de Tomcat de producción.	Parcial
RNF-05	Sesión de 15 minutos de inactividad	session-timeout = 15 en web.xml y parámetro MINUTOS_SESION aplicado al iniciar sesión; el filtro redirige al login.	Cumple
RNF-06	Eventos críticos 24 meses, no modificables	Tabla auditoria protegida por trigger de solo inserción y sin UPDATE para la app; auditoria.log con retención de 24 meses; P12 la muestra en solo lectura.	Cumple
RNF-07	Copia cifrada diaria, RPO 24 h y RTO 4 h	db/respaldo.sh (pg_dump + AES-256 + SHA-256, retención 30 días) y db/restaurar.sh; restauración probada y validada (docs/evidencias/respaldo_restauracion.txt).	Cumple
RNF-08	Ventas, stock y caja atómicos	Db.enTransaccion con commit/rollback; fn_confirmar_venta, fn_anular_venta y fn_cerrar_caja en PL/pgSQL.	Cumple
RNF-09	Tareas frecuentes en ≤ 5 acciones	Menú por rol y accesos directos desde el panel (por ejemplo, registrar un cliente: menú, nuevo, completar, guardar).	Cumple
RNF-10	Contraste, teclado y mensajes no dependientes del color	Paleta con contraste AA, foco visible, etiquetas en todos los campos y estados con texto además del color.	Cumple
RNF-11	Chrome, Edge y Firefox recientes	HTML5 y CSS estándar sin dependencias de navegador; recorrido completo de 48 capturas automatizado en Chrome (Playwright). Edge y Firefox se validarán en la integración.	Parcial
RNF-12	Capas separadas y cobertura ≥ 70 % en servicios críticos	Capas web, servicio, dao y modelo separadas (sección 6.1); 237 pruebas JUnit 5 en verde y cobertura JaCoCo de 81,8 % de líneas en el paquete servicio (sección 7.1).	Cumple
RNF-13	WAR Maven en Tomcat 9 con JDK 25	packaging war, Tomcat 9.0.98, maven.compiler.release 25; lanzador embebido para desarrollo.	Cumple
RNF-14	Soportar el doble de volumen sin reescribir	Servicios sin estado, DAO desacoplados e índices en la BD; escalar recursos no exige cambios de código.	Cumple (diseño)
RNF-15	Datos limitados por rol, enmascarados y fuera de los logs	Matriz de acceso, permisos de acción, enmascarado de documentos en listados y de datos sensibles en Logback.	Cumple
RNF-16	Errores con identificador y contexto sin datos	Código de seguimiento por solicitud (MDC), errores.log con traza y pantallas de error sin detalles técnicos.	Cumple

RNF	Requisito	Implementación y evidencia	Estado
	sensibles		
RNF-17	Español, soles, dd/mm/aaaa y hora de Perú	Funciones vs:soles, vs:fecha, vs:fechaHora; zona America/Lima en la JVM y en la BD.	Cumple
RNF-18	Continuidad y recuperación documentadas	docs/RECUPERACION.md con responsables, secuencia de recuperación y validación posterior automatizada en restaurar.sh.	Cumple

7.6 Avance respecto del cronograma y trabajo pendiente

Según los hitos del cronograma (Tabla 16), el hito H4 «Módulos integrados» estaba previsto para la semana 13. Al cierre de la semana 12, la versión 0.4.0 ya integra los doce módulos y ejecuta el flujo clínico-comercial de extremo a extremo (sección 7.3), por lo que el proyecto se adelanta una semana a ese hito. Para H5 «Pruebas aprobadas» (semana 15) y H6 «Despliegue y cierre» (semana 16) quedan: la prueba de carga con 50 usuarios, la matriz de navegadores Edge y Firefox, HTTPS en el servidor, la conexión a un servidor de correo real, los manuales de usuario por rol y la capacitación.

8. Conclusiones y recomendaciones

8.1 Conclusiones

- La fragmentación de la información de la clínica se resuelve con un ERP web que comparte clientes, mascotas, atención, inventario y caja dentro de una sede, respetando las exclusiones del alcance.
- Se construyó la versión 0.4.0 con las doce pantallas comprometidas, que cubren los 38 requisitos funcionales; el 68 % del código propio es Java.
- La arquitectura MVC con DAO y SOLID separa presentación, control, negocio y persistencia, lo que permitió construir y probar los módulos en paralelo sin conflictos (RNF-12).
- La seguridad se aplicó en todas las capas: autenticación robusta, sesiones controladas, acceso por rol, protección contra CSRF, XSS e inyección SQL, privilegio mínimo en la base de datos y auditoría inmutable.
- Guava, Commons, POI y Logback aportan validación, caché, exportación y registro seguro; las 237 pruebas automatizadas y los 86 commits de la versión v0.4.0 en GitHub evidencian la construcción.

8.2 Recomendaciones

- Ejecutar una prueba de carga con 50 usuarios concurrentes (por ejemplo, con Apache JMeter) antes del despliegue (RNF-01, RNF-02).
- Configurar HTTPS en Tomcat y la cookie Secure en producción (RNF-04).
- Implementar un NotificadorCorreo con un proveedor SMTP real cuando la clínica tenga correo institucional (RF-37).
- Validar los flujos con recepción, medicina, farmacia, caja y administración antes del uso operativo.
- Automatizar `mvn test` en cada push con GitHub Actions para mantener la regresión en verde.

9. Referencias bibliográficas

Alur, D., Crupi, J., & Malks, D. (2003). *Core J2EE patterns: Best practices and design strategies* (2.ª ed.). Prentice Hall.

Beck, K. (2003). Test-driven development: By example. Addison-Wesley.

Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book/es/v2

Fowler, M. (2002). Patterns of enterprise application architecture. Addison-Wesley.

Google. (s. f.). *Guava: Google core libraries for Java*. https://github.com/google/guava

International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2018). ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering Life cycle processes Requirements engineering. ISO. https://www.iso.org/standard/72089.html

Martin, R. C. (2018). Clean architecture: A craftsman's guide to software structure and design. Prentice Hall.

Object Management Group. (2014). Business Process Model and Notation (BPMN), version 2.0.2. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/PDF

Object Management Group. (2017). OMG Unified Modeling Language (OMG UML), version 2.5.1. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/PDF

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons.

OWASP Cheat Sheet Series. (s. f.). *Password storage cheat sheet*. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10:2021*. https://owasp.org/Top10/

OWASP Foundation. (2025). OWASP Application Security Verification Standard 5.0.0. https://owasp.org/projects/asvs

Project Management Institute. (2025). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK Guide) (8th ed.). Project Management Institute.

QOS.ch. (s. f.). *Logback manual*. https://logback.qos.ch/manual/

The Apache Software Foundation. (s. f.-a). *Apache Commons Lang*. https://commons.apache.org/proper/commons-lang/

The Apache Software Foundation. (s. f.-b). *Apache POI: The Java API for Microsoft documents*. https://poi.apache.org/

The PostgreSQL Global Development Group. (2025). *PostgreSQL 18 documentation*. https://www.postgresql.org/docs/18/

World Wide Web Consortium. (2024). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

10. Anexos

10.1 Manual de instalación y ejecución

- Requisitos: JDK 25, Apache Maven 3.9 y PostgreSQL 18.
- Clonar el repositorio: `git clone https://github.com/JeanUniSoft/vetsalud-erp.git` y entrar a la carpeta del proyecto.
- Crear la base de datos desde cero, con pruebas de reglas y datos de demostración: `cd db && psql -d postgres -f instalar.sql`.
- Ejecutar las pruebas y la cobertura: `mvn test` (reporte en target/site/jacoco/index.html).
- Levantar el sistema en desarrollo: `mvn compile exec:java` y abrir http://localhost:8080.
- Generar el WAR para un Tomcat 9 instalado: `mvn package` → `target/vetsalud-erp.war`.

10.2 Usuarios de demostración

Tabla 41

Usuarios de demostración (clave de laboratorio VetSalud2026!)

Usuario	Rol	Pantallas principales
rparedes	Administrador	Todas; P10 Reportes y P12 Usuarios y auditoría
ltorres	Recepción	P02, P03 Clientes y mascotas, P04 Citas
cmendoza / asalazar	Veterinario	P02, P04, P05 Historia clínica, P06 Procedimientos y receta
jhuaman	Técnico	P04, P05 (signos vitales y procedimientos)
mccori	Farmacia	P07 Inventario por lotes
dramos	Caja	P08 Venta y pago, P09 Cierre de caja
mgonzales	Cliente	P11 Portal del cliente

10.3 Estructura del repositorio

```
vetsalud-erp/
├── db/                  scripts 01 a 11, instalar.sql, respaldo.sh y restaurar.sh
├── docs/
│   ├── CONVENCIONES_DESARROLLO.md · RECUPERACION.md
│   ├── diagramas/       PlantUML e imágenes (arquitectura, paquetes, clases, secuencias)
│   ├── capturas/        capturas de las 12 pantallas
│   ├── evidencias/      TDD, pruebas unitarias, de BD y funcionales, tiempos y restauración
│   └── entregables/     informes y presentaciones de los avances
├── src/main/java/pe/vetsalud/erp/   web, servicio, dao, dao/jdbc, modelo, persistencia,
```

```
│                                    seguridad, notificacion, log, reporte, config
├── src/main/resources/   vetsalud.properties, logback.xml
├── src/main/webapp/      WEB-INF/jsp (vistas), web.xml, static (css, js, img)
├── src/test/java/        pruebas JUnit 5 y dobles en memoria
└── pom.xml               WAR Maven (Tomcat 9, JDK 25)
```